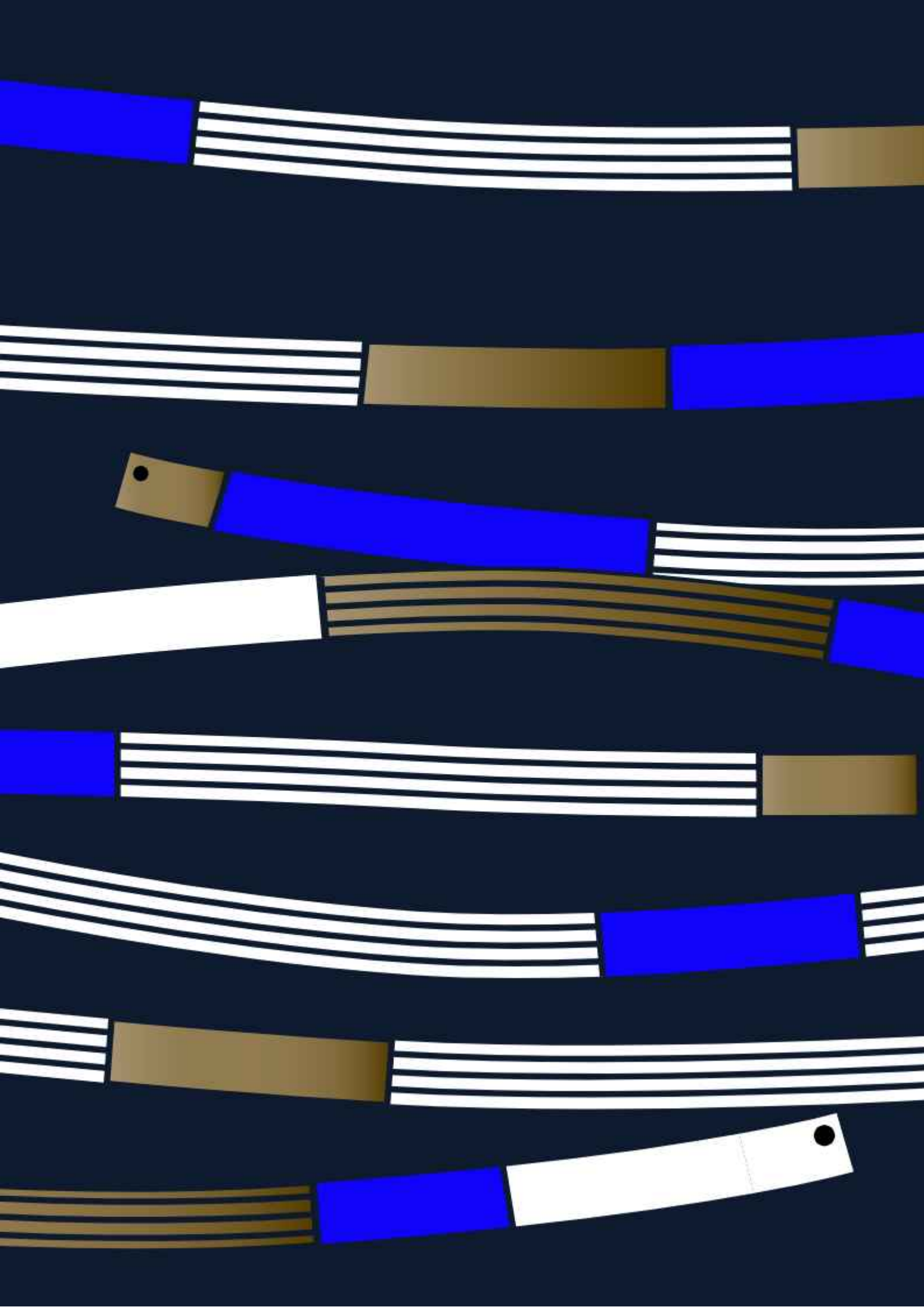


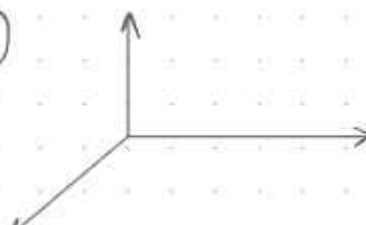


$$\begin{cases} \Delta \vec{E} - \frac{\mu \epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0, & \text{div } \vec{E} = 0 \\ \Delta \vec{H} - \frac{\mu \epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0, & \text{div } \vec{H} = 0 \end{cases}$$

(I) плоские волны (монохром-е, частота = const)

док-ть поперечность: $H_z = E_z = 0$
волн

(II)



$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2} - \frac{\mu \epsilon}{c^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{c} \frac{\partial}{\partial t} \right) E_z = 0$$

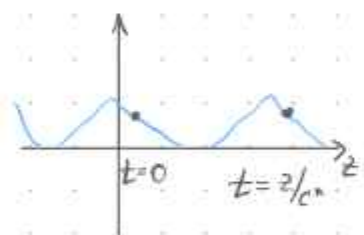
$$c^* = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}} : \left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c^*} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c^*} \frac{\partial}{\partial t} \right) E_z = 0 \quad (*)$$

общее решение: $f_1(z + c^*t) + f_2(z - c^*t)$ — 2 плоские волны,
бегущие в разные стороны

введем $y_1 = z + c^*t$, $y_2 = z - c^*t$

$$(*) : \frac{\partial f_1}{\partial y_1} \left(\frac{\partial y_1}{\partial t} \right) - \frac{1}{c^*} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} \left(\frac{\partial y_1}{\partial t} \right) = 0$$

(III) куда распространяется



$$y_1 = z + c^*t$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = -c^* - \text{влево}$$

$$y_2 = z - c^*t$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = c^* - \text{вправо}$$

(IV) связь полей $\vec{E}$ и $\vec{H}$

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{\epsilon} \vec{E} &= \sqrt{\mu} [\vec{H} \times \vec{n}] \\ \sqrt{\mu} \vec{H} &= \sqrt{\epsilon} [\vec{n} \times \vec{E}] \end{aligned} \right\} \sqrt{\epsilon} \begin{pmatrix} E_x & E_y & E_z \\ 0 & 0 & -1 \\ E_x & E_y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ 0 \end{pmatrix} \sqrt{\mu}$$

$$\epsilon E^2 = \mu H^2$$

(V) вектор Пойнтинга

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi} [\vec{E} \times \vec{H}] = \frac{c\omega}{\sqrt{\epsilon\mu}} \vec{n}, \quad \omega = \frac{\epsilon E^2}{4\pi} = \frac{\mu H^2}{4\pi}$$

N1.3

падает 1 кал в 1 мин на 1 см², $\bar{E}, \bar{H} = ?$

$$1 \text{ кал} = 4,2 \cdot 10^7 \text{ эрг}$$

$$1) S_z = \frac{c}{4\pi} E \cdot H = \frac{c}{4\pi} E^2 = 4,2 \cdot 10^7$$

$$2) \bar{S}_z = \frac{2 \cdot 4,2 \cdot 10^7 \text{ эрг}}{1 \text{ см}^2 \cdot 60 \text{ сек}} = 1,4 \cdot 10^6 \frac{\text{эрг}}{\text{см}^2 \cdot \text{сек}} \Rightarrow E \approx \sqrt{\frac{4\pi}{c}} \cdot \sqrt{1,4 \cdot 10^6} = 2,4 \cdot 10^{-1} \frac{\text{статВ}}{\text{см}}$$

$$1 \text{ статВ} = 300 \text{ В}$$

$$1 \text{ эрстед} \approx 79,6 \text{ А/м}$$

$$E \approx 7,2 \text{ В/м}; H \approx 2,4 \cdot 10^2 \text{ эрстед} \approx 1,9 \text{ А/м}$$

поляризация

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t} - \text{гуишг решение волн. ур-я}$$

$$(\vec{E} \cdot \vec{k}) = 0$$

$$\text{рассм. частный случай: } \vec{E}(z, t) = \hat{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} = (\hat{E}_{0x} \vec{e}_x + \hat{E}_{0y} \vec{e}_y) e^{i(kz - \omega t)}$$

$$z = |z| e^{i\varphi}$$

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = |E_{0x}| e^{i(kz - \omega t + \varphi_x)} \vec{e}_x + |E_{0y}| e^{i(kz - \omega t + \varphi_y)} \vec{e}_y$$

$$\text{Re} \vec{E}(z, t) = |E_{0x}| \cos(kz - \omega t + \varphi_x) \vec{e}_x + |E_{0y}| \cos(kz - \omega t + \varphi_y) \vec{e}_y$$

$$\sqrt{\mu} \bar{H} = \sqrt{\epsilon} [\vec{n} \times \vec{E}] = \begin{pmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & 0 & 1 \\ E_x & E_y & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -E_y \\ E_x \\ 0 \end{pmatrix} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} = \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{H} = [-|E_{0y}| \vec{e}_x \cos(kz - \omega t + \varphi_y) + |E_{0x}| \vec{e}_y \cos(kz - \omega t + \varphi_x)] \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$$

поляризация:

$$1) \varphi_x = \varphi_y + 2\pi n \quad | \Rightarrow \text{Re} \vec{E}(z, t) = (|E_{0x}| \vec{e}_x + |E_{0y}| \vec{e}_y) \cos(kz - \omega t + \varphi_x) -$$

линейная поляризация

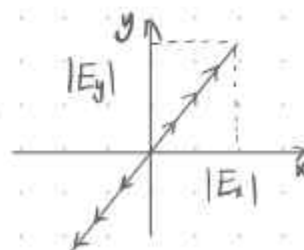
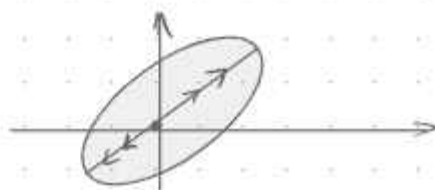
$$n + \pi: \cos(kz - \omega t + \frac{\pi}{2}) = -\sin(kz - \omega t)$$

$$\text{Re} \vec{E}(z, t) = -|E_{0x}| \vec{e}_x \sin(kz - \omega t + \varphi_y) + |E_{0y}| \vec{e}_y \cos(kz - \omega t + \varphi_y)$$

$$2) \varphi_x = \varphi_y \neq 2\pi n + \pi/2$$



• если проинтегрировать $\neq$ и
иметь $kz + \varphi_y$



$$\begin{cases} \Delta \bar{E} - \frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \Delta \bar{H} - \frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

1) $\bar{E}(z, t) = \hat{E}_0 e^{ikz - i\omega t}$

опр 1: любую элмг волну можно представить в виде суперпозиции двух линейных поляризованных волн

опр 2: любое $z = |z| e^{i\varphi} = |z| e^{i \arg z}$

$$\bar{E}(z, t) = (\hat{E}_{0x} \bar{e}_x + \hat{E}_{0y} \bar{e}_y) e^{ikz - i\omega t} \stackrel{②}{=} (|E_{0x}| e^{i\delta_x} \bar{e}_x + |E_{0y}| e^{i\delta_y} \bar{e}_y) e^{ikz - i\omega t}$$

$$\text{Re} \bar{E} = \text{Re} [|E_{0x}| e^{i\delta_x} \bar{e}_x + |E_{0y}| e^{i\delta_y} \bar{e}_y] e^{ikz - i\omega t}$$

2) в терминах задачи: $\bar{E}(z, t) = (a e^{i\delta_x} \bar{e}_x + b e^{i\delta_y} \bar{e}_y) e^{ikz - i\omega t} =$
 $= \underbrace{(a \bar{e}_x + b e^{i(\delta_y - \delta_x)} \bar{e}_y)}_{\substack{(*) \\ e^{i\delta}}} e^{i\varphi}$
 $\varphi = kz - \omega t + \delta_x$

какова поляризация результирующей волны -?
 можно представить в общем виде:

$$\bar{E}(z, t) = (\bar{b}_1 + i \bar{b}_2) e^{ikz - i\omega t}, \text{ где } \bar{b}_1 \text{ и } \bar{b}_2 \in \mathbb{R}, \bar{b}_1 \perp \bar{b}_2 - \text{Эллиптическая поляризация}$$



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\text{Re} \bar{E}(z, t) \stackrel{\text{Re}}{=} [(\bar{b}_1 + i \bar{b}_2) e^{i\varphi_0}] e^{ikz - i\omega t} = \bar{b}_1 \cos \tilde{\varphi} - \bar{b}_2 \sin \tilde{\varphi} =$$

процесс графа $\tilde{\varphi} = kz - \omega t + \varphi_0$

$$\begin{aligned} \text{Re} E_x &= \bar{b}_1 \cos \tilde{\varphi} \\ \text{Re} E_y &= -\bar{b}_2 \sin \tilde{\varphi} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \bar{b}_1 \bar{e}_x \cos \tilde{\varphi} - \bar{b}_2 \bar{e}_y \sin \tilde{\varphi}$$

$$\frac{|\text{Re} E_x|^2}{\bar{b}_1^2} + \frac{|\text{Re} E_y|^2}{\bar{b}_2^2} = \cos^2 \tilde{\varphi} + \sin^2 \tilde{\varphi} = 1$$

3) домножим (*) на $e^{i\alpha}$ и приведем к $\bar{b}_1 + i \bar{b}_2$

$$(a \bar{e}_x + b e^{i\delta} \bar{e}_y) e^{i\alpha} = \bar{b}_1 + i \bar{b}_2$$

$$\text{Re}: \bar{e}_x a \cos \alpha + b \cos(\delta + \alpha) \bar{e}_y = \bar{b}_1$$

$$\text{Im}: \bar{e}_x a \sin \alpha + \bar{e}_y b \sin(\delta + \alpha) = \bar{b}_2$$

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= 2 \cos^2 \alpha - 1 \\ \sin(\alpha + \delta) &= \sin \alpha \cos \delta + \sin \delta \cos \alpha \\ \cos(\alpha + \delta) &= \cos \alpha \cos \delta - \sin \alpha \sin \delta \\ \frac{a \cos \alpha}{b \cos(\alpha + \delta)} &= - \frac{b \sin(\alpha + \delta)}{a \sin \alpha} \end{aligned}$$

$$(\vec{b}_1, \vec{b}_2) = 0, \text{ т.к. ортогональны}$$

$$a^2 \cos \delta \sin \delta + b^2 \cos(\delta + \delta') \sin(\delta + \delta') = 0$$

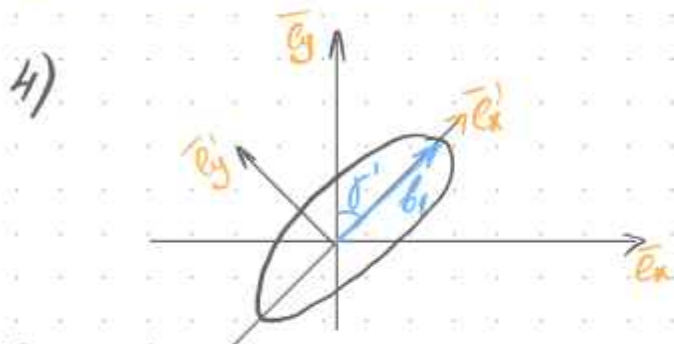
$$\frac{a^2}{2} \sin 2\delta + \frac{b^2}{2} \sin(2\delta + 2\delta') = 0 \Rightarrow \frac{a^2}{2} \sin 2\delta + \frac{b^2}{2} [\sin 2\delta \cos 2\delta' + \sin 2\delta' \cos 2\delta] = 0$$

$$a^2 \sin 2\delta = -b^2 (\sin 2\delta \cos 2\delta' + \sin 2\delta' \cos 2\delta)$$

$$a^2 \sin 2\delta = -b^2 \sin 2\delta \cos 2\delta' - b^2 \sin 2\delta' \cos 2\delta$$

$$\sin 2\delta (a^2 + b^2 \cos 2\delta') = -b^2 \sin 2\delta' \cos 2\delta$$

$$\operatorname{tg} 2\delta = \frac{-b^2 \sin 2\delta'}{a^2 + b^2 \cos 2\delta'} \rightarrow \operatorname{ctg} 2\delta = \frac{a^2 + b^2 \cos 2\delta'}{-b^2 \sin 2\delta'}$$



как найти угол δ' , на который повернут эллипс?

$$\operatorname{tg} \delta' = \frac{\sin \delta'}{\cos \delta'} = \frac{|[\vec{e}_y \times \vec{b}_1]|}{|(\vec{e}_y, \vec{b}_1)|} = \frac{a \cos \delta}{b \cos(\delta + \delta')}$$

$$\operatorname{tg} 2\delta' = \frac{2 \operatorname{tg} \delta'}{1 - \operatorname{tg}^2 \delta'} = \frac{2}{\operatorname{ctg} \delta' - \operatorname{tg} \delta'}$$

$$[\vec{e}_y \times \vec{b}_1] = a \cos \delta$$

$$(\vec{e}_y, \vec{b}_1) = b \cos(\delta + \delta')$$

$$\operatorname{tg} 2\delta' = \frac{2}{\frac{b \cos(\delta + \delta')}{a \cos \delta} - \frac{a \cos \delta}{b \cos(\delta + \delta')}} = \frac{2}{\frac{b \cos(\delta + \delta')}{a \cos \delta} + \frac{b \sin(\delta + \delta')}{a \sin \delta}} = \frac{2 a \cos \delta \sin \delta}{b \sin(2\delta + \delta')}$$

$$= \frac{2 a \cos \delta \sin \delta}{b (\sin 2\delta \cos \delta' + \cos 2\delta \sin \delta')} = \frac{a 2 \cos \delta \sin \delta}{b \sin 2\delta (\cos \delta' + \operatorname{ctg} 2\delta \cdot \sin \delta')} = \frac{a}{b \cos \delta' - \sin \delta' \cdot \left(\frac{a^2 + b^2 \cos 2\delta'}{b^2 \sin 2\delta'} \right)}$$

$$= \frac{a b \sin 2\delta'}{b^2 \sin \delta' - a^2 \sin \delta'} = \frac{2 a b \cos \delta'}{b^2 - a^2}$$

$$\operatorname{tg} 2\delta' = \frac{2 a b \cos \delta'}{b^2 - a^2} = \frac{2 |E_{0x}| |E_{0y}| \cos \delta'}{|E_{0y}|^2 - |E_{0x}|^2}, \quad \delta' = \delta_x - \delta_y$$

5) найдем полный эллипс:

$$1. \vec{E} = (a \vec{e}_x + b e^{i\delta} \vec{e}_y) e^{ikz - i\omega t + \delta_0}$$

$$(\vec{E} \cdot \vec{E}^*) = (a \vec{e}_x + b e^{i\delta} \vec{e}_y)(a \vec{e}_x + b e^{-i\delta} \vec{e}_y) = a^2 + b^2$$

$$\vec{E} = (b_1 + i b_2) e^{ikz - i\omega t} \Rightarrow (\vec{E} \cdot \vec{E}^*) = b_1^2 + b_2^2$$

$$2. [\vec{E} \times \vec{E}^*] = [\vec{e}_x \times \vec{e}_y] (a b e^{-i\delta} - a b e^{i\delta}) = \vec{e}_z (-1) \sin \delta \cdot 2i = -2i b_1 b_2 \vec{e}_z$$

$$\begin{cases} ab \sin \theta = b_1 b_2 \\ a^2 + b^2 = b_1^2 + b_2^2 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{b_1 b_2}{b \sin \theta}$$

$$\frac{(b_1 b_2)^2}{b^4 \sin^2 \theta} + b^2 = b_1^2 + b_2^2 \Rightarrow \frac{b_1^2 b_2^2}{b^2 \sin^2 \theta} + \frac{b^4 \sin^2 \theta}{b^2 \sin^2 \theta} = b_1^2 + b_2^2$$

$$b_1^2 b_2^2 + b^4 \sin^2 \theta = b^2 \sin^2 \theta (b_1^2 + b_2^2)$$

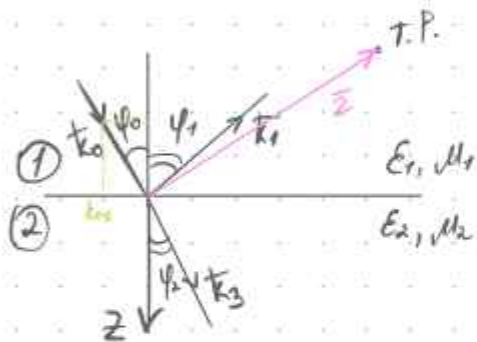
$$b^2 = \xi \Rightarrow b_1^2 + b_2^2 + \xi^2 \sin^2 \theta - \xi \sin^2 \theta (b_1^2 + b_2^2) = 0$$

$$b_{1,2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \sin \theta} \pm \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \sin \theta}}{2}$$

Граничные условия. Р-на Преломля.

9.02.23

№ 1.16.



$$1) \bar{E}_{\text{inc}} = \hat{E}_0 \cdot e^{i(\vec{k}_0 \cdot \vec{z}) - i\omega t}$$

$$\bar{H}_{\text{inc}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} [\vec{n} \times \bar{E}_0] e^{i(\vec{k}_0 \cdot \vec{z}) - i\omega t}$$

2) для отраженной и преломленной волны:

$$\bar{E}_{\text{ref}} = \bar{E}_1 \cdot e^{i(\vec{k}_1 \cdot \vec{z}) - i\omega t}$$

$$\bar{E}_{\text{ref}} = \bar{E}_2 e^{i(\vec{k}_2 \cdot \vec{z}) - i\omega t} + \bar{H}_{\text{ref}} = \dots$$

$$\bar{H}_{\text{ref}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} [\vec{n} \times \bar{E}_1] e^{i(\vec{k}_1 \cdot \vec{z}) - i\omega t}$$

должны удовл.:

1) ур-ния Максвелла (для норм. компонент)

2) гранич. условий: $\{E_z\} = 0 + \{H_z\} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} B_{1n} = B_{2n} \\ D_{1n} = D_{2n} \end{array} \right.$

3) усл. излучения:

(одна волна падает, остальные удаляются от границы в сл. отсутств. дисип. проц.)

$$\vec{n} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|}$$

3) как выглядит $k_0, k_1, k_2 = ?$

$$\vec{k}_0 = k_0 (\sin \varphi_0 \cos \alpha_0, \sin \varphi_0 \sin \alpha_0, \cos \varphi_0)$$

$$\vec{k}_1 = k_1 (\sin \varphi_1 \cos \alpha_1, \sin \varphi_1 \sin \alpha_1, \cos \varphi_1)$$

$$\vec{k}_2 = k_2 (\sin \varphi_2 \cos \alpha_2, \sin \varphi_2 \sin \alpha_2, \cos \varphi_2)$$

$$4) \vec{z} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$\text{при } z=0: E_{0z} e^{i(k_0 z) - i\omega_0 t} + E_{1z} e^{i(k_1 z) - i\omega_1 t} = E_{2z} e^{i(k_2 z) - i\omega_2 t}$$

+ такое же на $\bar{H}$

$$\hat{A} e^{i(k_0 z) - i\omega_0 t} + \hat{B} e^{i(k_1 z) - i\omega_1 t} = \hat{C} e^{i(k_2 z) - i\omega_2 t}$$

• если задане. темп на границе раздела, то ур-е выполняется для $\forall t$:

$$\bar{A} e^{-i\omega_0 t} + \bar{B} e^{-i\omega_1 t} = \bar{C} e^{-i\omega_2 t}$$

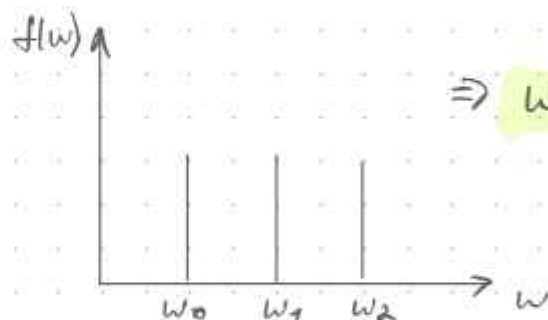
$$\text{примем: } \begin{matrix} \bar{z} \rightarrow \bar{k} \\ t \rightarrow \omega \end{matrix}$$

дана Фурье

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{A} e^{-i\omega t} e^{i\omega t} d\omega = \frac{2\pi}{\sqrt{2\pi}} \delta(\omega - \omega_0) \bar{A} = \sqrt{2\pi} \delta(\omega - \omega_0) \bar{A}$$

$$\delta(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} d\omega \quad \text{и} \quad f(x_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx$$

$$\text{аналогично: } \begin{matrix} \sqrt{2\pi} \delta(\omega - \omega_0) \bar{A} \\ \sqrt{2\pi} \delta(\omega - \omega_1) \bar{B} \\ \sqrt{2\pi} \delta(\omega - \omega_2) \bar{C} \end{matrix}$$

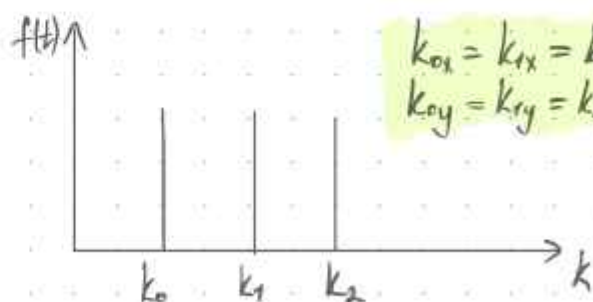


$$\Rightarrow \omega_1 = \omega_2 = \omega_0$$

• если задане. $\neq \forall x, y$:

$$A e^{ik_{0x}x + ik_{0z}z + ik_{0y}y} + B e^{ik_{1x}x + \dots} = C e^{ik_{2x}x + \dots}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} A e^{ik_{0x}x} e^{-ik_{0x}x} dx = \sqrt{2\pi} \bar{A} \delta(k - k_0)$$



$$\begin{matrix} k_{0x} = k_{1x} = k_{2x} \\ k_{0y} = k_{1y} = k_{2y} \end{matrix}$$

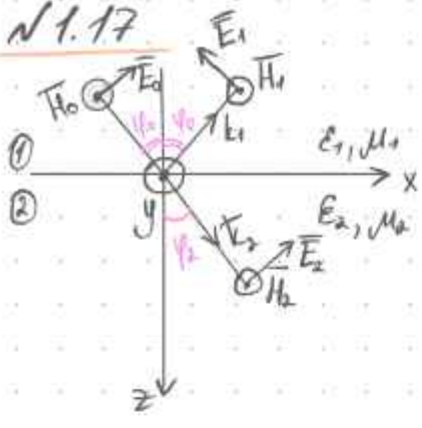
5) закон Снеллиуса

$$k_{0x} = k_{1x}: k_{0x} \sin \varphi_0 = k_{1x} \sin \varphi_1 \Rightarrow \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \sin \varphi_0 = \frac{\omega}{c} \sqrt{\epsilon_1 \mu_1} \sin \varphi_1$$

$$\sin \varphi_0 = \sin \varphi_1 \Rightarrow \varphi_0 = \varphi_1$$

$$k_{0x} = k_{2x}: k_{0x} \sin \varphi_0 = k_{2x} \sin \varphi_2 \Rightarrow n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_2$$

№ 1.17



опр: **TE-волна (H-волна)** - волна, у кот. $\vec{E} \perp$ плоскости рассеяния (пл-ть, обр. k и $\vec{r}$ от нор.)

TM-волна (E-волна) - волна, у кот. $\vec{H} \perp$ пл-ти рассеяния (трансверс. магнитик)

1) расси-м TM-волну: $\sqrt{\mu_1} \vec{H}_0 = \sqrt{\epsilon_1} [\vec{n}_0 \times \vec{E}_0]$ и $\sqrt{\epsilon_1} \vec{E} = \sqrt{\mu_1} [\vec{H}_0 \times \vec{n}_0]$

коэф. отраж. амплитудн: $z = \frac{E_1}{E_0}$

коэф. прохождения: $t = \frac{E_2}{E_0}$

энергетические коэф-ты: $R = \frac{|E_1|^2}{|E_0|^2}$ и $T = \frac{|E_2|^2}{|E_0|^2}$

2) граничн. условия

ось $\vec{e}_y$: $H_0 e^{-i\omega t} + H_1 e^{-i\omega t} = H_2 e^{-i\omega t} - \mu_2 \{H_2\} = 0$ ($\vec{z} = (0, 0, 1)$)

ось $\vec{e}_x$: $(E_0 \cos \varphi_0 - E_1 \cos \varphi_0) e^{-i\omega t} = E_2 \cos \varphi_2 e^{-i\omega t}$

$H_i = \sqrt{\frac{\epsilon_i}{\mu_i}} [\vec{n}_i \times \vec{E}_i]$

$\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} [\vec{n}_0 \times \vec{E}_0] + \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} [\vec{n}_1 \times \vec{E}_1] = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_2}} [\vec{n}_2 \times \vec{E}_2] \Rightarrow$

$\begin{cases} \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} (E_0 + E_1) = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_2}} E_2 \\ (E_0 - E_1) \cos \varphi_0 = E_2 \cos \varphi_2 \end{cases} \quad \text{в ант. предель: } \begin{cases} \mu_1 = \mu_2 = 1 \\ n_1 = \sqrt{\epsilon_1} \\ n_2 = \sqrt{\epsilon_2} \end{cases}$

$\begin{cases} n_1 (E_0 + E_1) = n_2 E_2 \\ (E_0 - E_1) \cos \varphi_0 = E_2 \cos \varphi_2 \end{cases} \quad \begin{cases} E_0 \cos \varphi_0 - E_1 \cos \varphi_0 = E_2 \cos \varphi_2 \\ E_0 - E_2 \frac{\cos \varphi_0}{\cos \varphi_1} = E_1 \end{cases}$

$n_1 (E_0 + E_0 - E_2 \frac{\cos \varphi_0}{\cos \varphi_1}) = n_2 E_2$
 $n_1 E_0 + n_1 E_0 \cos \varphi_0 - n_1 E_2 \frac{\cos \varphi_0}{\cos \varphi_1} = n_2 E_2$

$\frac{E_2}{E_0} = \frac{2n_1 \cos \varphi_0}{n_2 \cos \varphi_0 + n_1 \cos \varphi_2}$

$\frac{E_1}{E_0} = \frac{n_2 \cos \varphi_0 - n_1 \cos \varphi_2}{n_2 \cos \varphi_0 + n_1 \cos \varphi_2}$

$\Pi = \frac{4n_1^2 \cos^2 \varphi_0}{n_2^2 \cos^2 \varphi_0 + n_1^2 \cos^2 \varphi_2}$

Угол Брюстера: (угол, при котором нет отраж. волны)

$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{\frac{n_2}{n_1} \cos \varphi_0 - \cos \varphi_2}{\frac{n_2}{n_1} \cos \varphi_0 + \cos \varphi_2} = \left[\frac{n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_2}{n_2/n_1 = \sin \varphi_2 / \sin \varphi_0} \right] = \frac{\sin \varphi_0 \cos \varphi_0 - \cos \varphi_2 \sin \varphi_2}{\sin \varphi_0 \cos \varphi_0 + \cos \varphi_2 \sin \varphi_2} =$$

$$= \frac{\sin 2\varphi_0 - \sin 2\varphi_2}{\sin 2\varphi_0 + \sin 2\varphi_2} = \frac{\cos\left(\frac{2\varphi_0 + 2\varphi_2}{2}\right) \sin(\varphi_0 - \varphi_2)}{\cos(\varphi_0 - \varphi_2) \sin(\varphi_0 + \varphi_2)} = \frac{\operatorname{tg}(\varphi_0 - \varphi_2)}{\operatorname{tg}(\varphi_0 + \varphi_2)} = \frac{E_1}{E_0}$$

$$\begin{aligned} \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \\ \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \end{aligned}$$

анализ: $\varphi_0 + \varphi_2 = \frac{\pi}{2} \rightarrow \operatorname{tg} \rightarrow \infty \Rightarrow 2 \rightarrow 0$

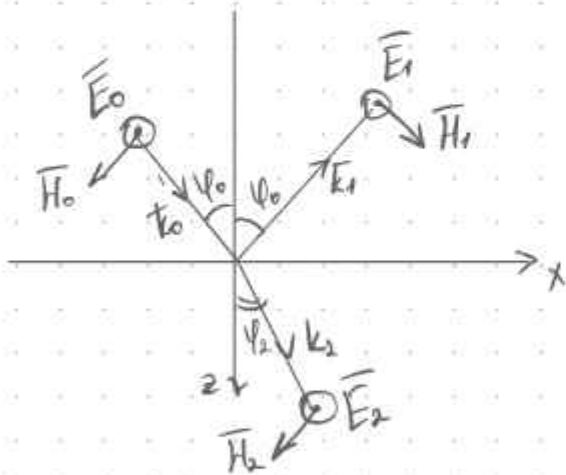
$$n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_2 = n_2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_0\right) = n_2 \cos \varphi_0$$

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{n_2}{n_1} = \operatorname{tg} \varphi_0 \Rightarrow \varphi_0 = \operatorname{arctg}\left(\frac{n_2}{n_1}\right) - \text{только для ТМ-волн}$$



II. раски TE-волну:

$$\vec{E} \rightarrow \vec{H} = \vec{k}$$



$$\begin{cases} E_1 + E_0 = E_2 \\ -H_0 \cos \varphi_0 + H_1 \cos \varphi_0 = -H_2 \cos \varphi_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_1 + E_0 = E_2 \\ -\sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} E_0 \cos \varphi_0 + \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} E_1 \cos \varphi_0 = -\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_2}} E_2 \cos \varphi_2 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{l} \mu_1 = \mu_2 = 1 \\ n_1 = \sqrt{\epsilon_1} \\ n_2 = \sqrt{\epsilon_2} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} E_1 + E_0 = E_2 \\ -n_1 E_0 \cos \varphi_0 + n_1 E_1 \cos \varphi_0 = -n_2 E_2 \cos \varphi_2 \end{cases}$$

Отражение ТЕ-волн:

14.02.

$$k_z^{(0)} = k_z^{(1)} = k_z^{(2)}, \quad \omega_0 = \omega_1 = \omega_2$$

$$k^{(0)} = \frac{\omega_0 \sqrt{\epsilon_1 \mu_1}}{c}; \quad k^{(1)} = \frac{\omega_1 \sqrt{\epsilon_2 \mu_1}}{c}; \quad k^{(2)} = \frac{\omega_2 \sqrt{\epsilon_2 \mu_2}}{c}$$

$$n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_2, \quad \varphi_0 = \varphi_1$$

$$\{\bar{E}_2\} = 0, \quad \{\bar{H}_2\} = 0, \quad \{B_n\} = 0, \quad \{D_n\} = 0$$

$$\begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 \\ -H_0 \cos \varphi_0 + H_1 \cos \varphi_1 = -H_2 \cos \varphi_2 \end{cases}$$

$$\sqrt{\epsilon_1} E_1 = \sqrt{\mu_1} H_1$$

$$H = [n \times E] \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$$

$$\begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 \\ \cos \varphi_0 \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} (E_1 - E_0) = -\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_2}} \cos \varphi_2 (E_1 + E_1) \end{cases}$$

$$E_1 = \frac{E_0 \left(\sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} \cos \varphi_0 - \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_2}} \cos \varphi_2 \right)}{\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_2}} \cos \varphi_2 + \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} \cos \varphi_0} \Rightarrow Z = \frac{E_1}{E_0}, \quad R = \frac{S_2^{(1)}}{S_2^{(0)}} = \frac{E_1^2}{E_0^2}$$

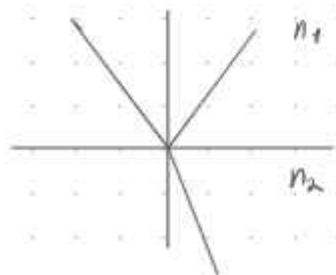
$$\bar{S} = \frac{4\pi}{c} [\bar{E} \times \bar{H}]$$

$$T = \frac{S_2^{(2)}}{S_2^{(0)}} = \frac{\cos \varphi_2 \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\mu_2}} E_2^2}{\cos \varphi_0 \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} E_0^2}$$

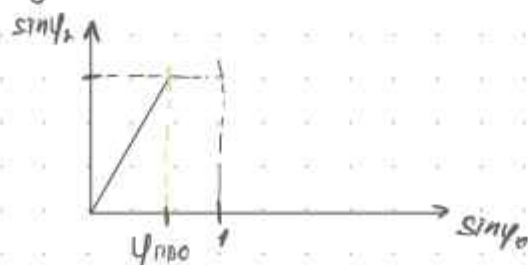
$$T + R = 1$$

Полное внутреннее отражение.

в оптическом приближе. : $\mu_1 = \mu_2 = 1 \Rightarrow n_1 = \sqrt{\epsilon_1}, \quad n_2 = \sqrt{\epsilon_2}$



$$\text{лучь } n_1 > n_2 : n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_2 \Rightarrow \sin \varphi_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \varphi_0$$



$$\varphi_{TIR} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

$$\vec{k}^2 = (k_x^{(2)}, 0, k_z^{(2)})$$

$$k_x^{(2)} = k_x^{(0)} = \frac{\omega n_1 \sin \varphi_0}{c} \Rightarrow \frac{\omega^2 n_2^2}{c^2} = \frac{\omega^2 n_1^2 \sin^2 \varphi_0}{c^2} + k_z^{(2)2}$$

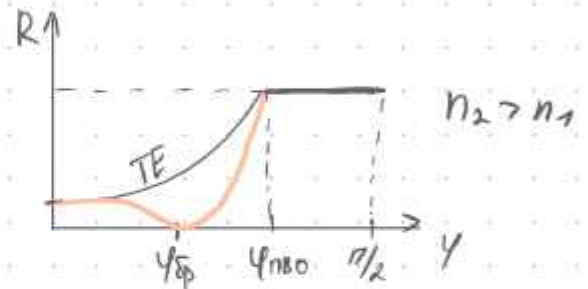
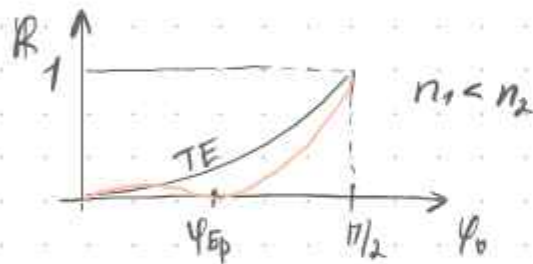
$$k_z^{(2)} = \pm \frac{\omega_0}{c} \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \varphi_0}$$

$$\varphi > \varphi_{\text{нрз}}$$

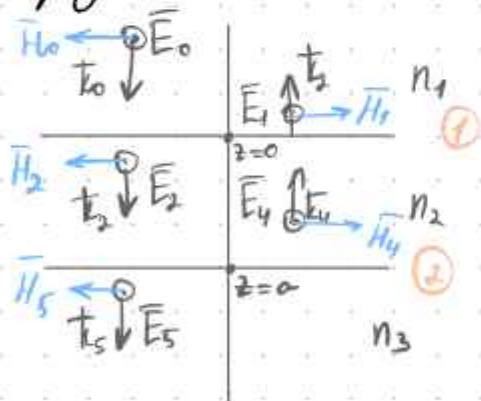
$$k_z^{(2)} = + \frac{\omega_0 n_2}{c} \sqrt{1 - \underbrace{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2 \varphi_0}_{< 0}} \Rightarrow k_z^{(2)} = \pm \frac{i \omega_0 n_2}{c} \sqrt{\frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \varphi_0 - 1} = \pm i |k_z^{(2)}|$$

$$\bar{E}(x, z, t) = \bar{E}_2 e^{i(k_z z) - i\omega_0 t} = \bar{E}_2^{(1)} e^{ik_x^{(1)} x - |k_z^{(1)}| z - i\omega_0 t} + \bar{E}_2^{(2)} e^{ik_x^{(2)} x + |k_z^{(2)}| z - i\omega_0 t} \quad \text{не физическое решение}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{n_1 \cos \varphi_0 - n_2 \cos \varphi_2}{n_1 \cos \varphi_0 + n_2 \cos \varphi_2} = \left[n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_2 \right] = \frac{n_1}{n_2} \frac{\cos \varphi_0 - \cos \varphi_2}{\cos \varphi_0 + \cos \varphi_2} = \\ &= \frac{\sin \varphi_2 \cos \varphi_0 - \cos \varphi_2}{\sin \varphi_0 +} = \frac{\sin \varphi_2 \cos \varphi_0 - \cos \varphi_2 \sin \varphi_0}{\sin(\varphi_2 + \varphi_0)} = \frac{\sin(\varphi_2 - \varphi_0)}{\sin(\varphi_2 + \varphi_0)} \end{aligned}$$



№ 3 среда



$$k_0 = k_1 = \frac{\omega_0 n_1}{c}$$

$$k_2 = k_4 = \frac{\omega_0 n_2}{c}$$

$$k_5 = \frac{\omega_0 n_3}{c}$$

$$\begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 + E_4 \\ -H_0 + H_1 = -H_2 + H_4 \\ E_2 e^{ik_2 a} + E_4 e^{-ik_4 a} = E_5 e^{ik_5 a} \\ -H_2 e^{ik_2 a} + H_4 e^{-ik_4 a} = -H_5 e^{ik_5 a} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 + E_4 \\ -n_1 E_0 + n_1 E_1 = -n_2 E_2 + n_2 E_4 \\ E_2 e^{ik_2 a} + E_4 e^{-ik_4 a} = E_5 e^{ik_5 a} \\ -n_2 E_2 e^{ik_2 a} + n_2 E_4 e^{-ik_4 a} = -n_3 E_5 e^{ik_5 a} \end{cases}$$

$$E_1 = E_0 \frac{(n_1 + n_2 + (n_1 - n_2) e^{-2ik_2 a}) \frac{n_3 + n_2}{n_2 - n_3}}{(n_1 - n_2 + (n_1 + n_2) e^{-2ik_2 a}) \frac{n_3 + n_2}{n_2 - n_3}} \Rightarrow n_1 + n_2 + (n_1 - n_2) e^{-2ik_2 a} \frac{n_3 + n_2}{n_2 - n_3} = 0$$

$$(n_2 - n_3)(n_1 + n_2) + (n_1 - n_2)(n_3 + n_2) e^{i2k} = 0 \Rightarrow e^{i2k} = \pm 1$$

$$e^{i2k} = 1: (n_2 - n_3)(n_1 + n_2) = (n_3 + n_2)(n_2 - n_1)$$

$$n_2 n_1 - n_3 n_1 + n_2^2 - n_2 n_3 = n_3 n_2 + n_2^2 - n_1 n_3 - n_1 n_2$$

$$n_2 n_1 + n_1 n_2 = n_3 n_2 + n_2 n_3$$

$$\frac{n_2 n_1}{n_3 n_2} = 1 \Rightarrow \frac{n_1}{n_3} = 1$$

$$e^{i2k} = -1: (n_2 - n_3)(n_1 + n_2) = (n_1 - n_2)(n_3 + n_2)$$

$$n^2 = \sqrt{n_3 n_1}$$

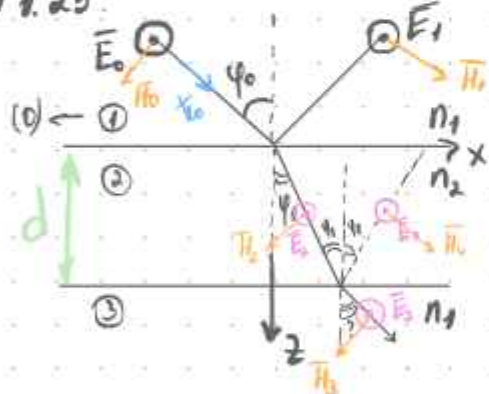
$$e^{ik_2 a} = -1 \Rightarrow 2k_2 a = \pi + 2m\pi$$

$$\frac{\omega_0 n_2 a}{c} = \frac{\pi}{2} + m\pi \Rightarrow a = \frac{\pi}{2} / \frac{\omega_0}{c} n_2$$

Угол ПВО. Состояния 9

18.02.

д.1.25

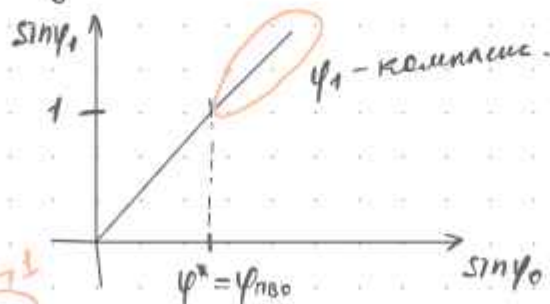


$$\varphi > \varphi_{\text{ПВО}}$$

$$\Pi = ? = \frac{|\bar{E}_{rp}|^2}{|\bar{E}_0|^2}$$

$$1) n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_1, \text{ условие: } n_1 > n_2$$

$$\sin \varphi_1 = \frac{n_1}{n_2} \sin \varphi_0$$



$$k_{2z}^2 = \frac{\omega^2}{c^2} n_2^2 \left(1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 \sin^2 \varphi_0 \right)$$

$$k_{2z} = \pm i |k_{2z}|, \text{ где } |k_{2z}| = \frac{\omega}{c} n_2 \sqrt{\frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \varphi_0 - 1}$$

$$\bar{E}_{rp}^{(2)} = E_2 \cdot e^{ik_2 x - i\omega t}$$

$$k_{2z}^2 = k_{20}^2 - k_{2x}^2 \quad [k_{2x} = k_{0x}]$$

$$k_{2z}^2 = \left(n_2 \frac{\omega}{c} \right)^2 - \left(\frac{n_1 \omega}{c} \sin \varphi_0 \right)^2 = \frac{\omega^2}{c^2} (n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \varphi_0)$$

$$2) \text{ под каким углом выйдет волна } \bar{E}_3?$$

$$k_{0x} = k_{2x} = k_{3x} = k_{4x} = k_{1x}$$

$$\begin{aligned} k_o^2 &= k_{ox}^2 + k_{oz}^2 \\ k_s^2 &= k_{sx}^2 + k_{sz}^2 = k_{ox}^2 + k_{sz}^2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} k_o^2 &= k_{ox}^2 + k_{oz}^2 \\ k_s^2 &= k_{ox}^2 + k_{sz}^2 \end{aligned}} \right\} k_{oz} = k_{sz}$$

3) запишем поле в М-волне.

$$\bar{E}_z^{(0)} = \bar{E}_0 e^{i \underbrace{k_o \sin \varphi_0}_k x + i \underbrace{k_o \cos \varphi_0}_k z - i \omega t} + E_1 e^{i k_o \sin \varphi_0 x - i k_o \cos \varphi_0 z - i \omega t}$$

$$\bar{E}_z^{(2)} = \underbrace{\bar{E}_2 e^{i k_o \sin \varphi_0 x - |k_{sz}| z - i \omega t}}_{k^+ \text{ - часть}} + \underbrace{E_4 e^{i k_o \sin \varphi_0 x + |k_{sz}| z - i \omega t}}_{k^- \text{ - часть}}$$

$$\bar{E}_z^{(1)} = \bar{E}_3 e^{i k_o \sin \varphi_0 x + i k_o \cos \varphi_0 z - i \omega t}$$

4) гранич. усл. $\{E_z\} = 0 + \{H_z\} = 0$

$$z=0: \quad a) \quad E_0 + E_1 = E_2 + E_4$$

$$\bar{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} [\nabla \times \bar{E}] - \text{гид. геод. улов}$$

$$(*) \quad \delta) \quad -H_0 \cos \varphi_0 + H_1 \cos \varphi_0 = -H_2 \cos \varphi_1 + H_4 \cos \varphi_2$$

т.к. $\varphi > \varphi_{\text{проб}} \Rightarrow \varphi$ - косинус

$$\omega t \bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial \bar{H}}{\partial t} = \begin{vmatrix} \bar{E}_x & \bar{E}_y \\ \partial_x & \partial_y \\ 0 & E_y e^{i k_{sz} z + i k_o \sin \varphi_0 x - i \omega t} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \bar{E}_z \\ \partial_z \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{\partial E_y}{\partial z} \\ 0 \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{vmatrix} \Rightarrow \text{нужна только } x \text{ компонента}$$

$$\omega t \bar{E} = \frac{\mu \omega}{c} \bar{H}$$

$$-\frac{\partial E}{\partial z} = H_x \cdot \frac{i \omega}{c} \mu : \quad \begin{cases} +E_2 |k_{sz}| = \frac{i \omega}{c} \mu H_2 \\ -E_4 |k_{sz}| = \frac{i \omega}{c} \mu H_4 \end{cases} \Rightarrow \quad \begin{aligned} H_{2x} &= -\frac{i c |k_{sz}| E_2}{\mu \omega} \\ H_{4x} &= \frac{i c |k_{sz}| E_4}{\mu \omega} \end{aligned}$$

$$(*) : \quad \begin{cases} E_1 + E_0 = E_2 + E_4 \\ -H_0 \cos \varphi_0 + H_1 \cos \varphi_0 = H_{2x} + H_{4x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_1 + E_0 = E_2 + E_4 \\ -H_0 \cos \varphi_0 + H_1 \cos \varphi_0 = -\frac{i c |k_{sz}| E_2}{\mu \omega} + \frac{i c |k_{sz}| E_4}{\mu \omega} \end{cases}$$

$$\sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_1}} (E_1 - E_0) \cos \varphi_0 = \frac{i c |k_{sz}|}{\mu \omega} (E_4 - E_2)$$

$$\text{в ант. пред: } E_1 - E_0 = \frac{i c |k_{sz}| (E_4 - E_2)}{\omega n_1 \mu \cos \varphi_0} = \left[|k_{sz}| = \frac{n_1 \omega}{c} \cos \varphi_0 \right] = \frac{i |k_{sz}|}{|k_{sz}|} (E_4 - E_2) = \Psi (E_4 - E_2)$$

$$\text{1 граница: } \begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 + E_4 \\ E_1 - E_0 = \Psi (E_4 - E_2) \end{cases}$$

2 граница:

$$\begin{cases} E_2 e^{-ik_{z2}d} + E_4 e^{ik_{z2}d} = E_3 e^{ik_0 \cos \psi_0 d} \\ H_{2x} + H_{4x} = -H_{3x} \cos \psi_0 \end{cases}, \text{ где } e^{ik_{z2}d} = d$$

$$\begin{cases} \frac{E_2}{d} + E_4 \cdot d = E_3 \\ -\frac{E_2 \psi}{d} + E_4 d \psi = -E_3 \end{cases} \quad \begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 + E_4 \\ E_1 - E_0 = \psi(E_4 - E_2) \end{cases} \quad - \text{ решаем}$$

$$\frac{E_2}{d} + dE_4 - \frac{E_2 \psi}{d} + E_4 d \psi = 0 \quad 2E_0 = E_2 + E_4 - \psi(E_4 - E_2) = E_4(1-\psi) + E_2(1+\psi)$$

$$E_2 \left(\frac{1}{d} - \frac{\psi}{d} \right) + E_4 (d + d\psi) = 0$$

$$\frac{E_2}{d} (1-\psi) + E_4 d (1+\psi) = 0$$

$$E_2 = \frac{-E_4 d (1+\psi) d}{1-\psi} \Rightarrow 2E_0 = E_4(1-\psi) - \frac{(1+\psi)E_4 d^2 (1+\psi)}{1-\psi} = \frac{E_4 [(1-\psi)^2 - (1+\psi)^2 d^2]}{1-\psi}$$

$$E_4 = \frac{2E_0(1-\psi)}{(1-\psi)^2 - (1+\psi)^2 d^2}$$

$$E_2 = \frac{-2d^2(1+\psi)E_0}{(1-\psi)^2 - (1+\psi)^2 d^2}$$

$$E_3 = \frac{-4d\psi E_0}{(1-\psi)^2 - (1+\psi)^2 d^2} \Rightarrow \tau = \frac{E_3}{E_0}$$

$$\frac{(1-\psi)^2 - d^2(1+\psi)^2}{4d\psi} = \frac{1 - 2\psi + \psi^2}{4d\psi} - \frac{d(1+2\psi+\psi^2)}{4\psi} = \frac{1+\psi^2}{4\psi} \left[\frac{1}{d} - d \right] -$$

$$-\left(\frac{1}{2d} + \frac{d}{2} \right) = \frac{1+\psi^2}{2\psi} (-\text{sh}(|k_{z2}|d) - \text{ch}(|k_{z2}|d))$$

возведем по модулю в квадрат:

$$\left(\frac{1 + (d/\psi)^2}{2d/\psi} \right)^2 = \frac{(1 - |\psi|^2)^2}{4|\psi|^2}$$

$$\frac{|E_3|^2}{|E_0|^2} = \frac{1}{\text{ch}^2 \psi + \text{sh}^2 \psi \left(\frac{(1 - |\psi|^2)^2}{4|\psi|^2} \right)}$$

усл. Брюстера
усл. ПВО
тран. усл.

+ Фурье-преобр. с невязкой

$$\begin{aligned}\hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt \\ \hat{f}(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx} dx\end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{прямые преобразования} \quad \begin{array}{l} t \rightarrow \omega \\ x \rightarrow k \end{array}$$

$$\begin{aligned}\check{f}(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \\ \check{f}(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(k) e^{ikx} dk\end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{обратные преобразования}$$

$$\check{\check{f}}(\vec{z}, t) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^4} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\vec{k}, \omega) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{z}) - i\omega t} d^3k d\omega$$

$$\hat{\hat{f}}(\vec{k}, \omega) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^4} \int_{-\infty}^{+\infty} \check{f}(\vec{z}, t) e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{z}) + i\omega t} d^3z dt$$

• если $f \sim e^{i(\vec{k} \cdot \vec{z}) - i\omega t}$: $\nabla_{\vec{z}, t} \rightarrow (i\vec{k}) f_{\vec{k}, \omega}$

• $\frac{d}{dt} f \rightarrow (-i\omega) f$

полезные соотношения:

$$\begin{aligned}1) \quad 2\pi \delta(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} d\omega \\ 2\pi \delta(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} dt\end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{интегр. представл. } \delta \text{ функции}$$

$$2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$$

$$3) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{k}}$$

З1. Найти: $f(t)$, если $\hat{f}(\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$

$$\begin{aligned}f(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0) e^{-i\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int 2\pi \cdot e^{i(\omega - \omega_0)t} e^{-i\omega t} d\omega = \\ &= \sqrt{2\pi} e^{-i\omega_0 t}\end{aligned}$$

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{2\pi} e^{-i\omega_0 t} e^{i\omega t} dt = 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$$

2.2.

a) $f(t) = \cos(\omega_0 t)$

$$f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(\omega_0 t) e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2} e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} e^{i(\omega_0 + \omega)t} + e^{i(\omega - \omega_0)t} dt =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2} [2\pi \delta(\omega + \omega_0) + 2\pi \delta(\omega - \omega_0)] = \sqrt{\frac{\pi}{2}} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

b) $f(t) = e^{-\beta^2 t^2}$, $\beta \in \mathbb{R}$

$$f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta^2 t^2} e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta^2 (t^2 - \frac{i\omega t}{\beta^2} + (\frac{i\omega}{2\beta^2})^2 - (\frac{i\omega}{2\beta^2})^2)} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta^2 (t - \frac{i\omega}{2\beta^2})^2} \cdot e^{\beta^2 (\frac{i\omega}{2\beta^2})^2} d(t - \frac{i\omega}{2\beta^2}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4\beta^2}} \sqrt{\frac{\pi}{\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \beta e^{-\frac{\omega^2}{4\beta^2}}$$

b) $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$



$$f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 \cdot e^{i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{i\omega} e^{i\omega t} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{i\omega} \frac{e^{i\omega\tau/2} - e^{-i\omega\tau/2}}{\tau/2} \cdot \frac{\tau}{2} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\frac{i\omega\tau}{2}} \frac{e^{i\omega\tau/2} - e^{-i\omega\tau/2}}{2} = \frac{\tau}{\sqrt{2\pi}} \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right), \text{ где } \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\frac{\omega\tau}{2}}$$

2.3.

опр: диспергирующая среда - среда, в которой $\epsilon = \epsilon(\omega)$, $\mu = \mu(\omega)$

a) монохром. волны (перейти к преобр. по ω)

$$\begin{cases} \text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, & \text{div } \vec{B} = 0, & \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, & \text{div } \vec{D} = 4\pi \rho, & \vec{D} = \epsilon \vec{E} \end{cases}$$

считаем, что $\vec{E}, \vec{H}, \vec{B}, \vec{D} \sim e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r}) - i\omega t}$

$$\omega \vec{E}(\vec{r}, \omega) = -\frac{1}{c} (-i\omega) \vec{H} = \frac{i\omega\mu}{c} \vec{H}(\vec{r}, \omega)$$

$$\omega \vec{H}(\vec{r}, \omega) = \frac{4\pi}{c} \vec{j} - \frac{i\omega\epsilon}{c} \vec{E}(\vec{r}, \omega)$$

$$\operatorname{div} \mu \bar{H}(\bar{z}, \omega) = 0$$

$$\operatorname{div} \epsilon \bar{E}(\bar{z}, \omega) = 4\pi \rho(\bar{z}, \omega)$$

б) плоские волны (преобразование по k) : $\bar{z} \rightarrow k$

$$\omega t \bar{E} = [\nabla \times \bar{E}]$$

$$i[k \times \bar{E}(k, t)] = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{B}(k, t)}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} j = 4\pi \rho$$

$$i[k \times \bar{H}(k, t)] = \frac{4\pi}{c} \bar{j}(k, t) + \frac{1}{c} \frac{\partial \bar{D}(k, t)}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \bar{D} = (\nabla \cdot \bar{D})$$

$$i(k \cdot \bar{B}(k, t)) = 0$$

$$i(k \cdot \bar{D}(k, t)) = 4\pi \rho(k, t)$$

в) плоские монохроматические волны ($\bar{z}, t \rightarrow k, \omega$)

$$i[k \times \bar{E}_{k, \omega}] = \frac{i\mu\omega}{c} \bar{H}(k, \omega)$$

$$i[k \times \bar{H}_{k, \omega}] = -\frac{i\omega\epsilon}{c} \bar{E}(k, \omega) + \frac{4\pi}{c} \bar{j}(k, \omega)$$

$$i(k \cdot \bar{B}_{k, \omega}) = 0$$

$$i(k \cdot \bar{D}_{k, \omega}) = 4\pi \rho(k, \omega) \Rightarrow (k \cdot \bar{E}_{k, \omega}) = \frac{4\pi \rho(k, \omega)}{i\epsilon}$$

2) ищем, как поля связаны с плотностью токов и зарядов

$$\bar{E}_{k, \omega} \text{ и } \bar{j}_{k, \omega} = ?$$

$$[k \times [k \times \bar{E}_{k, \omega}]] = \frac{\mu\omega}{c} [k \times \bar{H}] = \frac{\mu\omega}{c} \left[\frac{\omega\epsilon}{c} (-\bar{E}_{k, \omega}) + \frac{4\pi}{c} \bar{j}_{k, \omega} \right]$$

$$k(k \cdot \bar{E}_{k, \omega}) - \bar{E}_{k, \omega} (k \cdot k) = -\frac{\mu\epsilon\omega^2}{c^2} \bar{E}_{k, \omega} + \frac{4\pi\mu\omega}{c^2} \bar{j}_{k, \omega}$$

$$\bar{E}_{k, \omega} (k^2 - \frac{\mu\epsilon\omega^2}{c^2}) = + \frac{4\pi\mu\omega}{c^2} \bar{j}_{k, \omega} - \frac{4\pi\rho_{k, \omega} k}{i\epsilon}$$

как связать $\bar{j}_{k, \omega}$ и $\rho_{k, \omega} = ?$: $\operatorname{div} \bar{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ ($z \rightarrow k$)

$$-i\omega \rho_{k, \omega} + i(k \cdot \bar{j}_{k, \omega}) = 0$$

$$\rho_{k, \omega} = \frac{(k \cdot \bar{j}_{k, \omega})}{\omega}$$

$$\bar{E}_{k\omega} (k^2 - \frac{\epsilon_{\mu}\omega^2}{c^2}) = \frac{4\pi}{c^2} \mu\omega i \bar{J}_{k\omega} - \frac{4\pi i (k \cdot \bar{J}_{k\omega}) k}{\epsilon\omega}$$

$$\bar{E}_{k\omega} (k^2 - \frac{\epsilon_{\mu}\omega^2}{c^2}) = \frac{4\pi i \mu\omega}{c^2} (\bar{J}_{k\omega} - \frac{k(k \cdot \bar{J})c^2}{\epsilon\omega^2 \mu})$$

сensitivity св-ва

такой зарядовый не обратили

в поле этой электро-м

$$\bullet \bar{H}_{k\omega} \text{ и } \bar{J}_{k\omega} = ?$$

$$\bar{H}_{k\omega} = \frac{c}{\mu\omega} [k \times \bar{E}]$$

$$\bar{H}_{k\omega} = \frac{c}{\mu\omega} \left[[k \times \bar{J}_{k\omega}] - [k \times \frac{k(k \cdot \bar{J})c^2}{\epsilon\omega^2 \mu}] \right] \frac{4\pi i \mu\omega}{c^2} \left(\frac{1}{k^2 - \frac{\epsilon_{\mu}\omega^2}{c^2}} \right) \Rightarrow$$

$$\bar{H}_{k\omega} = \frac{4\pi i}{c} [k \times \bar{J}_{k\omega}] \cdot \frac{1}{k^2 - \frac{\epsilon_{\mu}\omega^2}{c^2}}$$

2.4. найти связь $\bar{E}, \bar{H}, \bar{B}, \bar{D}$ с $\bar{A}$ и $\varphi = ?$

$$\text{rot } \bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{B}}{\partial t}$$

$$\bar{B} = \text{rot } \bar{A}, \quad \text{div } \bar{B} = 0$$

$$\bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} - \text{grad } \varphi$$

$$\bar{E}_{k\omega} = \frac{i\omega}{c} \bar{A}_{k\omega} - i k \varphi_{k\omega}$$

$$\bar{B}_{k\omega} = i [k \times \bar{A}_{k\omega}]$$

$$\text{калибровка: } \frac{\epsilon_{\mu}}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \text{div } \bar{A} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} i(k \cdot \bar{A}_{k\omega}) - \frac{\epsilon_{\mu}}{c} i\omega \varphi_{k\omega} &= 0 \\ (\bar{A} \cdot k_{k\omega}) &= \frac{\epsilon_{\mu}\omega}{c} \varphi_{k\omega} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ найти связь } \varphi_{k\omega} \text{ и } \rho_{k\omega} = ?$$

$$(k \cdot \bar{E}_{k\omega}) = \frac{i\omega}{c} (k \cdot \bar{A}_{k\omega}) - i(k \cdot k) \varphi_{k\omega} = \frac{i\omega}{c} \frac{\epsilon_{\mu}\omega}{c} \varphi_{k\omega} - i k^2 \varphi_{k\omega} \Rightarrow$$

$$i \varphi_{k\omega} (k^2 - \frac{\epsilon_{\mu}\omega^2}{c^2}) = \frac{4\pi i \rho_{k\omega}}{\epsilon}$$

$$\varphi_{k\omega} = \frac{4\pi \rho_{k\omega}}{\epsilon (k^2 - \frac{\epsilon_{\mu}\omega^2}{c^2})}$$

$$\bullet \text{ найти связь } \bar{A}_{k\omega} \text{ и } \bar{J}_{k\omega} = ?$$

$$\omega \pm \bar{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \bar{J}$$

$$\bar{B} = \omega \pm \bar{A} \Rightarrow \mu \bar{H} = \omega \pm \bar{A} \rightarrow \frac{i}{\mu} [\mathbf{k} \times \bar{A}] = H_{k,\omega}$$

$$\frac{i}{\mu} [\mathbf{k} \times [\mathbf{k} \times \bar{A}_{k,\omega}]] = -\frac{\omega \epsilon}{c} \bar{E}_{k,\omega} + \frac{4\pi}{c} \bar{J}_{k,\omega}$$

$$\frac{i}{\mu} (\mathbf{k} (\mathbf{k} \cdot \bar{A}_{k,\omega}) - \bar{A}_{k,\omega} k^2) = -\frac{\omega \epsilon}{c} \bar{E}_{k,\omega} + \frac{4\pi}{c} \bar{J}_{k,\omega}$$

$$\frac{i}{\mu} (\mathbf{k} (\mathbf{k} \cdot \bar{A}_{k,\omega}) - \bar{A}_{k,\omega} k^2) = -\frac{\omega \epsilon}{c} \left(\frac{i\omega}{c} \bar{A}_{k,\omega} - i\mathbf{k} \varphi_{k,\omega} \right) + \frac{4\pi}{c} \bar{J}_{k,\omega}$$

$$\frac{i}{\mu} (\mathbf{k} \cdot \frac{\epsilon \mu \omega \varphi_{k,\omega}}{c} - \bar{A}_{k,\omega} k^2) = -\frac{i\omega^2 \epsilon}{c^2} \bar{A}_{k,\omega} + \frac{i\epsilon \omega \varphi_{k,\omega}}{c} + \frac{4\pi}{c} \bar{J}_{k,\omega}$$

$$\bar{A}_{k,\omega} \left(\frac{ik^2}{\mu} - \frac{i\omega^2 \epsilon}{c^2} \right) = -\frac{4\pi \bar{J}_{k,\omega}}{ic}$$

электродин. система

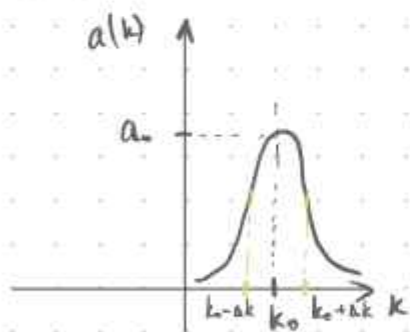
$$\bar{A}_{k,\omega} = -\frac{4\pi \bar{J}_{k,\omega} \cdot \mu}{c \left(k^2 - \frac{\omega^2 \epsilon \mu}{c^2} \right)}$$

Волновые пакеты.

28.02.23

2.10.

$$a(k) = a_0 e^{-(k-k_0)^2 / \Delta k^2} \quad - \text{спектр пакета}$$



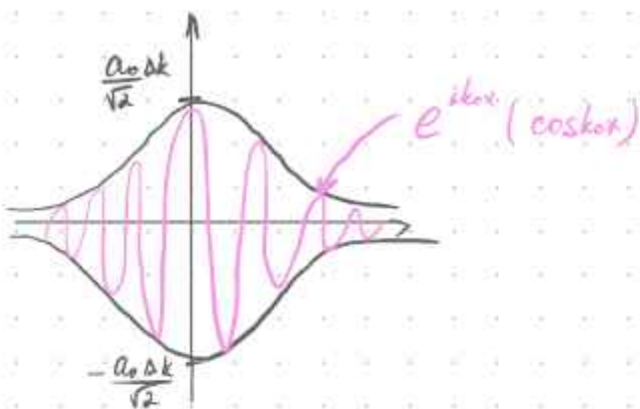
$$a(x_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} a_0 e^{-(k-k_0)^2 / \Delta k^2} e^{ikx} dk \quad \textcircled{=}$$

$$-\frac{(k-k_0)^2}{\Delta k^2} + i(k-k_0)x + ik_0x = \frac{-(k_1^2 - ixk_1\Delta k^2) + ik_0x}{\Delta k^2} = \frac{-(k_1^2 - ixk_1\Delta k^2 - \frac{x^2\Delta k^4}{4} + \frac{x^2\Delta k^4}{4}) + ik_0x}{\Delta k^2}$$

$$\textcircled{=} \frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} e^{ik_0x} - \frac{x^2\Delta k^2}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{\Delta k^2} (k_1 - \frac{ix\Delta k^2}{2})^2} dk \quad \left[\begin{array}{l} \text{берем интеграл} \\ \text{по контуру} \end{array} \right]$$

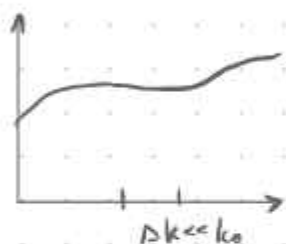


$$= \frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} e^{ik_0 x - \frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{k_1^2}{\Delta k^2}} dk_1 = \frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} e^{ik_0 x - \frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{1/\Delta k^2}} = \frac{a_0 \Delta k}{\sqrt{2}} e^{ik_0 x - \frac{x^2 \Delta k^2}{4}}$$



2.13.

$$a(k) = a_0 e^{-\lambda(k-k_0)^2}$$



$$w(k) = \underbrace{w(k_0)}_{w_0} + \underbrace{\frac{dw}{dk}}_{v_g} \bigg|_{k_0} (k-k_0) + \frac{1}{2} w(k_0) (k-k_0)^2 =$$

$$= w_0 + v_g (k-k_0) + \beta (k-k_0)^2$$

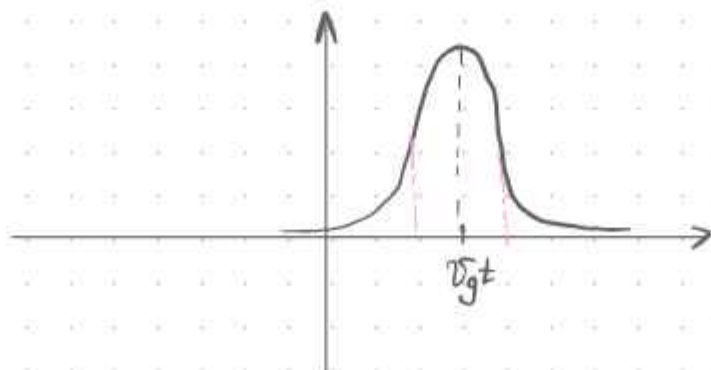
$$a(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda(k-k_0)^2 + ikx - itw_0 - itv_g(k-k_0) - i\beta(k-k_0)^2 t + ik_0 x - ik_0 x} d(k-k_0)$$

$$- \lambda k^2 + ik_0 x - itv_g k t - i\beta k^2 t = -k^2 (\lambda + i\beta t) + k i (x - v_g t) = -(\lambda + i\beta t) \cdot$$

$$\cdot \left(k^2 - \frac{k_0 i (x - v_g t)}{\lambda + i\beta t} \pm \left(\frac{x - v_g t}{2(\lambda + i\beta t)} \right)^2 \right) = -(\lambda + i\beta t) \left[\left(k_0 + \frac{1}{2} \frac{v_g t - x}{\lambda + i\beta t} \right)^2 + \frac{(v_g t - x)^2}{4(\lambda + i\beta t)^2} \right]$$

$$a(x) = \frac{a_0 e^{-itw_0 + ik_0 x}}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{v_g t - x}{4(\lambda + i\beta t)}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{\lambda + i\beta t}}$$

$t = \text{const}$:
но медленно

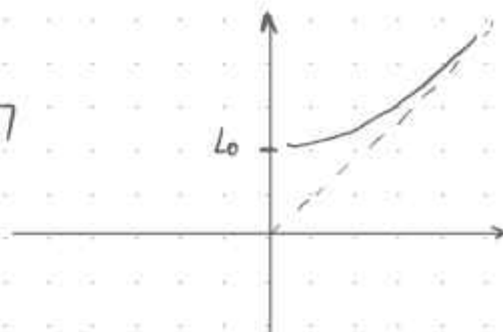


$L_0 = 2\sqrt{\lambda}$ - исходная полуширина пакета

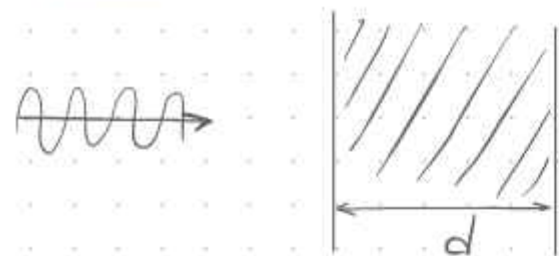
$$L(t) = \sqrt{\lambda + \frac{\beta^2 t^2}{\lambda}} = L_0 \sqrt{1 + \frac{\beta^2 t^2}{\lambda^2}} = L_0 \sqrt{1 + \frac{\beta^2 16 t^2}{L_0^4}}$$

$$\frac{1}{e} = e^{\frac{2\beta^2}{4(\lambda^2 + \beta^2 t^2)}}$$

$$\beta^2 = \frac{4(\lambda^2 + \beta^2 t^2)}{L_0^4}$$



2.14.



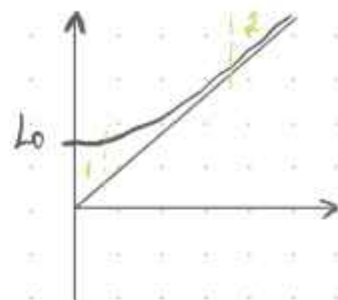
$$\omega = \omega_0 + v_g(k - k_0) + \frac{a^2}{2}(k - k_0)^2$$

ширина пакета в $d = ?$

$$x = v_g t \Rightarrow t = \frac{x}{v_g}$$

• если $\Delta L \gg L_0 \Rightarrow \Delta L = \frac{4\beta^2 t}{L_0} \sim \frac{4a^2 d}{2 v_g L_0}$ (1)

• если $\Delta L \ll L_0 \Rightarrow \Delta L \sim \frac{8\beta^2 d^2}{L_0^3 v_g^2}$ (2)



2.17 ?

$$k = \frac{\omega n(\omega)}{c}$$

соотношения Релея через k

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k}; \quad v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

$$v_{\varphi} = \frac{c}{n(\omega)}; \quad \frac{d}{dk} \left(k = \frac{\omega \cdot n(\omega)}{c} \right) = v_g =: 1 = \frac{1}{c} \left[\frac{d\omega}{dk} \cdot n(\omega) + \frac{dn}{d\omega} \cdot \frac{d\omega}{dk} \cdot \omega \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn(\omega)}{d\omega}} = \frac{c}{n(\omega) \left[1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega} \right]}$$

$$v_g = \frac{v_{\varphi}}{1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega}}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega n(\lambda)}{c} \Rightarrow \omega = \frac{c}{n(\lambda)} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \text{ и } n(\lambda) = \frac{c}{\omega} \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$v_{\varphi} = \frac{c}{n(\lambda)} = \frac{c}{\frac{c}{\omega} \cdot \frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\omega \lambda}{2\pi}$$

соотношения Релея через λ

$$v_g = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{2\pi c}{n(\lambda) \cdot \lambda} \right) = 2\pi c$$

$$v_g = f(v_{\varphi}(\lambda), \frac{dv_{\varphi}}{d\lambda}) = ?$$

№2.19.

$$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}, \text{ найти } v_p \text{ и } v_g \text{ при } 1: \omega \ll \omega_0 \quad 2: \omega \gg \omega_0$$

$$v_p = \frac{c}{n(\omega)} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon(\omega)}} = \frac{c}{\sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}}} = \begin{cases} c / (1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega^2}) & , \omega \gg \omega_0, \omega_p \\ \frac{c}{\sqrt{\epsilon_0}} (1 - \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2 \omega^2}{\omega_0^4 \epsilon_0}) & , \omega \ll \omega_0 \end{cases}$$

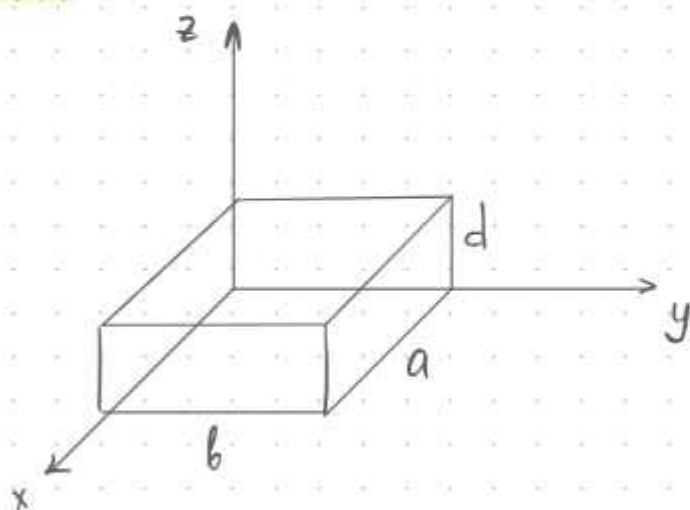
$$\Leftrightarrow \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}} = \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2(1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2)}} = \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} + \frac{\omega_p^2 \omega^2}{\omega_0^4}} \approx \sqrt{\epsilon_0} (1 + \frac{\omega_p^2 \omega^2}{2\omega_0^4 \epsilon_0^2})$$

$$\frac{d\omega}{dk} = ?$$

Резонатор.

7.03.

№2.44.



$$x \quad y \quad z \\ a > b > d$$

$$\epsilon = 1, \mu = 1$$

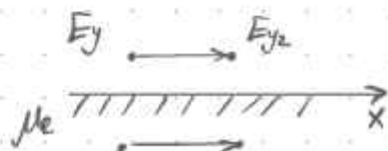
$$j = 0, \rho = 0$$

$$1) \begin{cases} \text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \text{div } \vec{E} = 0, \text{div } \vec{H} = 0 \end{cases} \quad (\text{х: рассм-ли, состояние, когда моды уже сформировались})$$

$$2) \text{ задача Ультразвук-Линейная: } \text{rot rot } \vec{E} = \text{grad div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\Delta \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \vec{E} = 0$$

$$\text{div } \vec{E} = 0 + 2\pi\gamma : \{E_z\} = 0, H_n|_r = 0$$



$$\begin{vmatrix} E_x & E_y & E_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} = \frac{i\omega}{c} \begin{pmatrix} H_y \\ H_z \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{i\omega}{c} H_z$$

3) ищем решение в виде стоячих волн: $\vec{E} \sim \vec{E}_0(x, y, z) e^{-i\omega t}$

$$E_{0x}(x, y, z) = E_1(x) E_2(y) E_3(z) \Rightarrow$$

$$E_1''(x) E_2(y) E_3(z) + E_1(x) E_2''(y) E_3(z) + E_1(x) E_2(y) E_3''(z) + \frac{\omega^2}{c^2} E_1(x) E_2(y) E_3(z) = 0$$

$$\underbrace{\frac{E_1''(x)}{E_1(x)}}_{C(x)} + \underbrace{\frac{E_2''(y)}{E_2(y)}}_{C(y)} + \underbrace{\frac{E_3''(z)}{E_3(z)}}_{C(z)} + \underbrace{\frac{\omega^2}{c^2}}_{\text{"const"}} = 0$$

$$E_1''(x) = \lambda E_1(x) \Rightarrow \begin{cases} \lambda > 0 \Rightarrow A_1 e^{\sqrt{\lambda} x} + A_2 e^{-\sqrt{\lambda} x} \\ \lambda = 0 \Rightarrow B_1 x + B_2 \\ \lambda < 0 \Rightarrow C_1 e^{i\sqrt{|\lambda|} x} + C_2 e^{-i\sqrt{|\lambda|} x} \Rightarrow \text{Re: } C_1 \cos(|\lambda| x) + C_2 \sin(|\lambda| x) = \tilde{C} \sin(dx + \varphi) \end{cases}$$

будем искать решение: $\vec{E} = A \cdot e^{dx}$

$$A^2 \lambda^2 e^{dx} = A \lambda \cdot e^{dx} \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{\lambda} \Rightarrow \lambda = -k_x^2$$

4) общее решение в буге: $E_1(x) = C_x \sin(k_x x + d_x)$

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} C_x \sin(k_x x + d_x) \sin(k_y y + d_y) \sin(k_z z + d_z) \\ C_y \sin(k_x x + d_x) \sin(k_y y + d_y) \sin(k_z z + d_z) \\ C_z \sin(k_x x + d_x) \sin(k_y y + d_y) \sin(k_z z + d_z) \end{pmatrix}$$

6) граничные условия

$$\begin{matrix} x=0 \\ x=a \end{matrix} \Bigg] : E_x = 0 \Rightarrow E_y = E_z = 0$$

$$\Downarrow \\ \beta_x = \gamma_x = 0$$

$$\begin{aligned} k_x a &= \pi n_1, n_1 \in \mathbb{N} \\ k_x &= \frac{\pi n_1}{a} \end{aligned}$$

частота колебаний
зависит от геометр.
размеров рез-ра

$$\begin{matrix} y=0 \\ y=b \end{matrix} \Bigg] : E_x = E_z = 0$$

$$\Downarrow \\ d_y = \gamma_y = 0$$

$$\begin{aligned} k_y b &= \pi n_2, n_2 \in \mathbb{N} \\ k_y &= \frac{\pi n_2}{b} \end{aligned}$$

$$\begin{matrix} z=0 \\ z=d \end{matrix} \Bigg] : E_x = E_y = 0$$

$$\Downarrow \\ d_z = \beta_z = 0$$

$$k_z = \frac{\pi n_3}{d}, n_3 \in \mathbb{N}$$

$$7) \operatorname{div} \vec{E} = 0 : \frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial E}{\partial y} + \frac{\partial E}{\partial z} = 0 : \sin(k_y y) \sin(k_z z) \sin(k_x x) \left(\frac{C_x k_x \cos(k_x x + d_x)}{\sin k_x x} + \right.$$

$$+ \frac{C_y k_y \cos(k_y y + \beta_y)}{\sin k_y y} + \frac{C_z k_z \cos(k_z z + \beta_z)}{\sin k_z z} \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2} + \gamma\right) = -\sin \gamma \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{\alpha_x = \beta_y = \gamma_z = \frac{\pi}{2}}$$

$$+ C_x x + C_y y + C_z z = 0 \Rightarrow \underline{(\vec{C} \cdot \vec{r}) = 0}$$

8) ответ: $\vec{E} = \begin{pmatrix} C_x \cos(k_x x) \sin(k_y y) \sin(k_z z) \\ C_y \sin(k_x x) \cos(k_y y) \sin(k_z z) \\ C_z \sin(k_x x) \sin(k_y y) \cos(k_z z) \end{pmatrix} e^{-i\omega t}$

$$\frac{\omega^2}{c^2} = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$$

№ 2.45. (основная мода: мода с минимальной частотой)

$$\omega = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_z}{d}\right)^2}$$

1) пусть $n_x = n_y = 0$: $E_x = E_y = E_z = 0$

2) $\begin{pmatrix} n_x & n_y & n_z \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \omega_{110} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}} \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{b}\right)^2}$

№ 2.46

$$\int |\vec{E}|^2 dV = \int |\vec{H}|^2 dV \quad \text{— закон}$$

1) рассмотрим комбинацию: $\int [\underbrace{\vec{E} \times \text{rot} \vec{E}^*}_{\text{вектор}}] \underbrace{d\vec{S}}_{\text{вектор}} = 0 \Leftrightarrow \int \text{div} [\vec{E} \times \text{rot} \vec{E}^*] dV = 0$

$$\text{div} [\vec{A} \times \vec{B}] = \vec{B} \cdot \text{rot} \vec{A} - \text{rot} \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\Leftrightarrow \int \text{rot} \vec{E} \cdot \text{rot} \vec{E}^* - \text{rot} \text{rot} \vec{E}^* \cdot \vec{E} = \int [\text{rot} \vec{E} \cdot \text{rot} \vec{E}^* - (\text{grad div} \vec{E}^* - \Delta \vec{E}^*) \cdot \vec{E}] dV =$$

$$= \int |\text{rot} \vec{E}|^2 dV + \int \Delta \vec{E}^* \cdot \vec{E} dV = 0$$

$$- \int \frac{i\omega}{c} \cdot \frac{i\omega}{c} |\vec{E}|^2 dV + (1 - ik)^2 \int |\vec{E}|^2 dV = 0$$

$$\frac{\omega^2}{c^2} \int |\vec{H}|^2 dV = \frac{\omega^2}{c^2} \int |\vec{E}|^2 dV$$

N 2.32



1) E-волна, TM-волна $\Rightarrow E_z \neq 0, H_z = 0$

2) H-волна, TE-волна $\Rightarrow E_z = 0, H_z \neq 0$

$$1) \begin{cases} \omega \epsilon \bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{H}}{\partial t} \\ \omega \mu \bar{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \bar{E}}{\partial t} \\ \text{div } \bar{E} = 0, \text{div } \bar{H} = 0 \end{cases}$$

+ гранич. усл.

$$E_z|_r = 0, \left. \frac{\partial E_z}{\partial r} \right|_r = 0$$

усл. Дирихле усл. Неймана

$$\omega \epsilon \bar{E} = \frac{i\omega}{c} \begin{pmatrix} H_y \\ -H_x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \epsilon_x & \epsilon_y & \epsilon_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\omega \mu \bar{H} = \begin{pmatrix} \epsilon_x & \epsilon_y & \epsilon_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ H_x & H_y & 0 \end{pmatrix} = -\frac{i\omega}{c} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

2) Пусть поля $\bar{E}, \bar{H} \sim f(x, y) e^{ik_z z - i\omega t}$ - в виде бегущей волны вдоль оси z

Волноводы

9.03.23

N 2.32 (продолжение)

3) найдем связь поперечных и продольных компонент полей (относительно Oz)

$$\begin{cases} \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{i\omega}{c} H_x \\ \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{i\omega}{c} H_y \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial H_y}{\partial z} = \frac{i\omega}{c} E_x \Rightarrow H_y = \frac{\omega}{c} \frac{E_x}{k_z} \\ \frac{\partial H_x}{\partial z} = -\frac{i\omega}{c} E_y \Rightarrow ik_z H_x = -\frac{i\omega}{c} E_y \\ \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = -\frac{i\omega}{c} E_z \Rightarrow H_x = -\frac{\omega}{c} \frac{E_y}{k_z} \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow \frac{\partial E_z}{\partial y} - ik_z E_y = \frac{i\omega}{c} \left(-\frac{\omega}{c} \frac{E_y}{k_z} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_y = \frac{ik_z \frac{\partial E_z}{\partial y}}{\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2 \right)} = \frac{ik_z \frac{\partial E_z}{\partial y}}{k^2}$$

$$(2) \Rightarrow E_x = \frac{ik_z \frac{\partial E_z}{\partial x}}{\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2\right)} = \frac{ik_z \frac{\partial E_z}{\partial x}}{x^2}$$

$$\bar{E}_\perp = \frac{ik_z \nabla_\perp \bar{E}_z}{\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2\right)} \quad - \text{общая формула для связи } E \text{ полей}$$

4) найдем общую формулу для полей $\vec{H}$

$$H_\perp = [\vec{e}_z \times \vec{E}_\perp] \cdot \frac{\omega}{k_z c}$$

$$H_\perp = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ E_x & E_y & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} E_y \\ E_x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_x \\ H_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

!  $[\vec{e}_z \times \vec{B}]$, чтобы получить $\perp$ комп-ту

5) более общие формулы

$$\bar{E}_\perp = \frac{ik_z \nabla_\perp E_z - \frac{i\omega}{c} [\vec{e}_z \times \nabla_\perp B_z]}{\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2\right)}$$

$$\bar{H}_\perp = \frac{ik_z \nabla_\perp H_z + \frac{i\omega}{c} [\vec{e}_z \times \nabla_\perp \bar{E}_z]}{\left(\frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2\right)}$$

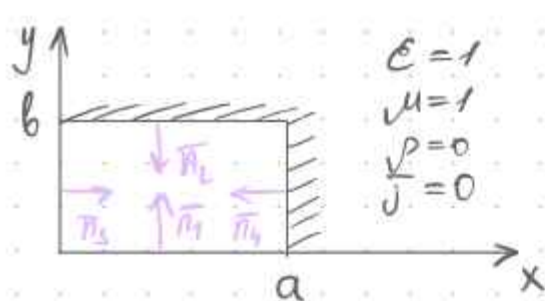
5) Найдем ур-ния для продольных комп-т

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{ik_z}{x^2} \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{ik_z}{x^2} \frac{\partial E_z}{\partial y} \right) + ik_z E_z = 0$$

$$\begin{cases} \Delta_\perp E_z + x^2 E_z = 0 \\ \Delta_\perp H_z + x^2 H_z = 0 \end{cases} + E_z|_r = 0, \quad \frac{\partial B_z}{\partial n} = 0$$

N 2.34.



$$\begin{aligned}\epsilon &= 1 \\ \mu &= 1 \\ \rho &= 0 \\ j &= 0\end{aligned}$$

H-волна

$$\vec{B}_{z,t} = \vec{B}_0(x,y) e^{ik_z z - i\omega t}$$

$$1) \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) B_z + \gamma^2 B_z = 0$$

предположим, что $B_z(x,y) = B_1(x)B_2(y)$

$$\frac{B_1''(x)}{B_1(x)} + \frac{B_2''(y)}{B_2(y)} + \gamma^2 = 0$$

$$\begin{aligned}\text{const} &= -k_x^2 \\ \text{const} &= -k_y^2\end{aligned}$$

$$B_1(x) = C_x \sin(k_x x + \alpha)$$

$$B_2(y) = C_y \sin(k_y y + \beta)$$

$$2) \text{ гранич. усл.: } \frac{\partial B_z}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = 0$$

$$1) y=0, \forall x \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial n_1} \Big|_{\Gamma} = \frac{\partial B_z}{\partial y} \Big|_{y=0} = C_x C_y \sin(k_x x + \alpha) \cos(k_y y + \beta) \cdot k_y = 0$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{N}$$

$$2) y=b, \forall x \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial n_2} \Big|_{\Gamma} = -\frac{\partial B_z}{\partial y} \Big|_{y=b} = -C_x C_y \sin(k_x x + \alpha) k_y \cos(k_y y + \beta) = 0$$

$$\Rightarrow k_y b = \pi n_y \Rightarrow k_y = \frac{\pi n_y}{b}$$

$$3) x=0, \forall y \Rightarrow C_x C_y k_x \cos(k_x x + \alpha) \sin(k_y y + \beta) = 0$$

$$x=a, \forall y \Rightarrow -C_x C_y k_x \cos(k_x x + \alpha) \sin(k_y y + \beta) = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2}; k_x = \frac{\pi n_x}{a}$$

$$3) B_{0z} = C_x C_y \sin(k_x x + \frac{\pi}{2}) \sin(k_y y + \frac{\pi}{2})$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

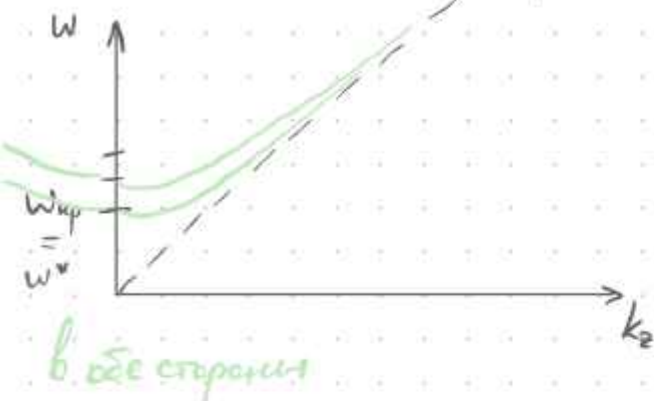
$$B_{0z}(x,y) = B_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y)$$

$$\underline{B_{z,t} = B_0 \cos(k_x x) \cos(k_y y) e^{ik_z z - i\omega t}} \quad - \text{ответ}$$

$$4) -k_x^2 - k_y^2 - \gamma^2 = 0 \Rightarrow -k_x^2 - k_y^2 + \frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2 = 0$$

дисперсионное соотношение:

$$\frac{\omega^2}{c^2} = k_z^2 + \left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 \quad - \text{зависимость частоты от геом. разм-в}$$



$$\omega = kc$$

ω^* - частота, ниже которой волны не могут распространяться

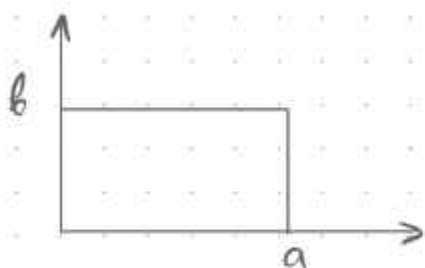
$$\omega^* = \frac{\pi c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \sqrt{\left(\frac{n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{n_y}{b}\right)^2}$$

в обе стороны

рассм-м $\bar{H}$ -волну:

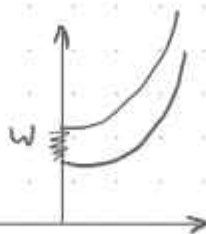
- 1) $n_x = 0, n_y = 0 \Rightarrow \omega^* \rightarrow 0 \Rightarrow$ нет волны
- 2) $n_x = 1, n_y = 0 \Rightarrow \omega^* = \frac{\pi c}{a} \rightarrow$ мода H_{10} - критическая
- 3) $n_y = 1, n_x = 0 \Rightarrow \omega^* = \frac{\pi c}{b} \rightarrow$ мода H_{01}
- 4) $n_x = 2, n_y = 0 \Rightarrow \omega^* = \frac{2\pi c}{a} \rightarrow$ мода H_{20}

N2.36



$$a = 5 \text{ см}$$

$$b = 3 \text{ см}$$



$$1) \omega_{min1} < \omega < \omega_{min2}$$

$$B_z(\vec{r}, t) = B_0 \cos k_x x \cos k_y y \cdot e^{ik_z z - i\omega t}$$

$$E_z(\vec{r}, t) = E_0 \sin k_x x \sin k_y y \cdot e^{ik_z z - i\omega t}$$

$$2) \omega^* = \frac{\pi c}{\sqrt{\epsilon \mu}} \sqrt{\left(\frac{n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{n_y}{b}\right)^2}$$

E-волна:

$$n_x = 0, n_y = 0 \Rightarrow \text{нет моды}$$

$$n_x = 1, n_y = 0 \Rightarrow \text{нет моды}$$

$$n_x = 1, n_y = 1 \Rightarrow \omega_{H11} = \pi c \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}$$

$$E_{21} : \omega_{21} = \pi c \sqrt{\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2}}$$

$$H_{10} < E_{11} \Rightarrow \omega^* = \omega_{10} = \frac{\pi c}{a} \Rightarrow \omega_{10}^H \leq \omega < \omega_{01}^H$$

$$3) \frac{\pi c}{a} \approx 0,2 \pi c \quad \left| \quad \frac{2\pi c}{a} \approx 0,4 \right.$$

$\Rightarrow 0,2 \pi c$ - следующая

$$\frac{\pi c}{b} \approx 0,3 \pi c \quad \left| \quad \pi c \sqrt{\frac{1}{5^2} + \frac{1}{3^2}} \approx 0,38 \right.$$

$\Rightarrow \omega_{01}^H$ ограничивает диапазон

$$\omega_{01}^H = \frac{\pi c}{b} \cdot \frac{a}{a} = \omega_{10}^H \cdot \frac{a}{b} \Rightarrow \omega_{01}^H \approx 1,7 \omega_{10}^H$$

$$\omega_{01}^H = \frac{3,14 \cdot 3 \cdot 10^{10}}{5} \sim 2 \cdot 10^{10} \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

Состояние неопределенностей

14.03.23

$$\Delta k \Delta x \sim 2\pi \rightarrow \Delta k \Delta x \sim \pi$$

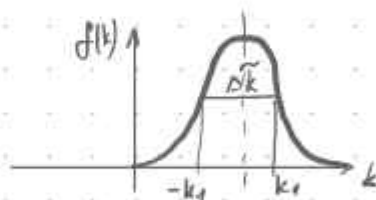
$$\Delta \omega \Delta t \sim 2\pi \rightarrow \Delta \omega \Delta t \sim \pi$$

ДЗ. найти соотношения для разных функций

$$a) f(k) = a_0 \exp\left(-\frac{(k-k_0)^2}{\Delta k^2}\right)$$

$$f(x) = \frac{a_0 \Delta k}{\sqrt{2}} e^{\frac{i k_0 x}{\hbar} - \frac{x^2 \Delta k^2}{4}} \quad \text{ошибка в 4}$$

ширина : $\Delta \tilde{k} = 2k_1 = 2\Delta k$
разреш. по кт



найти ширину $f(x)$: $x=0 \Rightarrow f(x=0) = \frac{a_0 \Delta k}{\sqrt{2}}$

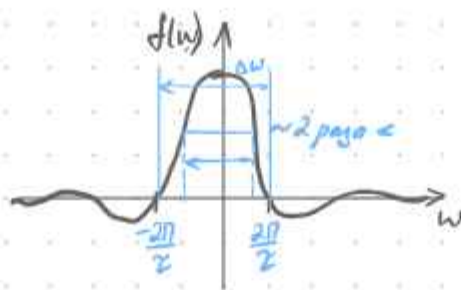
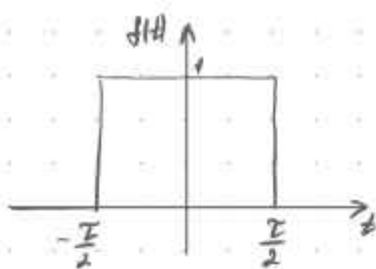
$$x=x_1 \Rightarrow f(x=x_1) = \frac{a_0 \Delta k}{\sqrt{2}} e^{-\frac{x_1^2 \Delta k^2}{4}} = \frac{a_0 \Delta k}{\sqrt{2}} e^{-1}$$

$$\Rightarrow x_1 = \pm \frac{2}{\Delta k} \Rightarrow \Delta x = \frac{4}{\Delta k}$$

$$2\Delta k \cdot \frac{4}{\Delta k} \sim 8 - \text{соотношение}$$

$$b) f(t) = \begin{cases} 0, & |t| > \tau/2 \\ 1, & |t| \leq \tau/2 \end{cases}$$

$$f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 \cdot e^{-i\omega t} dt = \frac{\tau}{\sqrt{2\pi}} \text{sinc}\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)$$



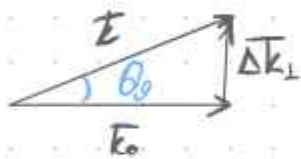
$$\Delta w = \frac{4\pi}{T}$$

$$\Delta t = T$$

$$\Delta w \cdot \Delta t = T \cdot \frac{2\pi}{T}$$

№2.24

- 1) пусть Δx - область пр-ва, в которой распр-ся пуч
- 2) св-во плоских волн: волновой вектор k имеет определенное единич. значение в любой точке пр-ва
- 3) метод Фурье преобр-я других типов волн $\equiv$ их разложение по плоским волнам



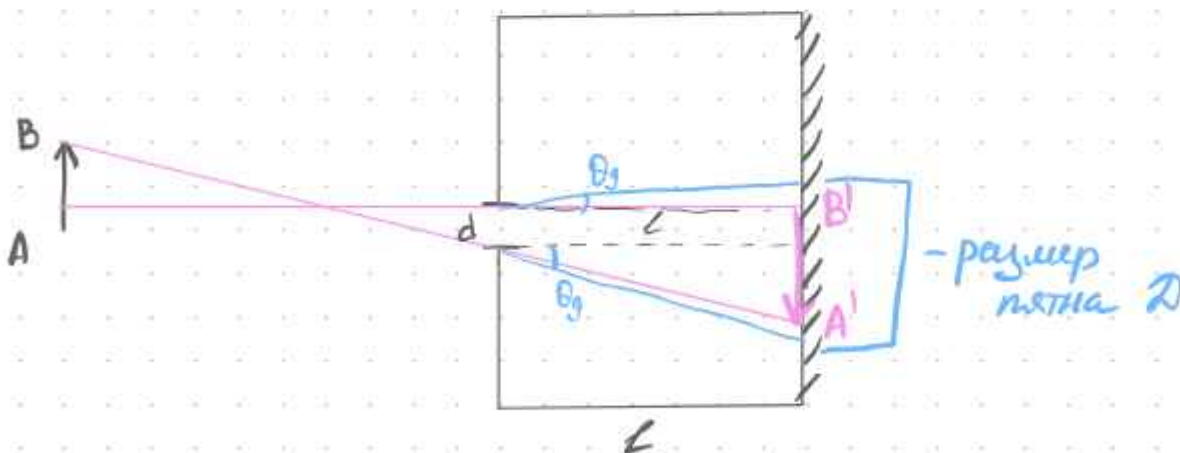
$$1) \Delta k_{\perp} \ll k$$

$$2) \Delta k_{\perp} \Delta x \sim 2\pi$$

$$\Delta k_{\perp} \sim \frac{2\pi}{\Delta x}$$

$$3) k = \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \frac{2\pi}{\Delta x} \ll \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda \ll \Delta x - \text{размер области, где распр-ся пуч}$$

№2.25



$$1) \Delta k_{\perp} d \sim 2\pi, \text{ при этом } d \gg \lambda$$

$$\Delta k_{\perp} \sim \frac{2\pi}{d}$$

$$\sin \theta_g = \frac{\Delta k_{\perp}}{k} \sim \frac{\lambda}{d} \Rightarrow \theta_g \approx \frac{\lambda}{d}$$

$$2) D = d + d' = d + \theta_g \cdot L = d + \frac{\lambda L}{d}$$

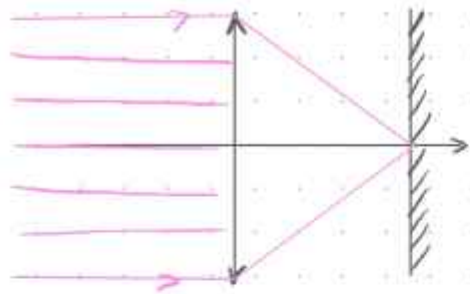
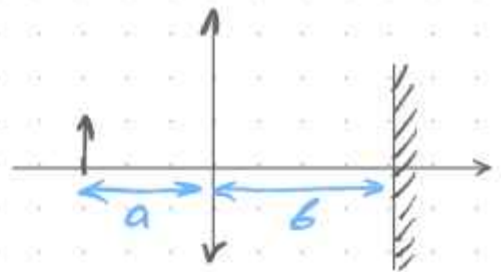
$$d' \Rightarrow d' = \theta_g \cdot L$$

$$3) \frac{\partial D}{\partial d} = 1 - \frac{\lambda L}{d^2} = 0 \Rightarrow d = \sqrt{\lambda L}$$

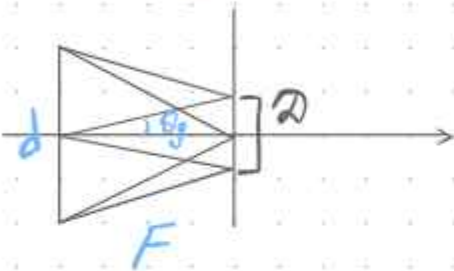
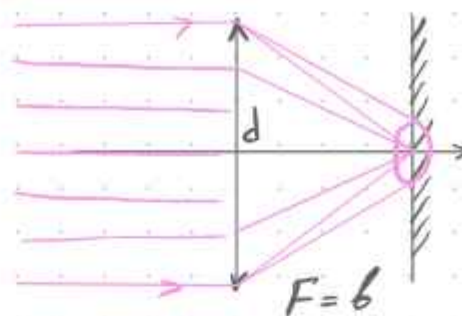
$$4) D = \sqrt{\lambda L} + \sqrt{\lambda L} = 2\sqrt{\lambda L}$$

N2.28

ф-ла тонкой линзы: $\frac{1}{F} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

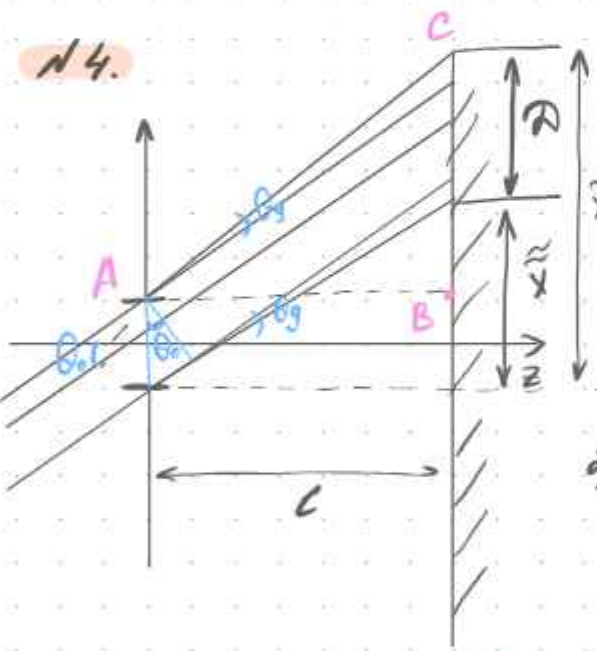


$\Rightarrow$
с учетом
дифракции



$$D = 2\theta_g \cdot F = \frac{2\lambda}{d} F$$

N4.



$$1) \Delta k_{\perp} \cdot d \cos \theta_0 \sim 2\pi$$

$$\tilde{x} \Delta k_{\perp} \sim \frac{2\pi}{d \cos \theta_0}$$

$$\sin \theta_g = \frac{\Delta k_{\perp}}{\Delta k} = \frac{2\pi \cdot \lambda}{d \cos \theta_0 \cdot 2\pi} = \frac{\lambda}{d \cos \theta_0}$$

$$2) D = \tilde{x} - \tilde{\tilde{x}}$$

$$\tilde{x} = d + l \operatorname{tg}(\theta_0 + \theta_g)$$

$$\tilde{\tilde{x}} = l \operatorname{tg}(\theta_0 - \theta_g)$$

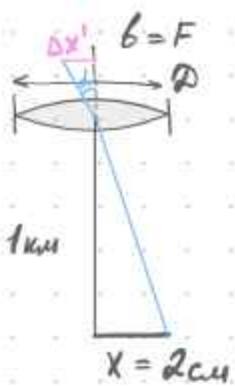
$$3) D = d + l \left(\frac{\sin(\theta_0 + \theta_g) \cos(\theta_0 + \theta_g) - \sin(\theta_0 - \theta_g) \cos(\theta_0 - \theta_g)}{\cos(\theta_0 - \theta_g) \cos(\theta_0 + \theta_g)} \right) = d + \frac{l \cdot 2\theta_g}{\cos^2 \theta_0}$$

$$D = d + \frac{2l\lambda}{\cos^3 \theta_0}$$

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 + \Delta x) + d = \left[f(x_0) + \frac{df}{dx} \Big|_{x_0} \Delta x - f(x_0) - \frac{df}{dx} \Big|_{x_0} \Delta x \right] + d \ominus$$

$$= d + \frac{2d\lambda}{dx} \Big|_{x_0} \cdot \Delta x \cdot l$$

N3.86



размер шобер: $\Delta x' = \underbrace{F \cdot d}_{\text{диаметр}} + \underbrace{F \cdot \theta_g}_{\text{размытие}}$

$$F \cdot \frac{x}{a} = F \cdot \frac{d}{2}$$

$$x = \frac{a d}{2} \approx \frac{0,5 \cdot 10^{-4} \cdot 10^5}{1} \approx 5 \text{ см}$$

№ 2.22, 2.23

Методы расчета оптических систем

16.03.23

- 1) Эйконал
- 2) Принцип Ферма
- 3) Матричный метод

принцип Ферма

$$n(\vec{z}) \quad \int_1^2 n dS = \min$$

$$dS = \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)} dt \Rightarrow \int_1^2 \overbrace{n(\vec{z})}^{L(\vec{z}, \dot{\vec{z}})} \underbrace{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)^{1/2}}_{\dot{r}} dt = \min$$

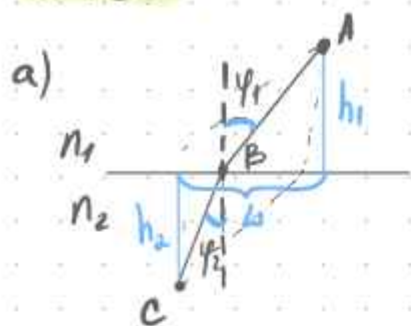
аналогия с анимехом: $(x(t), y(t), z(t)) = \vec{z}(t)$

$$\Rightarrow \int_0^1 L(\vec{z}, \dot{\vec{z}}) dt = \min$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(n(\vec{z}) \cdot \frac{1}{2} \cdot \dot{x} \cdot \frac{1}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)^{1/2}} \right) = \frac{\partial n}{\partial x} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \quad | \cdot \vec{e}_x \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(n(\vec{z}) \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \dot{y} \cdot \frac{1}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) = \frac{\partial n}{\partial y} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \quad | \cdot \vec{e}_y \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial L}{\partial z} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(n(\vec{z}) \cdot \frac{2 \dot{z}}{2 \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}} \right) = \frac{\partial n}{\partial z} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \quad | \cdot \vec{e}_z \end{cases}$$

$$\frac{1}{dS} \left(n(\vec{z}) \frac{\vec{v}}{v} \right) = \vec{\nabla} n \Leftrightarrow \vec{U} = \frac{\vec{v}}{v} = \frac{dz}{dS} \Rightarrow \frac{d}{dS} (n(\vec{z}) \cdot \vec{U}) = \vec{\nabla} n$$

N 1.30



$$n_1 \sin \varphi_1 = n_2 \sin \varphi_2$$

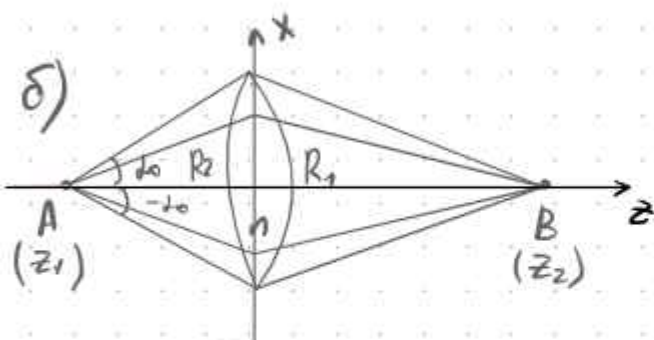
$$\int_1^2 n dS = \min, \quad AB = \sqrt{h_1^2 + x^2} \cdot n_1$$

$$BC = \sqrt{h_2^2 + (L-x)^2} \cdot n_2$$

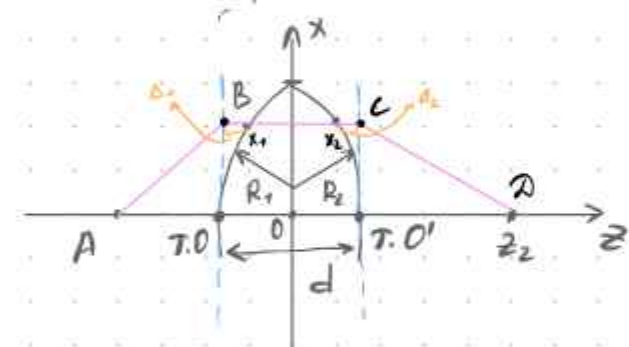
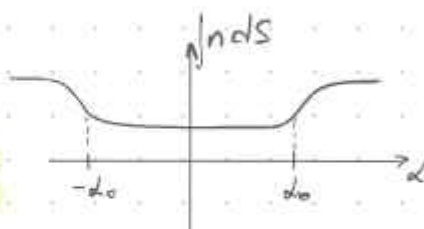
$$n_1 \sqrt{h_1^2 + x^2} + n_2 \sqrt{(L-x)^2 + h_2^2} \rightarrow \min$$

$$f(x) = \min \Rightarrow \frac{n_1 \frac{1}{2} \cdot 2x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} + \frac{n_2 \cdot \frac{1}{2} 2(L-x)(-1)}{\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{n_1 x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} = \frac{n_2 (L-x)}{\sqrt{h_2^2 + (L-x)^2}} \Rightarrow n_1 \sin \varphi_1 = n_2 \sin \varphi_2$$



z-модуль
ост. дсб



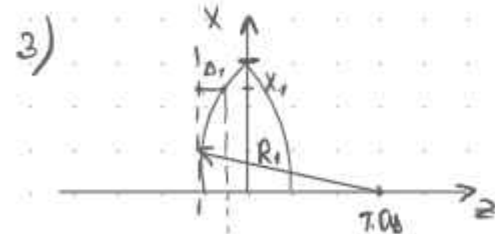
1) путь берется в миним с x_1 и берется с x_1

$$2) S = \sqrt{z_1^2 + x_1^2} + \sqrt{z_2^2 + x_1^2} + n \cdot (d - \Delta_1 - \Delta_2) + \Delta_1 + \Delta_2$$

$$nd - n\Delta_1 - n\Delta_2 + \Delta_1 + \Delta_2 = nd + (\Delta_1 + \Delta_2)(n-1)$$

$$\ominus |z_1| \sqrt{1 + \frac{x_1^2}{z_1^2}} + |z_2| \sqrt{1 + \frac{x_1^2}{z_2^2}} + nd + (n-1)(\Delta_1 + \Delta_2)$$

$$\simeq |z_1| \cdot \left(1 + \frac{x_1^2}{2z_1^2}\right) + |z_2| \cdot \left(1 + \frac{x_1^2}{2z_2^2}\right) + nd + (n-1)(\Delta_1 + \Delta_2)$$



$$\Delta_1 = R_1 - \sqrt{R_1^2 - x_1^2} \xrightarrow{R_1 \gg x_1} R_1 - R_1 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{x_1^2}{R_1^2}\right) \Rightarrow$$

$$\Delta_1 = \frac{x_1^2}{2R_1}, \quad \Delta_2 = -\frac{x_1^2}{2R_2}, \quad \text{т.к. } R_2 < 0$$

$R > 0$, если $\nearrow$
 $R < 0$, если $\searrow$

$$4) f(x) = |z_1| \left(1 + \frac{x_1^2}{2z_1^2}\right) + |z_2| \cdot \left(1 + \frac{x_1^2}{2z_2^2}\right) + nd + (n-1) \left(\frac{x_1^2}{2R_1} - \frac{x_1^2}{2R_2}\right) \rightarrow \min$$

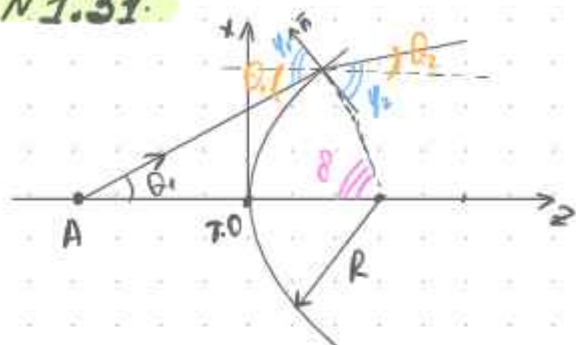
$$f(x) = |z_1| - \frac{x_1^2}{2z_1} + |z_2| + \frac{x_1^2}{2z_2} + nd + (n-1) \frac{x_1^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \rightarrow \min$$

$$x_1 \left[-\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} - (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right] = 0$$

$$\frac{1}{z_2} - \frac{1}{z_1} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow \frac{1}{z_2} - \frac{1}{z_1} = \frac{1}{F}$$

ф-ла тонкой линзы

N 1.31.



x_1 - координата на входе
 x'_1 - угол на входе

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{pmatrix}$$

1) $n_1 \sin \varphi_1 = n_2 \sin \varphi_2$

$$n_1 \sin(\theta_1 + \delta) = n_2 \sin(\theta_2 + \delta)$$

2) паракс. приближения:

• $\varphi_1, \varphi_2 \ll 1$ (все продольные p-м >> поперечным)

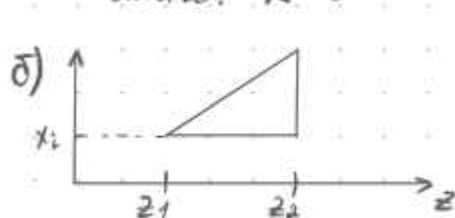
• $R \gg x_i \gg \Delta x$

3) $\delta = \arcsin \frac{x}{R} \approx \frac{x_i}{R}$

$$n_1 \sin\left(\theta_1 + \frac{x_1}{R}\right) = n_2 \sin\left(\theta_2 + \frac{x_2}{R}\right) \Rightarrow n_1 \left(\theta_1 + \frac{x_1}{R}\right) = n_2 \left(\theta_2 + \frac{x_2}{R}\right) \quad (*)$$

4) правила матричного формализма

а) если луч идет наискосок к пов-ти: $\Rightarrow R > 0$
 иначе: $R < 0$



$$\tan \theta_i = \frac{\partial x_i}{\partial z}$$

$$\theta_i = \frac{dx_i}{dz} > 0$$

"+" угол $\leftrightarrow$ луч отдален от опт. оси)
 "-" угол $\leftrightarrow$ луч приближен к опт. оси)

б) (*): $n_1 \left(\theta_1 + \frac{x_1}{R} \right) = n_2 \left(\theta_2 + \frac{x_2}{R} \right)$

общая система ур-ний: $x_1 = x_2$

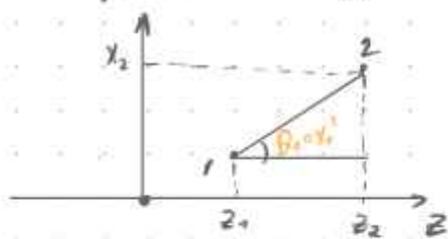
$$x'_2 = \frac{n_1 \left(\theta_1 + \frac{x_1}{R} \right) - n_2 \frac{x_1}{R}}{n_2} = \frac{n_1 \left(x'_1 + \frac{x_1}{R} \right) - n_2 \frac{x_1}{R}}{n_2}$$

$$x'_2 = \frac{n_1}{n_2} x'_1 + \frac{(n_1 - n_2) x_1}{n_2 R} \rightarrow -\frac{1}{F_{12}}$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_2} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

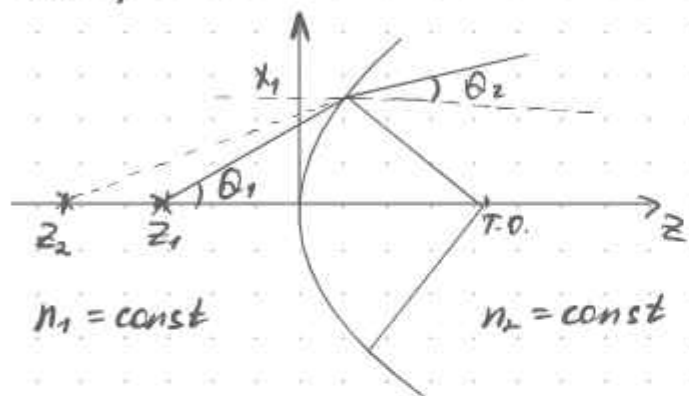
$$\frac{1}{F_{12}} = \frac{(n_2 - n_1)}{n_2 R} \quad \left(\begin{array}{l} \text{из куда - откуда} \\ \text{под-ть на куда} \end{array} \right)$$

матрица свободного пр-ва:



$$\begin{cases} x_1' = x_2' \\ x_2 = x_1 + (z_2 - z_1)x_1' \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_2 - z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

инвариант



$$1) \theta_1 = -\frac{x_1}{z_1}; \quad \theta_2 = -\frac{x_2}{z_2}$$

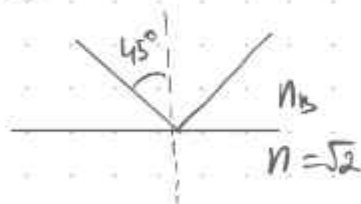
$$n_1 \sin(\theta_1 + \frac{x_1}{R}) = n_2 \sin(\theta_2 + \frac{x_2}{R})$$

$$n_1 \left(-\frac{x_1}{z_1} + \frac{x_1}{R} \right) = n_2 \left(-\frac{x_2}{z_2} + \frac{x_2}{R} \right)$$

$$n_1 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{z_1} \right) = n_2 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{z_2} \right)$$

Подг-ка к контрольной работе.

М.



$$K = \frac{I_{TE} - I_{TM}}{I_{TE} + I_{TM}}$$

$$TE: \frac{E_1}{E_0} = \frac{n_2 \cos \psi_2 - n_1 \cos \psi_0}{n_2 \cos \psi_0 + n_1 \cos \psi_2}$$

$$1) \text{ ф-лы Френеля: } E_1^{TE} = \frac{n_2 \cos \psi_2 - n_1 \cos \psi_0}{n_2 \cos \psi_2 + n_1 \cos \psi_0}, \quad E_1^{TM} = \frac{n_2 \cos \psi_0 - n_1 \cos \psi_2}{n_2 \cos \psi_0 + n_1 \cos \psi_2}$$

E_0 - волна после поляризатора,
в два раза < начальной ампл-ды

$$2) n_1 \sin \psi_0 = n_2 \sin \psi_2 \Rightarrow \sin \psi_2 = \frac{n_1}{n_2} \cdot \sin \psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\psi_2 = 30^\circ$$

$$3) E_1^{TE} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} E_0 = \frac{(\sqrt{3} - 1) \sqrt{2}}{2(\sqrt{3} + 1)} E_0 \Rightarrow R = \left(\frac{(\sqrt{3} - 1)}{(\sqrt{3} + 1)} \right)^2$$

$$E_1^{TM} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} E_0 = \frac{(2 - \sqrt{3}) \sqrt{2}}{2(2 + \sqrt{3})} E_0 \Rightarrow R = \left(\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}} \right)^2$$

$$\begin{aligned}
 3) K &= \frac{\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)^2 - \left(\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\right)^2}{\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)^2 + \left(\frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{\frac{(\sqrt{3}-1)^2(2+\sqrt{3})^2 - (2-\sqrt{3})^2(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3}+1)^2(2+\sqrt{3})^2}}{\frac{(\sqrt{3}-1)^2(2+\sqrt{3})^2 + (2-\sqrt{3})^2(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3}+1)^2(2+\sqrt{3})^2}} = \\
 &= \frac{(3-2\sqrt{3}+1)(4+4\sqrt{3}+3) - (4-4\sqrt{3}+3)(3+2\sqrt{3}+1)}{(3-2\sqrt{3}+1)(4+4\sqrt{3}+3) + (4-4\sqrt{3}+3)(3+2\sqrt{3}+1)} = \\
 &= \frac{12-8\sqrt{3}+4+12\sqrt{3}-24+3+9-6\sqrt{3}+3-12+12\sqrt{3}-9-8\sqrt{3}+24+4\sqrt{3}-4+4\sqrt{3}-3)}{12-8\sqrt{3}+4+12\sqrt{3}-24+3+9-6\sqrt{3}+3-12+12\sqrt{3}-9-8\sqrt{3}+24+4\sqrt{3}-4+4\sqrt{3}-3} = \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

н2.



$$a = 3a_0$$

$$E_n \text{ с } v_p = \sqrt{3}c$$

$$v_g = ?, \quad v = v_y$$

$$1) v_p \cdot v_g = c^2 \Rightarrow v_g = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

$$2) \omega = c \sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{a}\right)^2 + k_z^2}$$

$$v_p = \frac{\omega}{k_z}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk_z}$$

$$\sqrt{3}c = \frac{c}{k_z} \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2} \Rightarrow \sqrt{3}k_z = \sqrt{2\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2} \Rightarrow 3k_z^2 = 2\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2$$

$$k_z = \pm \frac{\pi}{a}$$

$$3) \omega = 2\pi \nu [\gamma_y] = c \sqrt{3\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}$$

$$v = \frac{c\sqrt{3}\pi}{a} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{c}{a}$$

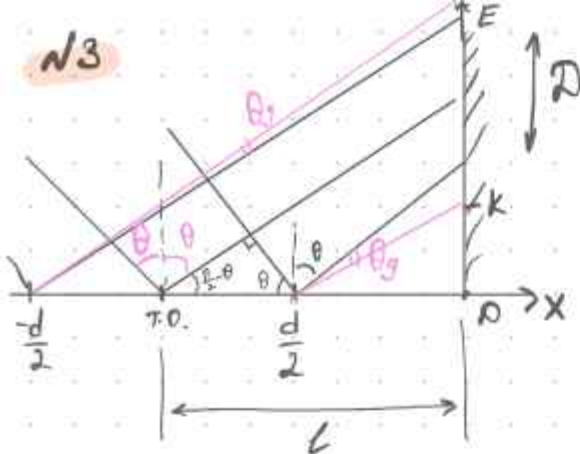
$$H_{\omega} - \text{волна}, \quad v_p = \sqrt{2}c$$

$$1) v_p \cdot v_g = c^2 \Rightarrow v_g = \frac{c^2}{v_p} = \frac{c^2}{\sqrt{2}c} = \frac{c}{\sqrt{2}}$$

$$2) \sqrt{2}c = \frac{c \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2}}{k_z} \Rightarrow \sqrt{2}k_z = \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2}$$

$$2k_z^2 = \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2 \Rightarrow k_z^2 = \frac{\pi^2}{a^2} \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}a}$$

N3



$l \gg d$

$$1) \Delta k \cdot d \cos \theta \sim 2\pi$$

$$\Delta k \sim \frac{2\pi}{d \cos \theta}$$

$$\sin \theta_g = \frac{\Delta k}{k} = \frac{2\pi}{d \cos \theta} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{d \cos \theta}$$

$$2) \tilde{D} = \text{геометр. p-p} + \text{разность} = 2E - 2K$$

$$2E = (l + \frac{d}{2}) \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \theta + \theta_g) = (l + \frac{d}{2}) \operatorname{ctg}(\theta - \theta_g) = (l + \frac{d}{2}) \operatorname{ctg}(\theta - \frac{1}{d \cos \theta})$$

$$2K = (l - \frac{d}{2}) \cdot \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \theta - \theta_g) = (l - \frac{d}{2}) \operatorname{ctg}(\theta + \theta_g) = (l - \frac{d}{2}) \operatorname{ctg}(\theta + \frac{1}{d \cos \theta})$$

$$\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - d) = \operatorname{ctg} d$$

$$3) \tilde{D} \rightarrow \min: (l + \frac{d}{2}) \operatorname{ctg}(\theta - \frac{1}{d \cos \theta}) - (l - \frac{d}{2}) \operatorname{ctg}(\theta + \frac{1}{d \cos \theta}) \approx$$

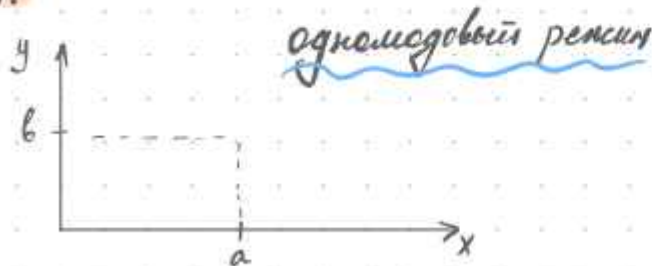
$$\approx l(\operatorname{ctg} \theta - \frac{1}{\sin^2 \theta} \cdot (-\theta_g) - \operatorname{ctg} \theta - \frac{\theta_g}{\sin^2 \theta}) + \frac{d}{2} (\operatorname{ctg} \theta + \frac{\theta_g}{\sin^2 \theta} + \operatorname{ctg} \theta - \frac{\theta_g}{\sin^2 \theta}) =$$

$$\approx \frac{l \cdot \theta_g}{\sin^2 \theta} + d \operatorname{ctg} \theta$$

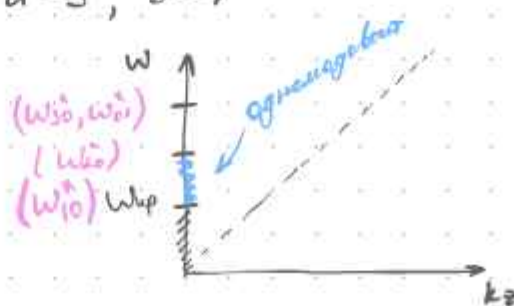
$$4) \frac{\partial \tilde{D}}{\partial d} = \operatorname{ctg} \theta - \frac{l}{d \cos \theta \sin^2 \theta} = 0 \Rightarrow d = \sqrt{\frac{l}{\cos^2 \theta \sin \theta}}$$

$$D = \frac{l \cdot \sqrt{\cos^2 \theta \sin \theta}}{\cos \theta \sin^2 \theta \sqrt{l}} + \frac{\sqrt{l}}{\cos^2 \theta \sin \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2\sqrt{l}}{(\sin \theta)^{3/2}}$$

N4.



$$a=3, b=1$$



$$1) w = c \sqrt{(\frac{\pi n_x}{a})^2 + (\frac{\pi n_y}{b})^2 + k_z^2}$$

ищем мин. кр. частоту:

$$k_z \rightarrow 0$$

$$n_x=1, n_y=0, w_{10}^* = \frac{3}{2} \pi c$$

$$n_x=1, n_y=1, w_{11}^* = \frac{4}{3} \pi c$$

$$n_x=0, n_y=1, w_{01}^* = \pi c$$

$$n_x=2, n_y=0, w_{20}^* = \frac{2}{3} \pi c$$

$$w_{30}^* = \pi c$$

$$2) \mathcal{D}_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk_z} =$$

$\omega_{\text{до}}^* = \omega_{\text{до}}$ (т.к. работаем на той частоте в одномерном режиме)

$$\omega_{\text{до}}^* = c \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2} = \omega_{\text{до}}^2 = c^2 \left(\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2\right) \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\pi c\right)^2 = c^2 \left(\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2\right)$$

$$\frac{4}{9}\pi^2 = \frac{\pi^2}{9} + k_z^2 \Rightarrow k_z = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}$$

$$\mathcal{D}_{\text{гр}} = \frac{c \cdot 2k_z}{2\sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2}} = \frac{\sqrt{3}\pi c}{3\sqrt{\frac{\pi^2}{9} + \frac{3\pi^2}{9}}} = \frac{\sqrt{3}c}{2}$$

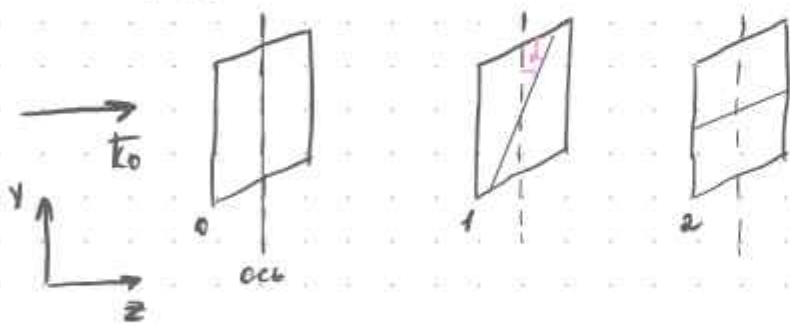
$$\mathcal{D}_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + k_z^2}}{k_z} = \frac{2c}{\sqrt{3}}$$

Разбор контрольной.

23.03.23

вар. 1. №1:

неполяризованный свет: $E_{\text{пад}} = E_{\text{сл}} e^{ik_z z - i\omega t}$



I_0 - после нулевого поляризатора

$I_0 \cos^2 d$ - после первого

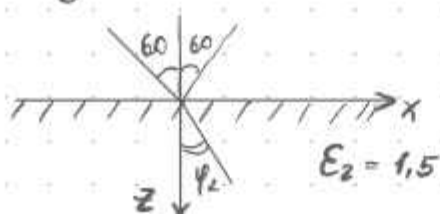
$I_0 \cos^2 d \cdot \cos^2(\frac{\pi}{2} - d) = I_0 \cos^2 d \sin^2 d$ - после последнего поляризатора

$$I_{\text{наз}} = I_0 \cos^2 45 \cdot \sin^2 45 = \frac{I_0}{4}$$

$$I_{\text{контр}} = \frac{I_0}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{I_0}{4} \sin^2(2d) \Rightarrow \sin 2d = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$2d = \frac{\pi}{4} \Rightarrow d = \frac{\pi}{8}$$

вар. 1. №2.



$$1) E_{\text{отр}}^{\text{TE}} = \frac{n_1 \cos \varphi_0 - n_2 \cos \varphi_2}{n_1 \cos \varphi_0 + n_2 \cos \varphi_2} E_0 = \frac{1/2 - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{1/2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}} E_0 = A$$

$$E_{\text{отр}}^{\text{TM}} = \frac{n_2 \cos \varphi_0 - n_1 \cos \varphi_2}{n_2 \cos \varphi_0 + n_1 \cos \varphi_2} E_0 = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2} E_0 = B$$

$$2) n_1 \sin \varphi_0 = n_2 \sin \varphi_2 \Rightarrow \sin \varphi_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi_2 = 45^\circ$$

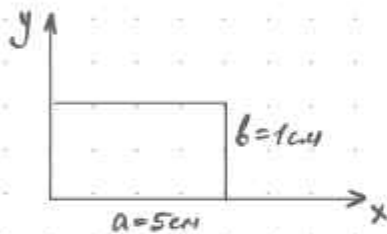
$$3) \frac{A}{B} = \frac{(1-\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})} \cdot \frac{(\sqrt{3}+2)}{(\sqrt{3}-2)} = \frac{\sqrt{3}+2-3-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-2+3-2\sqrt{3}} = \frac{-(1+\sqrt{3})}{(1-\sqrt{3})} \cdot \frac{(1+\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})} = -\frac{1+\sqrt{3}+\sqrt{3}+3}{1-3} = \frac{4+2\sqrt{3}}{2}$$

или:

$$E_{\text{отр}}^{\text{TM}} = \frac{\pm g(\varphi_0 - \varphi_2)}{\pm g(\varphi_0 + \varphi_2)}$$

$$E_{\text{отр}}^{\text{TE}} = -\frac{\sin(\varphi_0 - \varphi_2)}{\sin(\varphi_0 + \varphi_2)}$$

вар. 2 №3



$v_{\text{ф}} > v_{\text{гп}}$ в 5 раз, H_{10} - волна

$$v_{\text{ф}} = 5 v_{\text{гп}}$$

$$k_{z \text{ min}} = ?$$

$$1) \omega = c \sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 + k_z^2}$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k_z}, \quad v_{\text{гп}} = \frac{d\omega}{dk_z}$$

$$\frac{v_{\text{ф}}}{v_{\text{гп}}} = \frac{5 v_{\text{гп}}}{v_{\text{гп}}} = 5 = \frac{\omega}{k_z} \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 + k_z^2}}{c k_z} = \frac{c \sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 + k_z^2}}{c k_z^2}$$

$$\frac{d\omega}{dk_z} = \frac{2 c k_z}{2 \sqrt{\left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 + k_z^2}} =$$

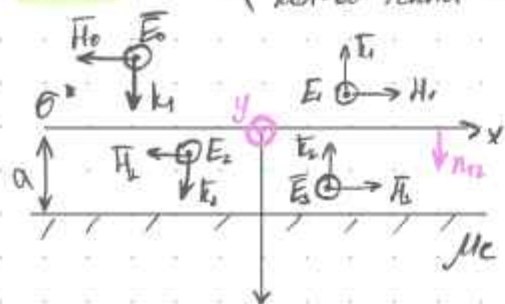
$$5 k_z^2 = \left(\frac{\pi n_x}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n_y}{b}\right)^2 + k_z^2$$

$$\omega_{10} = \omega_{\text{гп}}$$

$$4 k_z^2 = \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 \Rightarrow k_z = \frac{\pi}{2a} = \frac{\pi}{10} [\text{см}^{-1}]$$

N4.

(коэф-т отражения = ?)
 кол-во тепла = ?



1 $a = \frac{d}{4}$
 2
 3 $2 = ?$, $Q = ?$

1) граничные условия: $\{E_z\}_r = 0$
 $[n_{12} \times (H_2 - H_1)]_r = \frac{4\pi}{c} i$

I граница: $\begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 + E_3 \\ (-H_0 + H_1) - (H_2 + H_3) = \frac{4\pi}{c} i \end{cases} \Rightarrow E_1 - E_0 + E_3 - E_2 = -\frac{4\pi}{c} \theta^* (E_2 + E_3)$

II граница: $\begin{cases} E_2 e^{ik_2 a} + E_3 e^{-ik_2 a} = 0 \\ E_3 e^{-ik_2 a} + E_2 e^{ik_2 a} = 0 \end{cases}$

2) так как равно $k_2 a = \frac{2\pi}{d} \cdot \frac{d}{4} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \begin{cases} e^{i\frac{\pi}{2}} = i \\ e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i \end{cases}$

$\begin{cases} E_0 + E_1 = E_2 + E_3 \\ E_1 - E_0 - (E_3 - E_2) = -\frac{4\pi\theta^*}{c} (E_2 - E_3) \\ iE_2 - iE_3 = 0 \\ -iE_3 + iE_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow E_2 = E_3$

$\Rightarrow ① + ②: 2E_1 + E_2 - E_3 = 2E_2 - \frac{4\pi\theta^*}{c} \cdot 2E_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow E_1 = E_2 \left(1 - \frac{4\pi\theta^*}{c}\right)$

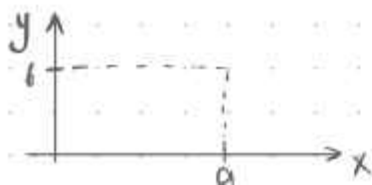
$E_0 + \left(1 - \frac{4\pi\theta^*}{c}\right)E_2 = 2E_2 \Rightarrow E_0 = E_2 \left(1 + \frac{4\pi\theta^*}{c}\right)$

3) $2 = \frac{E_1}{E_0} = \frac{\left(1 - \frac{4\pi\theta^*}{c}\right)}{\left(1 + \frac{4\pi\theta^*}{c}\right)}$

4) $Q = \int_V (\vec{E} \cdot \vec{E}) dV = \frac{\theta^* |E_0 + E_1|^2}{2}$
 $E_z = E_0 + E_1$

$Q = \frac{\theta^* |(E_0 + E_1)|^2}{2} = \frac{2\theta^* |E_0|^2}{\left(1 + \frac{4\pi\theta^*}{c}\right)^2}$

N3



$\epsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$

$a \gg \frac{\pi c}{\omega_0}$

$$1) \omega_{kp} = \omega_{co} = c \sqrt{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + 0 + k_z^2} = \frac{\pi c}{a} = k_0 \cdot c$$

$$2) \omega_{kp}^2 \cdot \epsilon(\omega) = k_0^2 c^2$$

$$\left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \omega^2 = k_0^2 c^2 \Rightarrow \omega^4 - \omega^2(\omega_0^2 + \omega_p^2 + k_0^2 c^2) + k_0^2 c^2 \omega_0^2 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = (\omega_0^2 + \omega_p^2 + k_0^2 c^2)^2 - 4k_0^2 c^2 \omega_0^2$$

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{(\omega_0^2 + \omega_p^2 + k_0^2 c^2) \pm \sqrt{(\omega_0^2 + \omega_p^2 + k_0^2 c^2)^2 - 4k_0^2 c^2 \omega_0^2}}{2}$$

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{\omega_0^2}{2} \left[\underbrace{\left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} + \frac{k_0^2 c^2}{\omega_0^2}\right)}_a \pm \sqrt{\underbrace{\left(1 + \left(\frac{\omega_p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{k_0^2 c^2}{\omega_0^2}\right)^2}_{a^2 - b^2} - \frac{4k_0^2 c^2}{\omega_0^2}} \right] \Rightarrow$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) = \left(1 + \left(\frac{\omega_p}{\omega_0}\right)^2 + k_0^2 c^2 + \frac{2k_0 c}{\omega_0}\right) \left(1 + \left(\frac{\omega_p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{k_0^2 c^2}{\omega_0^2} - \frac{2k_0 c}{\omega_0}\right)$$

$$\Rightarrow \omega_{1,2}^2 = \frac{\omega_0^2}{2 \cdot 2} \left[\overset{A}{2a \pm 2 \sqrt{(a+b)(a-b)}} \right] = \frac{\omega_0^2}{4} \cdot [(A \pm B)^2]$$

$$\omega_{1,2} = \frac{\omega_0}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} + \frac{k_0^2 c^2}{\omega_0^2} + \frac{2k_0 c}{\omega_0}} \pm \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} + \frac{k_0^2 c^2}{\omega_0^2} - \frac{2k_0 c}{\omega_0}} \right]$$

$$\Rightarrow \omega_p \rightarrow 0$$

$$\omega_1 = \omega_0 \left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\right) - \text{минимальная}$$

$$\omega_2 = k_0 c \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\right)$$

$$\tilde{\omega}_{kp} = \frac{\pi c}{a \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}}}$$

$$\Delta \omega = \tilde{\omega}_{kp} - \omega_{kp} = \frac{\pi c}{a} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}}} - 1 \right)$$

гр. решение:

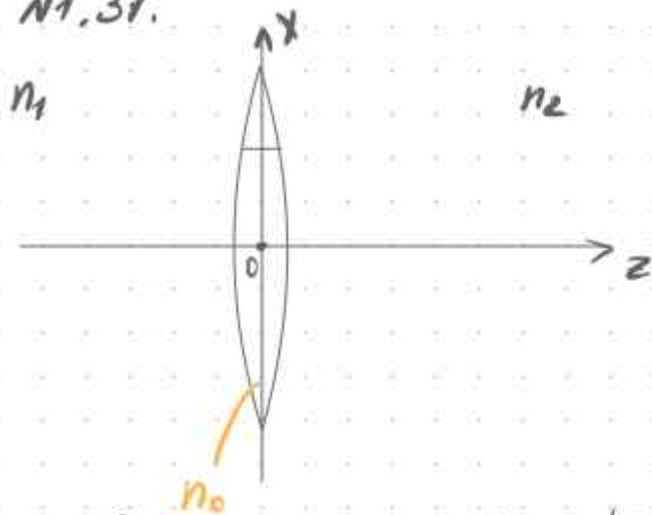
$$\epsilon(\omega) \cdot \omega^2 = k_0^2 c^2$$

$$\left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\right) \omega^2 = k_0^2 c^2$$

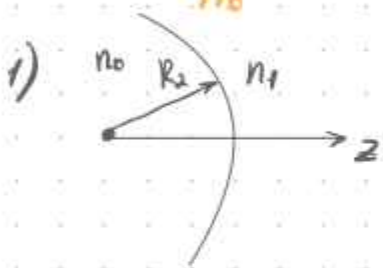
$$\omega_{kp} = \frac{k_0 c \omega_0}{\sqrt{\omega_0^2 + \omega_p^2}} = \frac{k_0 c}{\sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}}} \stackrel{\frac{\pi}{a}}{=}$$

Матричный формализм.

№1.31.



R_1, R_2 - радиусы кр-ин
закон пр-я на правой гр-це



$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_{02}} & \frac{n_0}{n_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{F_{02}} = \frac{n_2 - n_0}{n_2 R_2}$$

$$n_2 \sin(\theta_2 + \delta_2) = n_0 \sin(\theta_1 + \delta_1)$$

$$\delta_1 \approx \frac{x_1}{R_2}, \text{ т.к. } R_2 < 0 \Rightarrow n_2 (x_2' - \frac{x_2}{R}) = n_0 (x_1' - \frac{x_1}{R}) \quad \} \quad x_1 = x_2$$

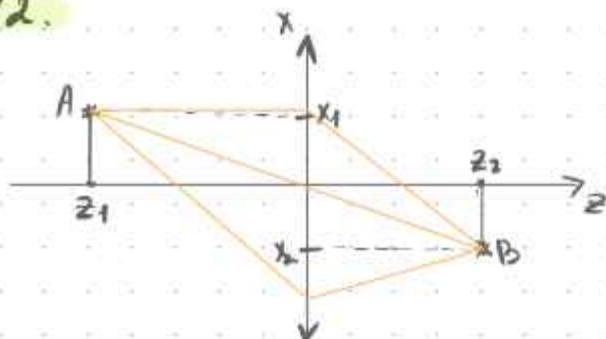
$$x_2' = \frac{n_0}{n_1} x_1' - \frac{n_0}{n_2} \frac{x_1}{R} + \frac{x_1}{R} = \frac{n_0}{n_1} x_1' - \frac{x_1}{R} \left(\frac{n_2 - n_0}{n_2} \right)$$

анализируем $\frac{1}{F_{02}}$, если $n_1 = n_2 = 1, n_0 = n$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_{02}} & \frac{n_0}{n_2} \end{pmatrix}}_{\text{на правой границе}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_{10}} & \frac{n_1}{n_0} \end{pmatrix}}_{\text{на левой границе}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_{02}} - \frac{n_0}{n_2} \frac{1}{F_{10}} & \frac{n_0}{n_2} \cdot \frac{n_1}{n_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{F} : -\frac{1-n}{1R_2} + \frac{n}{n_2} \cdot \frac{n-1}{nR_1} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

№2.



$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{pmatrix}$$

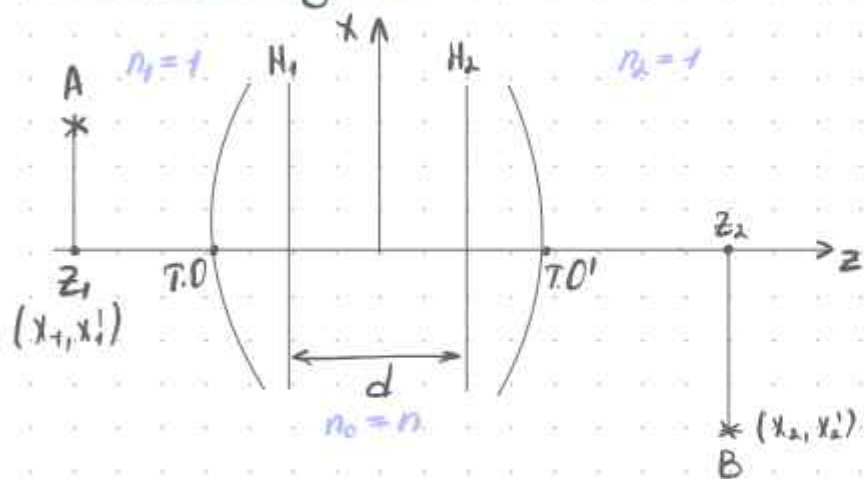
$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{z_2}{F} & z_2 \\ -1/F & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{z_2}{F} & -z_1 + \frac{z_1 z_2}{F} + z_2 \\ -1/F & \frac{z_1}{F} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{pmatrix}$$

$$x_2 = \left(1 - \frac{z_2}{F}\right)x_1 + \left(z_2 - z_1 + \frac{z_1 z_2}{F}\right)x'_1$$

$$\boxed{z_2 - z_1 + \frac{z_1 z_2}{F} = 0} \quad ! \text{ условие существования изображения}$$

$$z_1 - z_2 = \frac{z_1 z_2}{F} \Rightarrow \frac{z_1 - z_2}{z_1 z_2} = \frac{1}{F} \Rightarrow \frac{1}{z_2} - \frac{1}{z_1} = \frac{1}{F} \quad \text{случай фо-на толстой линзы}$$

толстая линза



$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_{02} & n/n_2 \end{pmatrix}}_{\text{матрица толстой линзы}} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_{01} & n/n_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x'_1 \end{pmatrix}$$

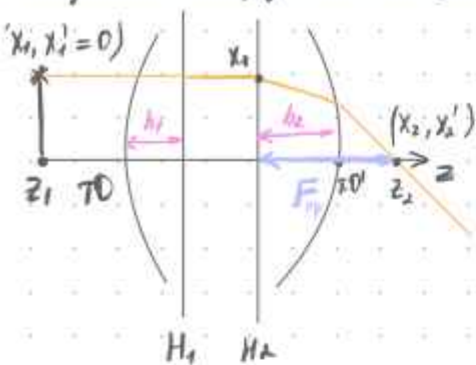
$$M_T = \begin{pmatrix} 1 & d \\ -1/F_{02} & n - \frac{d}{F_{02}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/F_{01} & n/n_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d}{F_{01}} & \frac{d}{n} \\ -\frac{1}{F_{02}} + \frac{d}{F_{01} F_{02}} - \frac{n}{F_{01}} & 1 - \frac{d}{n F_{02}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$

$$! \det M = 1$$

$$! \frac{1}{F} = \frac{n_2 - n_0}{n_2 R_2} + \frac{n(n_0 - n_1)}{n_0 R_1} - \frac{d(n_2 - n_1)(n_0 - n_1)}{n_2 n_0 R_1 R_2} = \frac{(n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{d(n-1)^2}{n R_1 R_2}}{\text{толстая линза неплотная}}$$

$$M_T^{-1} = \begin{pmatrix} m_{22} & -m_{12} \\ -m_{21} & m_{11} \end{pmatrix}$$

опред-им коорд-ты h_2 для H_2 (отно-но O')



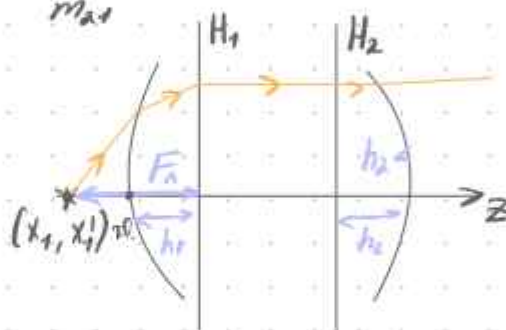
$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

выразим z_2 : $z_2 = -\frac{x_2}{x_2'} = -\frac{m_{11}x_1}{m_{21}x_1} = -\frac{m_{11}}{m_{21}}$

$$F_{rp} = -\frac{x_1}{x_2'} = -\frac{x_1}{m_{21}x_1} = -\frac{1}{m_{21}}$$

$$h_2 = z_2 - F_{rp} = -\frac{m_{11}}{m_{21}} + \frac{1}{m_{21}} = \frac{1 - m_{11}}{m_{21}}$$

определим h_1 , считая:



$$\begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \quad \\ \quad \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{22} & -m_{12} \\ -m_{21} & m_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= m_{22}x_2 \\ x_1' &= -m_{21}x_2 \end{aligned}$$

$$z_1 = -\frac{x_1}{x_1'} = \frac{m_{22}x_2}{-m_{21}x_2} = -\frac{m_{22}}{m_{21}}$$

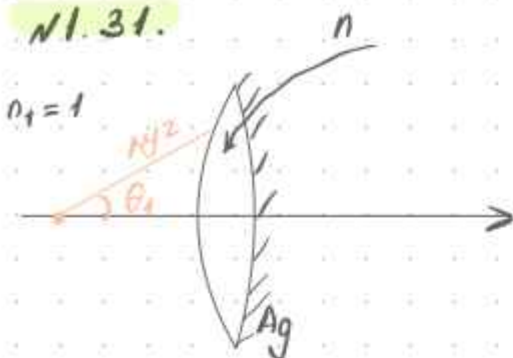
$$F_n = \frac{x_2}{x_1'} = \frac{x_2}{-m_{21}x_2} = -\frac{1}{m_{21}}$$

$$h_1 = F_n + z_1 = -\frac{1}{m_{21}} + \frac{m_{22}}{m_{21}} = \frac{m_{22} - 1}{m_{21}}$$

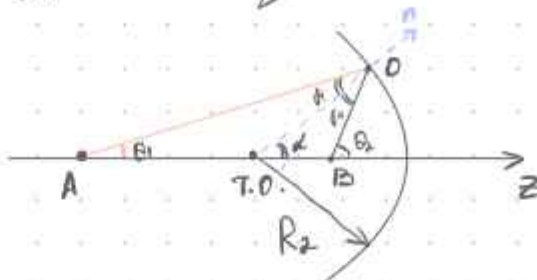
замечание к ф-м для фокусов:

- когда выводим из ур-е, коэф-т перед x_1 по сур-ю $-\frac{1}{F_n}$;
- когда рассм-ют $\frac{1}{F_{ro}} = \frac{n_0 - n_1}{n_0 R_1}$ знам R не узн

N1.31.



расши-м
виртуальный:
зазор



$$1) \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_n} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$2) \quad x_1 = x_2$$

из 3-на сопр-х углов: $\theta_1 = \theta_2 = \gamma$

$$\begin{cases} \theta_1 + \gamma + \pi - \alpha = \pi & (\text{из } \triangle AOC) \\ \alpha + \pi - \theta_2 + \gamma = \pi & (\text{из } \triangle OBC) \end{cases}$$

$$3) \quad \tan \alpha = \frac{x_1}{OK}$$

$$OK = \sqrt{R^2 - x_1^2} = |R| \cdot \sqrt{1 - \frac{x_1^2}{R^2}} \approx |R| \cdot \left(1 - \frac{x_1^2}{2R^2}\right)$$

$$\alpha = \frac{x_1}{|R|} \approx -\frac{x_1}{R_2}$$

$$\theta_1 = \alpha - \gamma \Rightarrow \gamma = \alpha - \theta_1$$

$$\theta_2 = \alpha + \gamma \Rightarrow \theta_2 = 2\alpha - \theta_1$$

система ур-ний:

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2' = 2\alpha - x_1' = -\frac{2x_1}{R_2} - x_1' \end{cases}$$

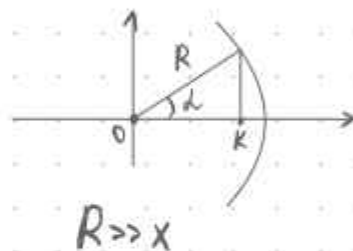
4) матрица отражения:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

итоговая оптическая система:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{F_n} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_n} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{F_n} - \frac{2}{R_2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_n} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{F_n} - \frac{2}{R_2} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} \Rightarrow$$



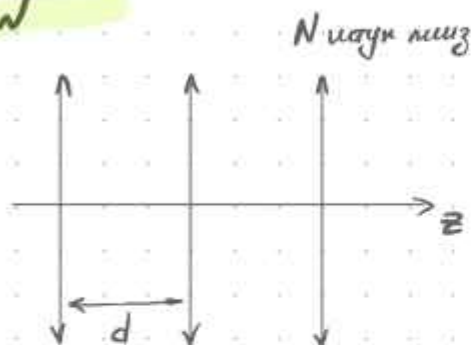
$$2 \left(\frac{1}{F_n} - \frac{1}{R_2} \right) = 2 \left((n-1) \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) - \frac{1}{R_2} \right) = 2 \left(\frac{(n-1)}{R_1} - \frac{n}{R_2} \right)$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \left(\frac{(n-1)}{R_1} - \frac{n}{R_2} \right) \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\frac{1}{F_{\text{экв}}}$

$$F_{\text{экв}} = \frac{R_1 R_2}{2(n-1)(R_2 - R_1) - 2R_1}$$

$\mathcal{N}$



f - фаз. расст-е минз

при каком $\frac{d}{f}$ - решение устойчиво?

1) повторяющиеся блки: $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_n} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ -\frac{1}{F_n} & -\frac{d}{F_n} + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ -\frac{1}{f} & -\frac{d}{f} + 1 \end{pmatrix}$

$M = T \Lambda T^{-1}$, T - матрица собств. б-б

ищем диаг. эл-ты: $\begin{vmatrix} 1-\lambda & d \\ -\frac{1}{f} & -\frac{d}{f} + 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$ } если есть система алгебр. лнч. ур-ний, то решение $\mathcal{N}$ при условии стр-ть диаг. матрицы = 0

$$(1-\lambda) \left(-\frac{d}{f} + 1-\lambda \right) + \frac{d}{f} = 0$$

$$1 - \frac{d}{f} - \lambda - \lambda + \frac{\lambda d}{f} + \lambda^2 + \frac{d}{f} = 0$$

$$\lambda^2 - \lambda \left(2 - \frac{d}{f} \right) + 1 = 0$$

$$\Delta = \left(2 - \frac{d}{f} \right)^2 - 4 = 4 - 4 \frac{d}{f} + \frac{d^2}{f^2} - 4 = \frac{d^2}{f^2} \left(1 - 4 \frac{f}{d} \right)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - \frac{d}{f} \pm \frac{d}{f} \sqrt{1 - 4 \frac{f}{d}}}{2} = \frac{1 - \frac{d}{2f} \pm \frac{d}{2f} \sqrt{1 - 4 \frac{f}{d}}}{1}$$

$$M = T \Lambda T^{-1} T \Lambda T^{-1} \dots = \Lambda^N$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

1) если $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R} \Rightarrow$ реш. неуст, т.к. $|\lambda| \neq 1 \Rightarrow \frac{d}{f} > 4$

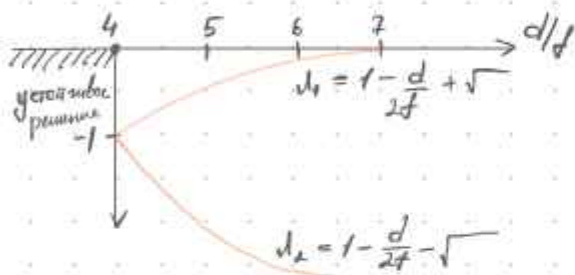
$$2) \text{ если } \lambda_{1,2} \in \mathbb{C} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{4d}{f}} < 0 \Rightarrow \frac{d}{f} < 4$$

$$\sqrt{1 - \frac{4d}{f}} = i \sqrt{\frac{4d}{f} - 1} \text{ или } \sqrt{\frac{d^2}{4f^2} - \frac{d}{f}} = i \sqrt{\frac{d}{f} - \frac{d^2}{4f^2}}$$

$$\lambda_{1,2} = 1 - \frac{d}{2f} \pm i \sqrt{\frac{d}{f} - \frac{d^2}{4f^2}}$$

$$|\lambda| = \left(1 - \frac{d}{2f}\right)^2 + \frac{d}{f} - \frac{d^2}{4f^2} = 1 - \frac{d}{f} + \frac{d^2}{4f^2} + \frac{d}{f} - \frac{d^2}{4f^2} = 1$$

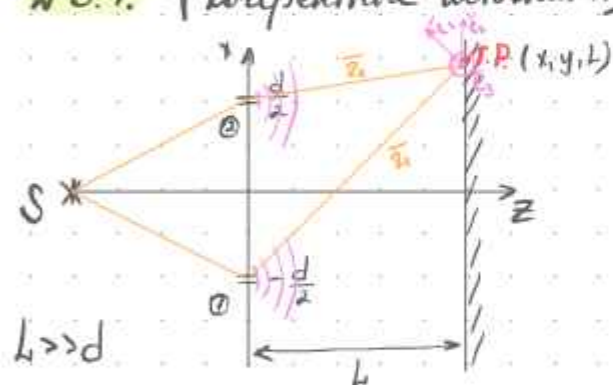
$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \mathcal{L} \Rightarrow \mathcal{L}^N = \begin{pmatrix} |\lambda|^N e^{i\varphi N} & 0 \\ 0 & |\lambda|^N e^{i\varphi N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}$$



$$x = \underbrace{x_1^N \vec{v}_1 + x_2^N \vec{v}_2}_{\text{...}}$$

Интерференция.

3.1. (когерентные источники)



1) Введем $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ т.е. $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_3$ и $\vec{e}_2 \perp \vec{e}_3$ и $\vec{e}_1 \perp \vec{z}$, $\vec{e}_2 \perp \vec{z}$

поле от 1 щели на экране: $\vec{E}_1 = \frac{L}{z_1} (\vec{e}_1 \hat{E}_1^{\parallel} + \vec{e}_3 \hat{E}_1^{\perp}) e^{ikz_1 - i\omega t}$

поле от 2 щели на экране: $\vec{E}_2 = \frac{L}{z_2} (\vec{e}_2 \hat{E}_2^{\parallel} + \vec{e}_3 \hat{E}_2^{\perp}) e^{ikz_2 - i\omega t}$

$$I = \langle \text{Re} \vec{E}_z, \text{Re} \vec{E}_z^* \rangle$$

$$\text{Re} \vec{E} = \frac{\vec{E} + \vec{E}^*}{2}; \quad z = a + ib \Rightarrow z + z^* = a + ib + a - ib = 2a \stackrel{\text{Re } z}{=} \Rightarrow \text{Re } z = \frac{z + z^*}{2}$$

$$I = \left\langle \frac{\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_1^* + \vec{E}_2^*}{2}, \frac{\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_1^* + \vec{E}_2^*}{2} \right\rangle = \frac{1}{4} (2|\vec{E}_1|^2 + 2|\vec{E}_2|^2 + 2\vec{E}_1^* \vec{E}_2 + 2\vec{E}_1 \vec{E}_2^*) =$$

$$= \underbrace{\frac{|\vec{E}_1|^2}{2}}_{I_1} + \underbrace{\frac{|\vec{E}_2|^2}{2}}_{I_2} + \underbrace{\text{Re}(\vec{E}_1, \vec{E}_2^*)}_{I_{\text{ин}}} = I_{\Sigma}$$

$$I_{\Sigma} = \frac{L^2}{2z_1^2} (|E_1''|^2 + |E_1^+|^2) + \frac{L^2}{2z_2^2} (|E_2''|^2 + |E_2^+|^2) + \frac{L^2}{2z_1 z_2} \operatorname{Re} [E_1'' E_2^{+*} (r_1, r_2) + E_1^+ E_2^{+*} (r_2, r_1) e^{ikz_1 - ikz_2}]$$

$$\Delta z = \frac{(z_1 - z_2) \cdot (z_1 + z_2)}{(z_1 + z_2)} = \frac{z_1^2 - z_2^2}{z_1 + z_2} \approx \frac{x d}{L}$$

$$z_1^2 = (x + \frac{d}{2})^2 + L^2 + y^2$$

$$z_2^2 = (x - \frac{d}{2})^2 + L^2 + y^2$$

$$z_1^2 - z_2^2 \approx 2xd$$

$$z_1 + z_2 \approx 2L$$

$$\ominus \frac{L^2}{2z_1^2} (|E_1''|^2 + |E_1^+|^2) + \frac{L^2}{2z_2^2} (|E_2''|^2 + |E_2^+|^2) + \frac{L^2}{2z_1 z_2} \operatorname{Re} [|E_1''| |E_2''| (\bar{e}_1, \bar{e}_2) e^{i \arg |E_1''| - i \arg |E_2''| + ikz_1 + \dots}]$$

$$I_{\Sigma}^+ = \frac{L^2}{2z_1^2} |E_1^+|^2 + I_2^+ + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \frac{z_1 z_2 \cdot L^2 \cos(k\Delta z + \varphi_1)}{L^2 \cdot 2z_1 z_2}, \text{ где } \varphi_1 = \arg |E_1^+| - \arg |E_2^+| \Leftrightarrow \varphi_1 = \arg [E_1^+ E_2^+ / (|E_1^+| |E_2^+|)]$$

$$|E_1^+| = \sqrt{2I_1^+ \cdot \frac{z_1^2}{L^2}}; |E_2^+| = \sqrt{2I_2^+ \cdot \frac{z_2^2}{L^2}}$$

$$\Rightarrow I_{\Sigma}^+ = I_1^+ + I_2^+ + 2\sqrt{I_1^+ I_2^+} \cos(k\Delta z + \varphi_1)$$

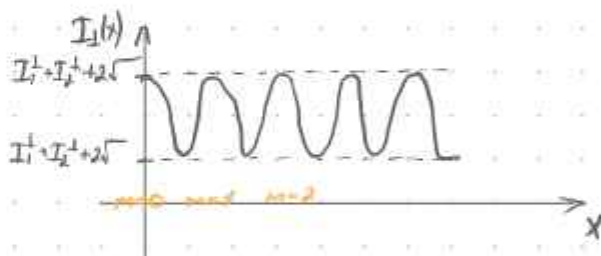
рассмотрим случай двух одинаковых источников: $I_1^+ = I_2^+ = I_0$, $\varphi = 0$

$$I_{\Sigma}'' = I_1'' + I_2'' + 2\sqrt{I_1'' I_2''} \cos(k\Delta z + \varphi_2)$$

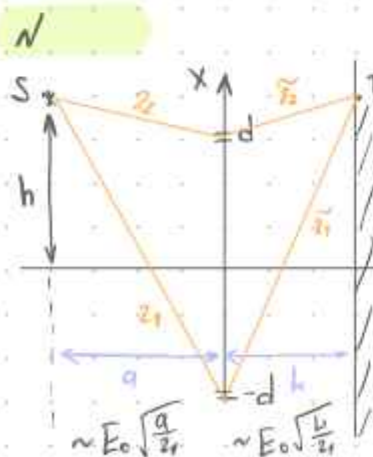
определим видность для когерентных источников: $V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$

$$I^+ = 2I_0 (1 + \cos(k \cdot \frac{x d}{L})) = 4I_0 \cos^2(\frac{k x d}{2L})$$

$$\begin{cases} \frac{k x_m d}{L} + \varphi = 2\pi m \\ \frac{k x_{m+1} d}{L} + \varphi = 2\pi(m+1) \end{cases}$$



$$V^+ = \frac{2\sqrt{I_1^+ I_2^+}}{(I_1^+ + I_2^+)}, \quad V'' = \frac{2\sqrt{I_1'' I_2''}}{(I_1'' + I_2'')}$$



Т.Р. (x, y, z) цилиндр. волни (однородны по Oy)

1) запишем поле в левой части, в источнике

$$E_1 = E_0 e^{ik\sqrt{(h+d)^2 + a^2} - i\omega t}$$

$$E_2 = E_0 e^{ik\sqrt{(h-d)^2 + a^2} - i\omega t}$$

2) запишем поле после щели, на экране

$$E_1' = \tilde{E}_0 e^{ik\sqrt{(h+d)^2 + a^2}} e^{ik\sqrt{(x+d)^2 + L^2}} e^{-i\omega t}$$

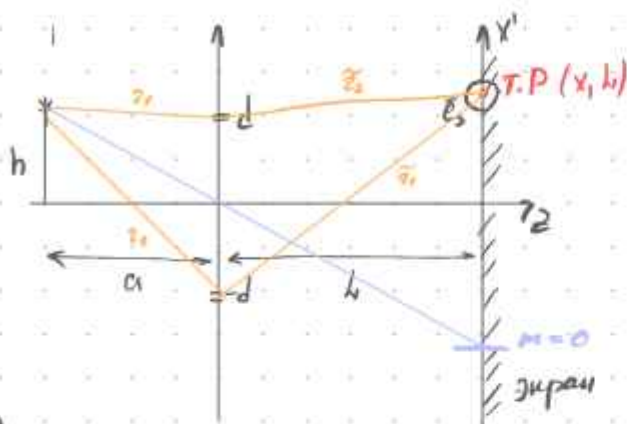
$$E_2' = \tilde{E}_0 e^{ik\sqrt{(h-d)^2 + a^2}} e^{ik\sqrt{(x-d)^2 + L^2}} e^{-i\omega t}$$

преобразуем показатель экспоненты, используя: $x, d \ll a, L$

$$ik\sqrt{(h+d)^2 + a^2} + \sqrt{(x+d)^2 + L^2} \approx ik\left[\frac{1}{2}\frac{(h+d)^2}{a^2} + L\right] + \left[L + \frac{1}{2}\frac{(x+d)^2}{L^2}\right]$$

поля на экране: $E_1' = \tilde{E}_0 e^{ik[(L+a) + \frac{(h+d)^2}{2a} + \frac{(x+d)^2}{2L}] - i\omega t}$
 $E_2' = \tilde{E}_0 e^{ik[(L+a) + \frac{(h-d)^2}{2a} + \frac{(x-d)^2}{2L}] - i\omega t}$

$$I_1 = \frac{|E_1|^2}{2}; \quad I_2 = \frac{|E_2|^2}{2}, \quad I_{12} = \text{Re}(E_1 E_2^*)$$



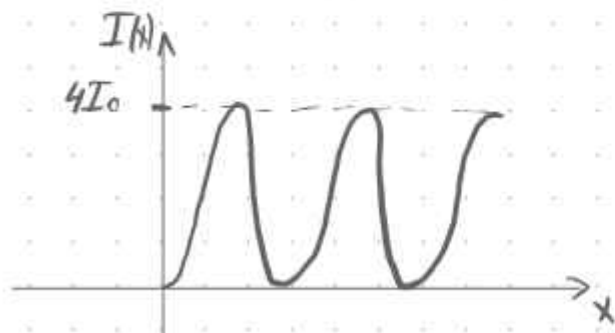
4.04.23

1) $E_1' = \tilde{E}_0 e^{ik[(L+a) + \frac{(h+d)^2}{2a} + \frac{(x+d)^2}{2L}] - i\omega t}$
 $E_2' = \tilde{E}_0 e^{ik[(L+a) + \frac{(h-d)^2}{2a} + \frac{(x-d)^2}{2L}] - i\omega t}$

$$I_2 = \frac{|E_1'|^2}{2} + \frac{|E_2'|^2}{2} + \text{Re}[E_1' \cdot E_2'^*] \quad (\text{среднее от } \langle \text{Re } E_2 \cdot \text{Re } E_2^* \rangle)$$

2) преобразуем показ-ль: $ik[(L+a) + \frac{h^2+2hd+d^2}{2a} + \frac{x^2+2xd+d^2}{2L} - (L+a) - \frac{h^2-2hd+d^2}{2a} - \frac{x^2-2xd+d^2}{2L}] =$
 $= ik \cdot 2 \left(\frac{xd}{L} + \frac{hd}{a} \right) = 2ikd \left(\frac{x}{L} + \frac{h}{a} \right) = ik\Delta z$

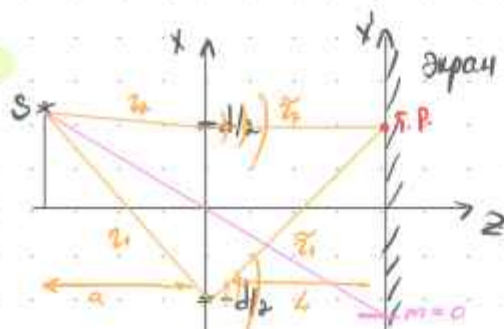
3) $I_2(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 \cdot I_2} \cdot \cos(k\Delta z + \varphi) = [\text{если все синусоиды}] =$
 $= 2I_0 (1 + \cos(k\Delta z)) = 2I_0 (1 + \cos(2kd(\frac{x}{L} + \frac{h}{a}))) = 4I_0 \cos^2(kd(\frac{x}{L} + \frac{h}{a}))$



$$\begin{cases} 2kd(\frac{x_m}{L} + \frac{h}{a}) = 2\pi m \\ 2kd(\frac{x_{m+1}}{L} + \frac{h}{a}) = 2\pi(m+1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{\lambda L}{2d}$$

№3.3.



$$x, h, d \ll L, a$$

условия волн:

1) предст., что стекла перед обшлем целыми

потом на экране: $E_1' = \tilde{E}_0 \cdot e^{ik[(L+a) + \frac{(h+\frac{d}{2})^2}{2a} + \frac{(x+\frac{d}{2})^2}{2L}]} e^{-i\omega t} \cdot d_1$ ($d_1, d_2 \in \mathbb{C}$ - хар-ист набега фазы в стекле)

$$E_2' = \tilde{E}_0 \cdot e^{ik[(L+a) + \frac{(h-\frac{d}{2})^2}{2a} + \frac{(x-\frac{d}{2})^2}{2L}]} e^{-i\omega t} \cdot d_2$$

$$d_1 = |d_1| \cdot e^{-i\varphi} = \tau_1 \cdot e^{-i\varphi}, \tau_1 \rightarrow 1$$

2) распр-с интенсивности:

$$I_{\Sigma} = \frac{|d_1|^2 \cdot |\tilde{E}_0|^2}{2} + \frac{|d_2|^2 \cdot |\tilde{E}_0|^2}{2} + \text{Re}[d_1 \cdot d_2^* |\tilde{E}_0|^2 e^{ik \cdot d(\frac{x}{L} + \frac{h}{a})}] \cdot \frac{|d_1| \cdot |d_2|}{|d_1| \cdot |d_2|}$$

$$z = |z| \cdot e^{i \arg z}: \left| \frac{d_1 \cdot d_2^*}{|d_1| \cdot |d_2|} \right|^2 = \frac{d_1 \cdot d_2^* \cdot d_1^* \cdot d_2}{|d_1|^2 \cdot |d_2|^2} = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{d_1 \cdot d_2^*}{|d_1| \cdot |d_2|} \right| e^{i \arg(\frac{d_1 \cdot d_2^*}{|d_1| \cdot |d_2|})} = e^{i\psi}$$

$$3) I_{\Sigma} = \underbrace{\frac{|d_1|^2 \cdot |\tilde{E}_0|^2}{2}}_{I_1} + \underbrace{\frac{|d_2|^2 \cdot |\tilde{E}_0|^2}{2}}_{I_2} + |d_1| \cdot |d_2| \cdot \text{Re}[|\tilde{E}_0|^2 e^{ik\Delta z} \cdot e^{i\psi}] \ominus$$

$$|\tilde{E}_0| = \sqrt{\frac{2I_1}{|d_1|^2}}, |\tilde{E}_0| = \sqrt{\frac{2I_2}{|d_2|^2}} \quad \ominus \quad I_{\Sigma} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos(k\Delta z + \psi + \varphi)$$

4) анализируем $I(x)$:

• если есть две пластины с n_1 и n_2 , то ψ - разность кода лучей внутри пластины

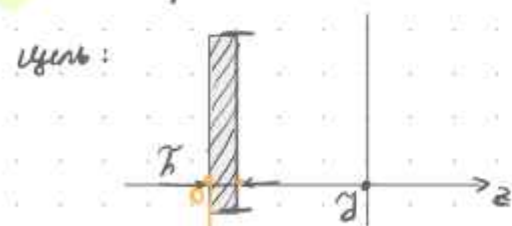
• если пластины одинаковые: $I_1 = I_2 = I_0, d_1 = d_2 = d, \psi = 0$

$$\psi = \arg\left(\frac{d_1 \cdot d_2^*}{|d_1| \cdot |d_2|}\right) = \arg(e^{i \arg d_1} \cdot e^{-i \arg d_2}) \Big|_{d_1=d_2} = \arg d_1 - \arg d_2 = 0$$

$$\text{Re}[e^{i\psi}] = 1$$

• если одна пластинка, то $d_2 \in \mathbb{R}, d_2 \ll 1 \Rightarrow \psi = \arg d_1$

5) набега фазы в стекле:



- 1) без пластины: $k\tilde{x}$
- 2) с пластиной: $k(\tilde{x} - \tilde{h}) + kn \cdot \tilde{h}$

$$\psi = k\tilde{h}(n-1)$$

$$I_{\Sigma} = 2I_0(1 + \cos(kd(\frac{h}{a} + \frac{x}{L})))$$

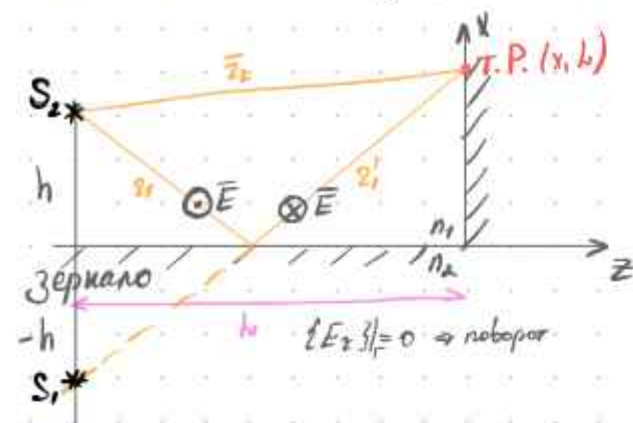
$$I_{\Sigma} = 2I_0(1 + \cos(kd(\frac{h}{a} + \frac{x'}{L} + k\tilde{h}(n-1))))$$

$$kd(\frac{h}{a} + \frac{x}{L}) = 2\pi m$$

$$kd(\frac{h}{a} + \frac{x_m + \Delta x}{L}) + k\tilde{h}(n-1) = 2\pi m$$

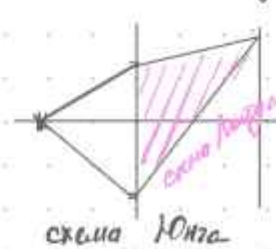
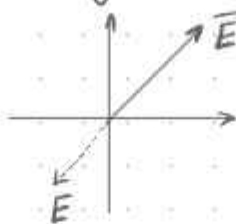
$$n = 1 - \frac{\Delta x \cdot d}{\tilde{h} \cdot L} \Rightarrow n = 1 + \frac{\Delta x d}{\tilde{h} \cdot L} \quad \text{если } \Delta x < 0$$

№ 3.4 (схема Юнга)



Оу (волна вдоль y)

1) случай ТЕ-поляризации ($\vec{E} \perp \text{пл. у}$)



$$1) E_1' = \frac{E_0 l}{2_1} e^{ikz_1 + i\pi - i\omega t}$$

$$E_2' = \frac{E_0 l}{2_2} e^{ikz_2 - i\omega t}$$

$$I_1^z = I_1' + I_2' + 2\sqrt{I_1' I_2'} \cos(k\Delta z + \psi + \pi), \text{ где } \Delta z = \frac{x d}{l} = \frac{2xh}{l}$$

$$I_{11}^z = I_1'' + I_2'' + 2\sqrt{I_1'' I_2''} \cos(k\Delta z + \psi + \pi)$$

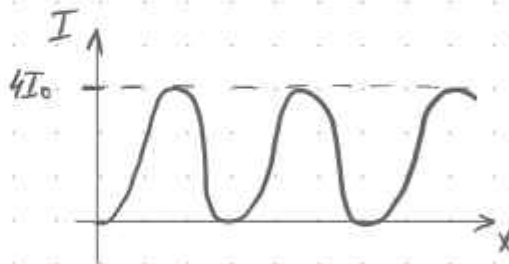
2) если источники одинаковые:

$$I_z^1 = 2I_0 (1 + \cos(k\Delta z + \pi)) = 2I_0 (1 - \cos(k\Delta z)) = 4I_0 \sin^2\left(\frac{k\Delta z}{2}\right)$$

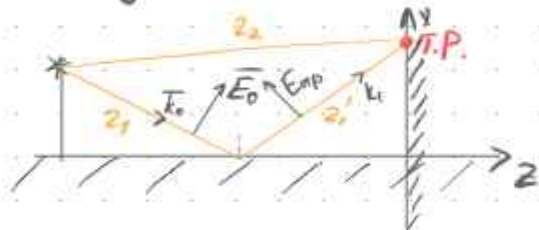
$$\frac{kx_m d}{2l} = \frac{\pi}{2} + \pi m$$

$$\frac{kx_{m+1} d}{2l} = \frac{\pi}{2} + \pi(m+1)$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{l d}{2h}$$



3) случай ТМ-поляризации

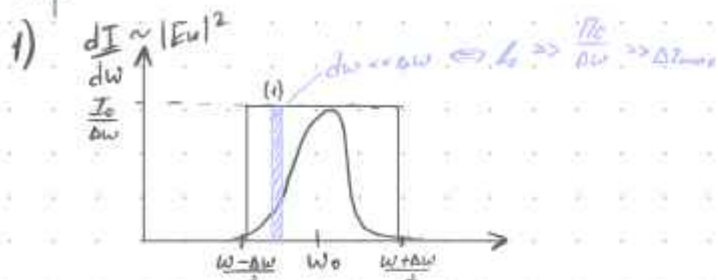
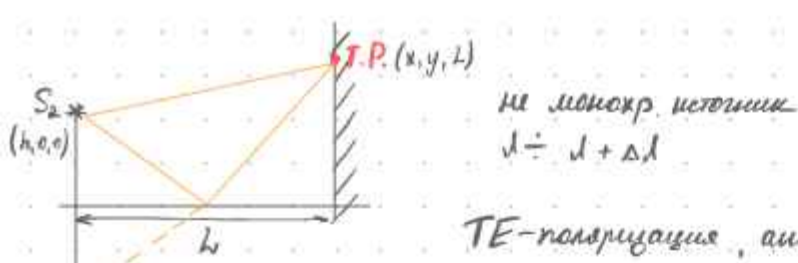


$$I_z = 2I_0 (1 + \cos k\Delta z) = \left[\Delta z = \frac{x d}{l} = \frac{x \cdot 2h}{l} \right] = 4I_0 \cos^2\left(\frac{k\Delta z}{2}\right)$$

$$\frac{2kxh}{l} = 2\pi m$$

$$\Rightarrow \Delta x =$$

$$\frac{2kxh}{l} = 2\pi(m+1)$$



спр-ли тип источника: немохр. $\Rightarrow$ некогерентный $\Rightarrow$ суммируем $I_1(\sigma S_1)$ и $I_2(\sigma S_2)$

$$dI_z = dI_1 + dI_2 + 2\sqrt{dI_1 \cdot dI_2} \cos(k\Delta z)$$

$dI_1 = dI_2 = dI$ (далее рассм-ли для узкой полосы на графике)

$$dI^{(1)} = 2dI(1 - \cos(k\Delta z)), \Delta z = \frac{\chi d}{L}, d - \text{расст между источниками}$$

$$I = \int_{\frac{\omega_0 - \Delta\omega}{2}}^{\frac{\omega_0 + \Delta\omega}{2}} 2 \frac{dI}{d\omega} (1 - \cos(k\Delta z)) d\omega \equiv 2 \frac{I_0}{\Delta\omega} \int (1 - \cos(\frac{\omega \Delta z}{c})) d\omega \equiv 2I_0 (1 - \cos \frac{\omega_0 \Delta z}{c} \cdot \text{sinc} \frac{\Delta\omega \Delta z}{2c})$$

Введем спр. удельной интенсив: $\int_{\frac{\omega_0 - \Delta\omega}{2}}^{\frac{\omega_0 + \Delta\omega}{2}} \frac{dI}{d\omega} \cdot d\omega = I_0 \Rightarrow \frac{dI}{d\omega} = \frac{I_0}{\Delta\omega}$

$$2) I_z = \langle \text{Re} E_z, \text{Re} E_z \rangle = \langle \left(\frac{a \cdot e^{-i\omega_1 t} + b \cdot e^{-i\omega_2 t}}{2} + \text{corr. c.} \right) + \left(\frac{c \cdot e^{-i\omega_1 t} + d \cdot e^{-i\omega_2 t}}{2} + \text{corr. c.} \right) \rangle =$$

предп, что источник излучает: $\omega_1 \quad \omega_2$, $\text{Re} E_z = \frac{E_z + E_z^*}{2}$

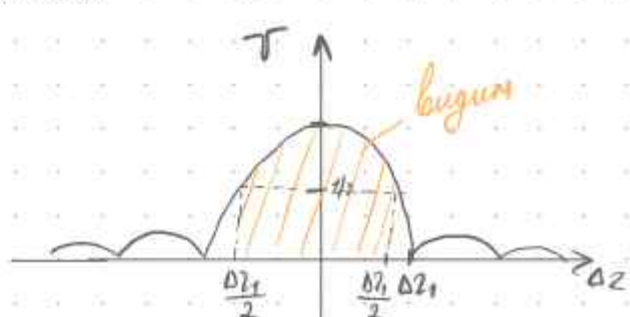
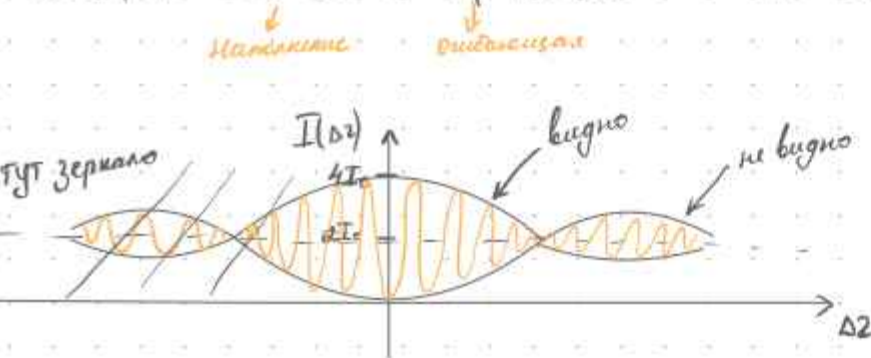
$$\Rightarrow 1) e^{\pm 2i\omega_1 t}, e^{\pm i(\omega_1 + \omega_2)t}, e^{\pm i(\omega_1 - \omega_2)t}$$

усредняем: $\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} e^{\pm i(\omega_1 \pm \omega_2)t} dt = \left[\begin{matrix} T \sim T_{\text{ин}} \sim 10^{-12} \text{ c} \\ \omega_{1,2} \sim 10^8 \Rightarrow t_{\text{кор}} \sim 10^{-8} \Rightarrow \text{практ. 0} \end{matrix} \right] \Rightarrow$ все волны интерф-ют, но человеческий глаз этого не видит

3) анализ интерференц. картин

$$2I_0 \left(1 - \cos \frac{\omega_0 \Delta z}{c} \text{sinc} \left(\frac{\Delta\omega \Delta z}{2c} \right) \right)$$

$$V = \frac{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}}{I_{\text{max}} + I_{\text{min}}} = \frac{4I_0 \text{sinc} \left(\frac{\Delta\omega \Delta z}{2c} \right)}{4I_0} = \left| \text{sinc} \left(\frac{\Delta\omega \Delta z}{2c} \right) \right|$$



4) найдем нули $\sin(\)$: $\frac{\Delta\omega\Delta z_1}{2c} = \pi m \Rightarrow \Delta z_1 = \frac{2\pi c}{\Delta\omega}$ и $\Delta z = \frac{\Delta z_1}{2} = \frac{\pi c}{\Delta\omega} = \frac{1}{2}$

$\Delta z = c \cdot \tau_{\text{инт}}$

$\frac{1}{2} = \frac{\pi c}{\Delta\omega}$ - максимальная разность хода лучей, когда интерф. картина видна

5) максимальный порядок интерф. картины

есть $\cos \frac{\omega_0 \Delta z}{c} = -1 \Rightarrow$ максимум

• найдем x_m - положение m -го максимума $\Rightarrow \frac{\omega_0 \Delta z_m}{c} = \pi + 2\pi m \Rightarrow \frac{\omega_0 \cdot \frac{x_m d}{L}}{c} = \pi + 2\pi m$

$x_m = \frac{cL}{\omega_0 d} \cdot 2\pi \left(m + \frac{1}{2}\right) = \frac{cL d \cdot 2\pi \left(m + \frac{1}{2}\right)}{2\pi c \cdot \frac{1}{L} \cdot d} = \frac{L^2 \left(m + \frac{1}{2}\right)}{d}$

• найдем положение крайнего m -на x_{max} : $\Delta z_{\text{max}} = \frac{x_{\text{max}} d}{L} = \frac{\Delta z}{2} = \frac{\pi c}{\Delta\omega} \Rightarrow x_{\text{max}} = \frac{\pi c h}{d \Delta\omega}$

• найдем расст-е между двумя полосами: $\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L^2 \left(m + \frac{3}{2}\right)}{d} - \frac{L^2 \left(m + \frac{1}{2}\right)}{d} = \frac{L^2}{d}$

• найдем макс. порядок инт. картин: $m = \frac{x_{\text{max}}}{\Delta x} = \frac{\pi c h}{d \Delta\omega} \cdot \frac{d}{L^2} = \frac{\pi c}{L \Delta\omega} \Leftrightarrow$

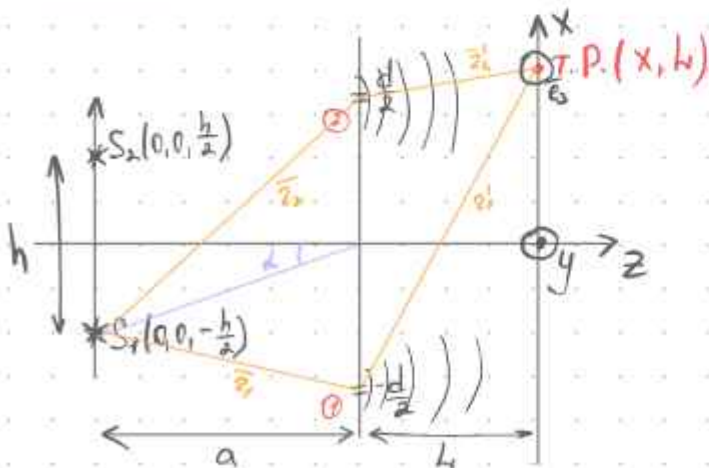
$\omega = k \cdot c = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot c \Rightarrow \Delta\omega = + \frac{2\pi}{\lambda^2} c |\Delta\lambda|$

$\Leftrightarrow \frac{\pi c}{L} \cdot \frac{\lambda^2}{2\pi c |\Delta\lambda|} = \frac{\lambda}{2|\Delta\lambda|} \Rightarrow m = \frac{\lambda}{2|\Delta\lambda|}$

$x_{\text{max}} = \frac{\lambda^2 h}{2|\Delta\lambda| d}$

3.7.

8.04.23



$x, h, d \ll h, a$

1) выписем поле от 1-го источника (S_1):

$\vec{E}_1 = \sqrt{\frac{a}{2}} \cdot E_0 e^{ikz_1 - i\omega t} \vec{e}_3 \cdot d_1$; $\vec{E}_2 = d_2 \sqrt{\frac{a}{2}} E_0 e^{ikz_2 - i\omega t} \vec{e}_3$

поля от пер-го источника на экране:

$$\bar{E}_1' = \sqrt{\frac{a}{z_1}} \cdot E_0 e^{ikz_1 - i\omega t} \bar{e}_3 \cdot d_1 \cdot \sqrt{\frac{L}{z_1'}} \cdot e^{ikz_1'}$$

$$\bar{E}_2' = d_2 \sqrt{\frac{a}{z_2}} E_0 e^{ikz_2 - i\omega t} \bar{e}_3 \cdot \sqrt{\frac{L}{z_2'}} e^{ikz_2'}$$

интенсивность от первого источника на экране:

$$\begin{aligned} I^{(1)} &= \langle \text{Re} E_1, \text{Re} E_2 \rangle = \langle \frac{E_1 + E_1^*}{2}, \frac{E_2 + E_2^*}{2} \rangle = \frac{|E_1|^2}{2} + \frac{|E_2|^2}{2} + \text{Re}(E_1' \cdot E_2'^*) = \\ &= \frac{|d_1|^2 \cdot |E_0|^2 \cdot La}{2 z_1 z_1'} + \frac{|d_2|^2 |E_0|^2 \cdot La}{2 z_2 z_2'} + |d_1| \cdot |d_2| \frac{La |E_0|^2}{\sqrt{z_1 z_1' z_2 z_2'}} \text{Re} \left[\frac{d_1 \cdot d_2^* \cdot e^{ikz_1 + ikz_2 - ikz_1' - ikz_2'}}{|d_1| \cdot |d_2|} \right] = \\ &= \underbrace{\frac{La}{z_1 z_1'} \frac{|d_1|^2 \cdot |E_0|^2}{2}}_{I_1} + \underbrace{\frac{La}{z_2 z_2'} \frac{|d_2|^2 |E_0|^2}{2}}_{I_2} + \underbrace{\frac{|d_1| \cdot |d_2| \cdot La |E_0|^2}{\sqrt{z_1 z_1' z_2 z_2'}} \text{Re}[e^{ik\Delta z_2 + i\psi}]}_{2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\cdot)} = \end{aligned}$$

$$= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(k\Delta z_2 + \arg(\frac{d_1 \cdot d_2^*}{|d_1| \cdot |d_2|})) , \text{ если } d_1 = d_2, \text{ то } \arg(\cdot) = 0$$

интенс. от 1-го
источника от 1-го
экрана

интерф. чл.

3) Вычислим разность хода лучей для S_1 :

$$\Delta z_1 = z_1 + z_1' - z_2 - z_2' \ominus$$

$$z_1 = \sqrt{\left(\frac{h}{2} - \frac{d}{2}\right)^2 + a^2}$$

$$z_1 - z_2 = \frac{z_1^2 - z_2^2}{z_1 + z_2} \approx -\frac{h \cdot d}{2a}$$

$$z_2 = \sqrt{\left(\frac{h}{2} + \frac{d}{2}\right)^2 + a^2}$$

$$z_1' - z_2' = \frac{z_1'^2 - z_2'^2}{z_1 + z_2} \approx \frac{2xd}{2a}$$

$$z_1' = \sqrt{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + b^2}$$

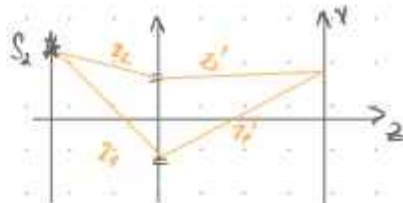
$$z_2' = \sqrt{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + b^2}$$

$$4) \Rightarrow I_2' = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(kd(\frac{x}{h} - \frac{h}{2a}))$$

5) поля от второго источника (S_2):

$$\bar{E}_3 = \sqrt{\frac{La}{z_1 z_1'}} E_0 e^{ikz_1 - i\omega t + ikz_1'} \cdot d_1 \cdot \bar{e}_3$$

$$\bar{E}_4 = \sqrt{\frac{La}{z_2 z_2'}} E_0 e^{ikz_2 - i\omega t + ikz_2'} \cdot d_2 \cdot \bar{e}_3$$



$$6) I_2^{(1)} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(k\Delta z_2) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(kd(\frac{x}{h} + \frac{h}{2a}))$$

7) интенсив-ть от двух источников:

$$I^{\Sigma} = I^{(1)} + I^{(2)}$$

если источники одинак-вые и целы один-вне $\Rightarrow I_1 = I_2 = I_0$

$$I^{\Sigma} = 2I_0(1 + \cos \delta) + 2I_0(1 + \cos \beta) = 2I_0(2 + \cos \delta + \cos \beta) = 4I_0 + 2I_0 \cos\left(\frac{kdx}{h}\right) \cos\left(-\frac{kdh}{2a}\right) \cdot 2$$

$$= 4I_0 \left(1 + \cos \frac{kdx}{h} \cos \frac{kdh}{2a}\right)$$

наблюдение

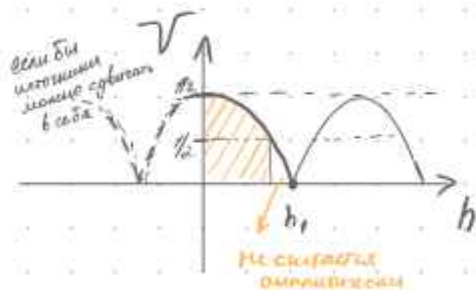
отбрасываем

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{8I_0 \cos\left(\frac{kdh}{2a}\right)}{8I_0} = \left| \cos\left(\frac{kdh}{2a}\right) \right| \quad \left(\begin{array}{l} \text{смотрим min и max} \\ \text{функции напомним} \end{array} \right)$$

нули функции видности:

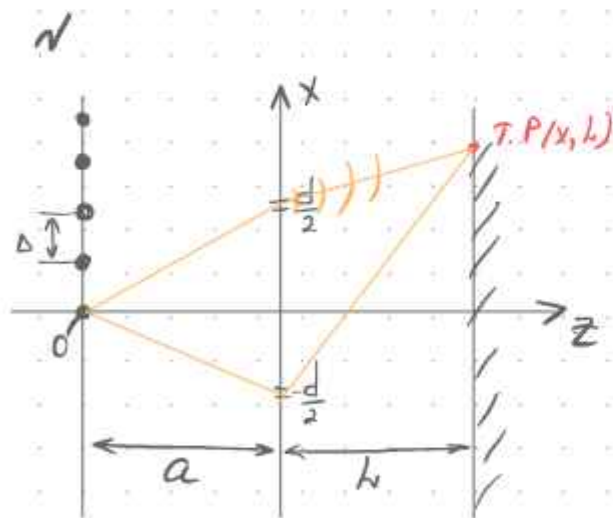
$$\frac{kdh_1}{2a} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n=0 = \frac{\pi}{2}$$

$$h_1 = \frac{\pi a}{kd} = \frac{\pi a \lambda}{2\pi d} = \frac{\lambda a}{2d}$$



8) $L_1 = \frac{\lambda}{2} \sim \frac{\lambda a \cdot 2}{h}$ - поперечная длина когерентности (макс. угловой размер источников, под которым видна интерф. картина)

11.04.23



$$I(x), V(x) = ?$$

при каком $\Delta V \rightarrow 1$?

$$N \cdot \Delta \ll a \quad \text{и} \quad x, d \ll h, a$$

1) отдельный квазимонохр. источник имеет:

$$I = 2I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{\omega_0 \Delta z}{c}\right) \text{sinc}\left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{2c}\right) \right]$$

расши-ен обл-ть интерф. картины, где $\Delta z \rightarrow 0 \Rightarrow \left| \text{sinc}\left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{2c}\right) \right| \rightarrow 1$

2) суммарное распр-е интенсивности:

$$I_2 = \sum_{n=0}^{N-1} 2I_0 (1 + \cos(k\Delta z)), \text{ где } \Delta z = d \left(\frac{x}{L} + \frac{h}{a} \right) \text{ в классич. схеме Юнга}$$

$$\Delta z = d \left(\frac{x}{L} + \frac{N \cdot \Delta}{a} \right) \text{ в нашей схеме}$$

$$I_2 = \sum_{n=0}^{N-1} 2I_0 N + \sum_{n=0}^{N-1} 2I_0 \cos(kd \left(\frac{x}{L} + \frac{n \cdot \Delta}{a} \right))$$

$$S_N = b_1 \left(\frac{1 - q^N}{1 - q} \right), q = e^{i\beta}$$

$$\text{введем } \alpha = kd \frac{x}{L}, \beta = kd \frac{\Delta}{a} = \sum_{n=0}^{N-1} 2I_0 \operatorname{Re}[e^{i(\alpha + n\beta)}]$$

$$\text{сгруппируем косинусы следующим образом: } \operatorname{Re}[e^{i\alpha} \sum e^{in\beta}] = \operatorname{Re}[e^{i\alpha} \cdot \frac{1 - e^{iN\beta}}{1 - e^{i\beta}}] = \operatorname{Re}[e^{i\alpha} \cdot \frac{e^{i\frac{N\beta}{2}}}{e^{i\beta/2}} \cdot \frac{e^{-i\frac{N\beta}{2}} - e^{-i\frac{N\beta}{2}}}{e^{-i\beta/2} - e^{-i\beta/2}}]$$

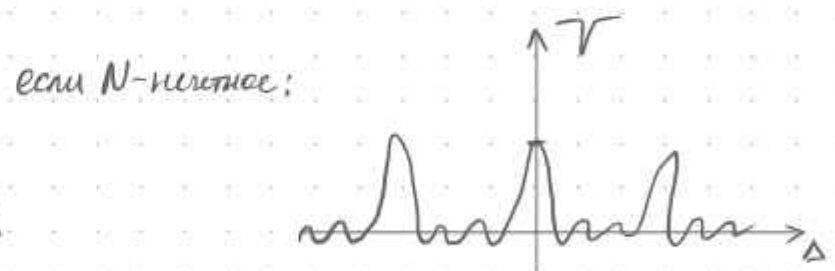
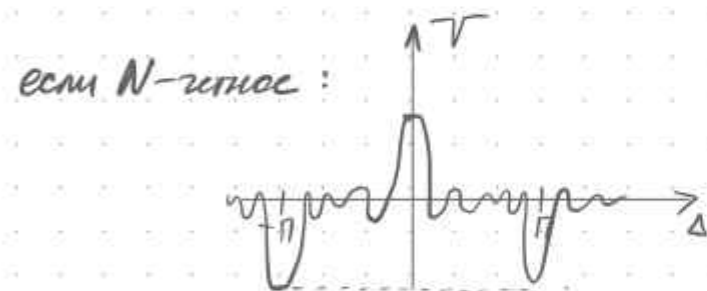
$$= \operatorname{Re}[e^{i(\alpha - \frac{\beta N}{2} - \frac{\beta}{2})} \cdot \frac{\sin(\frac{\beta N}{2})}{\sin(\beta/2)}]$$

$$I_2 = 2I_0 \left(N + \cos\left(\alpha - \frac{\beta N}{2} - \frac{\beta}{2}\right) \cdot \frac{\sin(\frac{\beta N}{2})}{\sin(\beta/2)} \right) \textcircled{=}$$

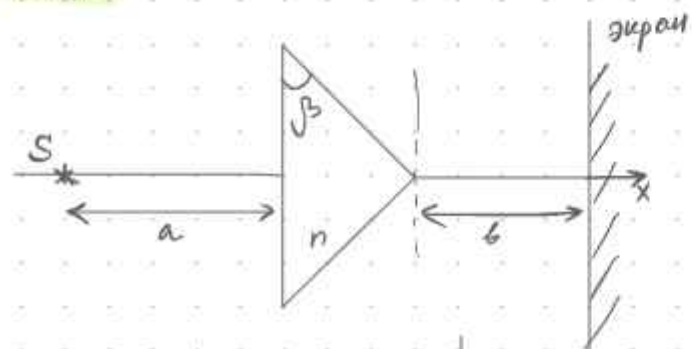
$$\textcircled{=} 2I_0 N \left(1 + \frac{1}{N} \cos\left(kd \left(\frac{x}{L} + \frac{\Delta(N-1)}{2a} \right) \right) \cdot \frac{\sin \frac{Nkd\Delta}{2a}}{\sin \frac{kda}{2a}} \right)$$

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{1}{N} \left| \frac{\sin(\frac{Nkd\Delta}{2a})}{\sin(\frac{kda}{2a})} \right|$$

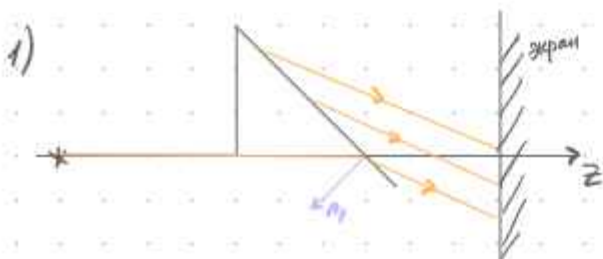
$$\text{когда } V \rightarrow 1: \frac{kda}{2a} = \pi m, \Delta_m = \frac{2a\pi m}{kd} = \frac{2a\pi m d}{2\pi \cdot d} = \frac{\lambda m}{d}$$



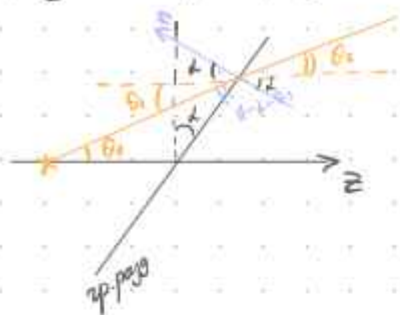
N.3.16.



$$\beta \ll 1$$



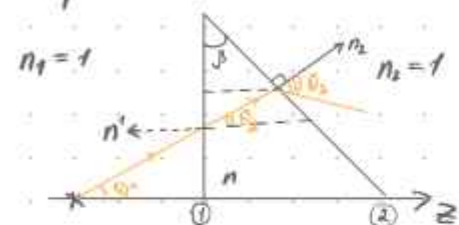
2) закон преобр. углов на накл. пл-ти



$$n_1 \sin(\alpha + \theta_1) = n_2 \sin(\alpha + \theta_2)$$

$$\theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \theta_1 + \alpha \left(\frac{n_1}{n_2} - 1 \right)$$

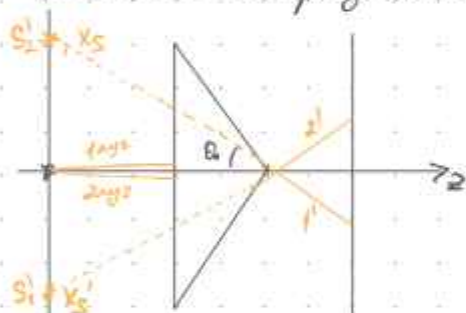
3) рассм-м верхнюю часть биризммы:



на 1-й: $\theta_2 = \frac{1}{n} \theta_1 + \alpha \left(\frac{1}{n} - 1 \right) = \frac{1}{n} \theta_1$, т.к. $\alpha = 0$

на 2-й: $\theta_3 = \frac{n}{1} \cdot \frac{1}{n} \theta_1 - \beta(n-1) = \theta_1 - \beta(n-1)$

аналогия биризммы и сх. Юнга:



$$I = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{\omega_0 \Delta z}{c} \right) \text{sinc} \left(\frac{\Delta \omega \Delta z}{2c} \right) \right), \quad \Delta z = \frac{x}{h} + \frac{h}{a}, \text{ определим } d, d = x_s - x'_s$$

$$\begin{aligned} \tan \theta_0 &= \frac{x_s}{a} \Rightarrow x_s = a \cdot \theta_0 \\ \tan \theta_0 &= \frac{x'_s}{a} \Rightarrow x'_s = -a \cdot \theta_0 \end{aligned} \Rightarrow \Delta x_s = 2a \theta_0 = 2a(-\theta_3) = 2a\beta(n-1)$$

$$\Delta z = \frac{2a\beta(n-1)x}{h} = \frac{2a\beta(n-1)x}{a+b}$$

$$5) I_z = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{\omega_0 \cdot 2a\beta(n-1)x}{c(a+b)} \right) \text{sinc} \left(\frac{\Delta \omega \cdot 2a\beta(n-1)x}{2c(a+b)} \right) \right) =$$

$$\Delta \omega = \frac{2\pi c |\Delta \lambda|}{\lambda^2}$$

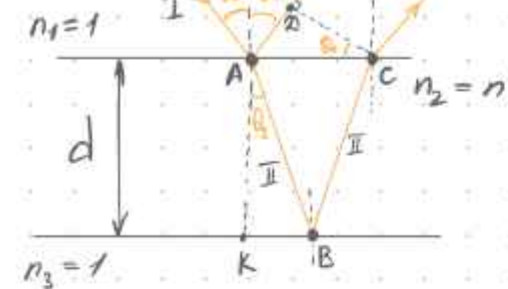
$$V = \left| \text{sinc} \left(\frac{\Delta \omega}{2c} \cdot \frac{2a\beta(n-1)x}{(a+b)} \right) \right| \rightarrow 0$$

$$\frac{\Delta \omega}{c} \cdot \frac{a\beta(n-1)x_m}{(a+b)} = \pi m \Rightarrow x_m = \frac{\pi c(a+b)}{\Delta \omega a\beta(n-1)} = \frac{\pi c(a+b)\lambda^2}{2\pi c |\Delta \lambda| a\beta(n-1)} = \frac{\lambda^2(a+b)}{2|\Delta \lambda| a\beta(n-1)}$$

Интерференция в тонких пленках

№ 3.33

TE-волна



лучи равного наклона
(все лучи падают на гр. раздела под одним углом)

$$n_1 \sin \theta_0 = n_2 \sin \theta_2 \Rightarrow \sin \theta_2 = \frac{1}{n} \sin \theta_0$$

1) источник монохр $\Rightarrow I = 2I_0 (1 + \cos(k\Delta_2))$

$$\Delta_2 = n[|AB| + |BC|] - |AD| = \frac{2dn}{\cos \theta_2} - \frac{2d \sin \theta_2 \sin \theta_0}{\cos \theta_2} = \frac{2dn}{\cos \theta_2} \left(1 - \frac{\sin \theta_2 \sin \theta_0}{n} \right) = \frac{2dn \cos^2 \theta_2}{\cos \theta_2}$$

а) $|AB| = |BC|$, найдем их

$$\cos \theta_2 = \frac{d}{|AB|} \Rightarrow |AB| = \frac{d}{\cos \theta_2}$$

б) найдем $|AD|$

$$\sin \theta_0 = \frac{|AD|}{|AC|}, |AD| = |AC| \cdot \sin \theta_0 = 2|BK| \sin \theta_0 = 2d \tan \theta_2 \sin \theta_0 = \frac{2d \sin \theta_2 \sin \theta_0}{\cos \theta_2}$$

$$\Leftrightarrow 2d \sqrt{n^2 \cos^2 \theta_2} = 2d \sqrt{n^2 (1 - \sin^2 \theta_2)} = 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0} + \frac{d_0}{2} = \Delta_2$$

$$I = 2I_0 (\cos(k \cdot 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0}) + 1)$$

- вид интерф...

1) лучи бегут наклонно
отн-но луча

2) лучи наклонены -
эллипсы

13.04.23



- в зависимости от вида источ. S:

$$- n_1 < n_2:$$

$$I = 2I_0 (1 + \cos(k\Delta_2 + \varphi)) - \text{монохр.}$$

$$I = 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{\omega_0 \Delta_2}{c}\right) \text{sinc}\left(\frac{\Delta \omega \Delta_2}{2c}\right) \right) - \text{квази монох.}$$

в терминах разности фаз: $k\Delta_2 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_0} + \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot \frac{d_0}{2}$

2) Когда будет $I_{\max}$ и $I_{\min}$ для данного брэгга.

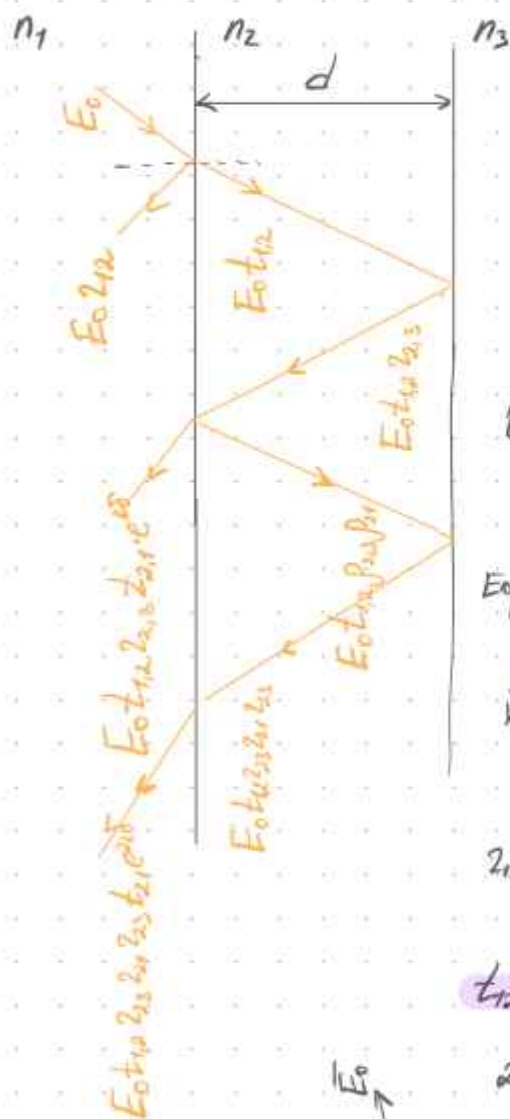
$$① \quad k\Delta z = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_{0m}} + \pi = 2\pi m \Rightarrow \sin^2 \theta_{0m} =$$

$$k\Delta z = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_{0m}} + \pi = 2\pi m + \pi$$

$$+ : 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_{0m}} + \frac{\lambda_0}{2} = m\lambda_0$$

$$2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_{0m}} + \frac{\lambda_0}{2} = m\lambda_0 + \frac{\lambda_0}{2} = \lambda_0 \left(m + \frac{1}{2}\right)$$

N 3.35 Интерферометр Рабри Перо



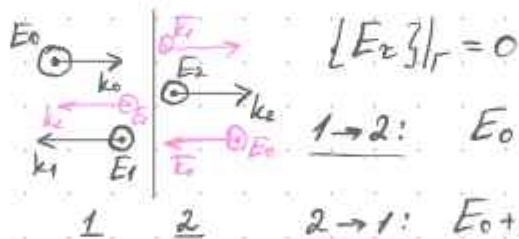
$$E_{\text{отр}} = E_0 (z_{12} + t_{12} t_{21} z_{23} e^{i\delta} (1 + z_{21} z_{23} e^{i\delta} + (z_{21} z_{23})^2 e^{2i\delta} + \dots))$$

$$S_N = b_1 \frac{1 - q^N}{1 - q}, \quad q = z_{21} z_{23} e^{i\delta}, \quad \text{т.к. } |q| < 1 \Rightarrow q^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

$$E_{\text{отр}} = E_0 \left(z_{12} + \frac{t_{12} t_{21} z_{23} e^{i\delta}}{1 - z_{21} z_{23} e^{i\delta}} \right) \quad (*)$$

① соотн. между t и z

1) рассм. случай ТЕ-волн:



$$\{E_z\}_r = 0$$

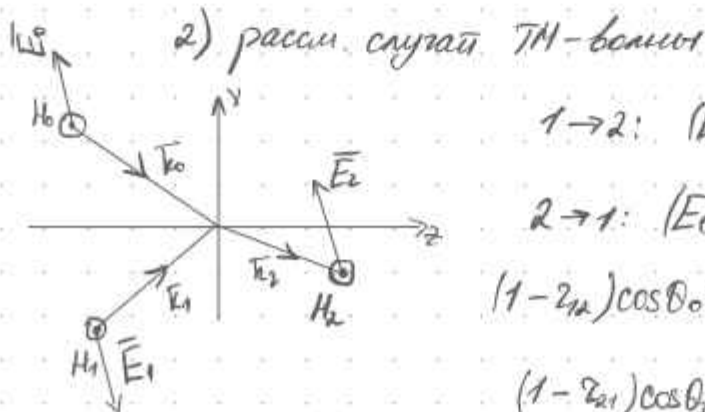
$$1 \rightarrow 2: E_0 + E_1 = E_2 \quad | : E_0 \Rightarrow 1 + z_{12} = t_{12}$$

$$2 \rightarrow 1: E_0 + E_1 = E_2 \quad | : E_0 \Rightarrow 1 + z_{21} = t_{21}$$

$$z_{12} = \frac{\sin(\theta_2 - \theta_1)}{\sin(\theta_2 + \theta_1)}, \quad z_{21} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} \Rightarrow z_{21} = -z_{12}$$

$$t_{12} \cdot t_{21} = 1 - R_{12}^2$$

$$I_0 = I_{\text{отр}} + I_{\text{пр}}$$



2) рассм. случай ТМ-волн

$$1 \rightarrow 2: (E_0 - E_1) \cos \theta_0 = E_2 \cos \theta_2 \quad | : E_0$$

$$2 \rightarrow 1: (E_0 - E_1) \cos \theta_2 = E_2 \cos \theta_0 \quad | : E_0$$

$$(1 - z_{12}) \cos \theta_0 = t_{12} \cos \theta_2 \Rightarrow \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_0} = \frac{1 - z_{12}}{t_{12}}$$

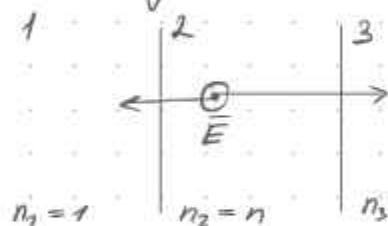
$$(1 - z_{21}) \cos \theta_2 = t_{21} \cos \theta_0 \Rightarrow \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_0} = \frac{t_{21}}{1 - z_{21}}$$

$$t_{12} \cdot t_{21} = 1 - R_{12}^2$$

$$1) E_{\text{отр}} = E_0 \left(2r_{12} + \frac{(1-r_{12}^2)r_{23}e^{i\delta}}{1+r_{12}r_{23}e^{i\delta}} \right), \text{ где } r_{12} \text{ и } r_{23} \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} 3) I_{\text{отр}} &= \frac{|E_{\text{отр}}|^2}{2} = \frac{|E_0|^2}{2} \left(2r_{12} + \frac{(1-r_{12}^2)r_{23}e^{i\delta}}{1+r_{12}r_{23}e^{i\delta}} \right) \left(2r_{12} + \frac{(1-r_{12}^2)r_{23}e^{-i\delta}}{1+r_{12}r_{23}e^{-i\delta}} \right) = \\ &= \frac{|E_0|^2}{2} \left(2r_{12}^2 + \frac{2r_{12}r_{23}(1-r_{12}^2)e^{i\delta}}{1+r_{12}r_{23}e^{i\delta}} + \frac{2r_{12}r_{23}(1-r_{12}^2)e^{-i\delta}}{1+r_{12}r_{23}e^{-i\delta}} + \frac{(1-r_{12}^2)^2 r_{23}^2}{(1+r_{12}r_{23}e^{i\delta})(1+r_{12}r_{23}e^{-i\delta})} \right) = \\ &= \frac{|E_0|^2}{2} \left(\frac{2r_{12}^2 + 2r_{12}r_{23}(1-r_{12}^2)e^{i\delta}(1+r_{12}r_{23}e^{-i\delta}) + 2r_{12}r_{23}(1-r_{12}^2)e^{-i\delta}(1+r_{12}r_{23}e^{i\delta}) + (1-r_{12}^2)^2 r_{23}^2}{(1+r_{12}r_{23}e^{i\delta})(1+r_{12}r_{23}e^{-i\delta})} \right) = \\ &= \frac{|E_0|^2}{2} \frac{2r_{12}^2 + 2r_{12}^3 r_{23}e^{i\delta} + 2r_{12}(1-r_{12}^2)e^{-i\delta} + 2r_{12}r_{23}(1-r_{12}^2)e^{-i\delta} + 2r_{12}^5 r_{23}e^{i\delta} + 2r_{12}^4 + \dots}{1 + 2r_{12}r_{23}\cos\delta + r_{12}^2 r_{23}^2} = \\ &= \frac{|E_0|^2}{2} \left[\frac{2r_{12}^2 + 2r_{12}r_{23}\cos\delta + r_{23}^2}{1 + 2r_{12}r_{23}\cos\delta + r_{12}^2 r_{23}^2} \right] \textcircled{=} \end{aligned}$$

4) найдем коэффициенты r_{12} и r_{23}



$$2 \rightarrow 1: E_0 + E_1 = E_2 \quad | : E_0 \\ 1 + r_{21} = t_{21}$$

$$\Rightarrow t_{21} = t_{23}, \text{ т.к. } n_1 = n_3$$

$$2 \rightarrow 3: E_0 + E_1 = E_2 \quad | : E_0 \\ 1 + r_{23} = t_{23}$$

$$\Rightarrow r_{21} = r_{23} = -r_{12}$$

$$5) \textcircled{=} \frac{|E_0|^2}{2} \left[\frac{2r_{12}^2 - 2r_{12}^2 \cos\delta}{1 - 2r_{12}^2 \cos\delta + r_{12}^4} \right]$$

$$\begin{aligned} 6) I_{\text{отр}} &= I_0 - I_{\text{отр}} = I_0 \left(1 - \frac{2r_{12}^2 - 2r_{12}^2 \cos\delta}{1 - 2r_{12}^2 \cos\delta + r_{12}^4} \right) = I_0 \left(\frac{1 - 2r_{12}^2 \cos\delta + r_{12}^4 - 2r_{12}^2 + 2r_{12}^2 \cos\delta}{1 - 2r_{12}^2 \cos\delta + r_{12}^4} \right) = \\ &= I_0 \left(\frac{r_{12}^4 - 2r_{12}^2 + 1}{1 - 2r_{12}^2 \cos\delta + r_{12}^4} \right) = I_0 \left(\frac{(1-r_{12}^2)^2}{(1-r_{12}^2)^2 + 2r_{12}^2(1-\cos\delta)} \right) = \\ &\Rightarrow I_{\text{отр}} = I_0 \left(\frac{(1-r_{12}^2)^2}{(1-r_{12}^2)^2 + 4r_{12}^2 \sin^2(\delta/2)} \right) \end{aligned}$$

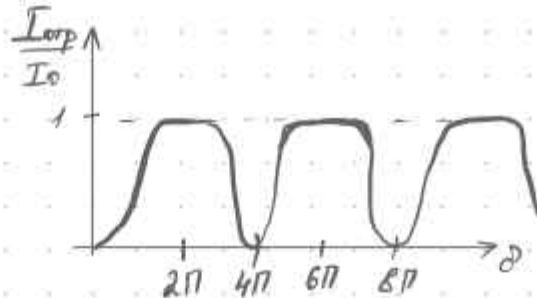
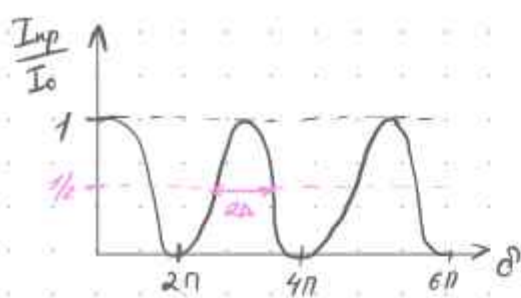
$$I_{\text{отр}} = \frac{I_0}{1 + 4R \sin^2(\delta/2)}, \text{ где } \delta - \text{разность хода лучей из интерф. в тонких пленках}$$

функция Эбери

$$\delta = 2kd n \cos\theta_2 = 2kd \sqrt{n^2 - \sin^2\theta_0} \quad \left(\frac{d_0}{2} \text{ не учитываем, т.к. это учтено в гранич. усл.} \right)$$

$$I_{\text{отр}} = \frac{I_0}{1 + \frac{(1-R)^2}{4R \sin^2(\delta/2)}}$$

7) преобразим функции $\frac{I_{\text{отр}}}{I_0}$ и $\frac{I_{\text{пр}}}{I_0}$



Найдем ширину Δ : $\frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2\left(\frac{\Delta}{2}\right) = 1 \Rightarrow \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2\left(\frac{\Delta + 2\pi m}{2}\right) = 1 \Rightarrow K \sin^2\left(\frac{\Delta}{2}\right) = 1$

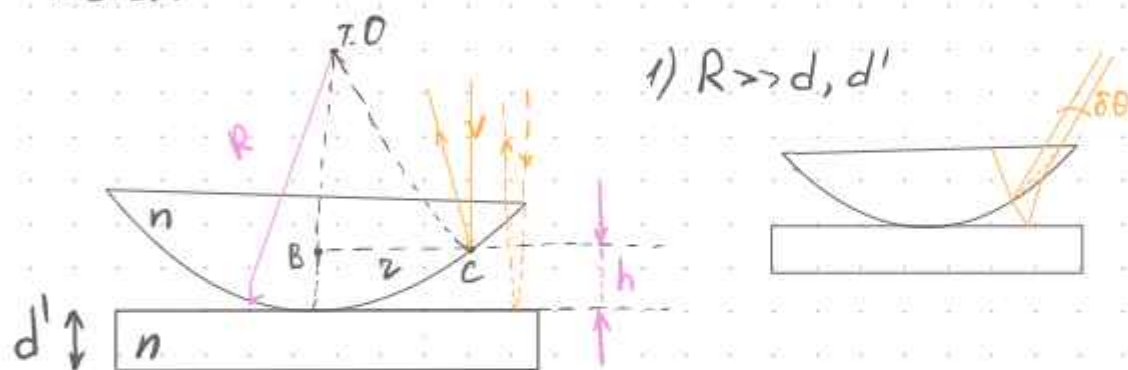
$K \frac{\Delta^2}{4} = 1 \Rightarrow \Delta = \pm \frac{2}{\sqrt{K}}$

Кольца Ньютона.

18.04.23

Эталон Фабри-Перо.

№3.37.



1) $R \gg d, d'$

1) квазиинтерф., $I = 2I_0(1 + \cos(k\Delta z))$

интерф., $I = 2I_0(1 + \cos(k\Delta z) \sin^2(\frac{\Delta \omega \Delta z}{2c}))$

2) определим Δz : $\Delta z = 2h = 2(R^2 - \sqrt{R^2 - z^2}) = [2 \ll R] = 2 \frac{z^2}{2R} = \frac{z^2}{R}$ - разность хода лучей 1, 2

$k\Delta z = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{z^2}{R}$, где z - радиус колец интерф. картин

3) ищем условия $I_{\max}$? - в отраженном свете $\rightarrow$ добавим $\frac{\lambda}{2}$

$k\Delta z + \pi = 2\pi m \Rightarrow \frac{2\pi z^2}{\lambda R} + \pi = 2\pi \Rightarrow z^2 = \frac{R\lambda}{2}$ - условия максимума

$\Delta z + \frac{\lambda_0}{2} = m\lambda_0 \Rightarrow \frac{z^2}{R} + \frac{\lambda_0}{2} = \lambda_0 \Rightarrow \frac{z^2}{R} = \lambda_0(m - \frac{1}{2}) \Rightarrow z_m = \sqrt{\lambda_0 R(m - \frac{1}{2})}$ - радиус

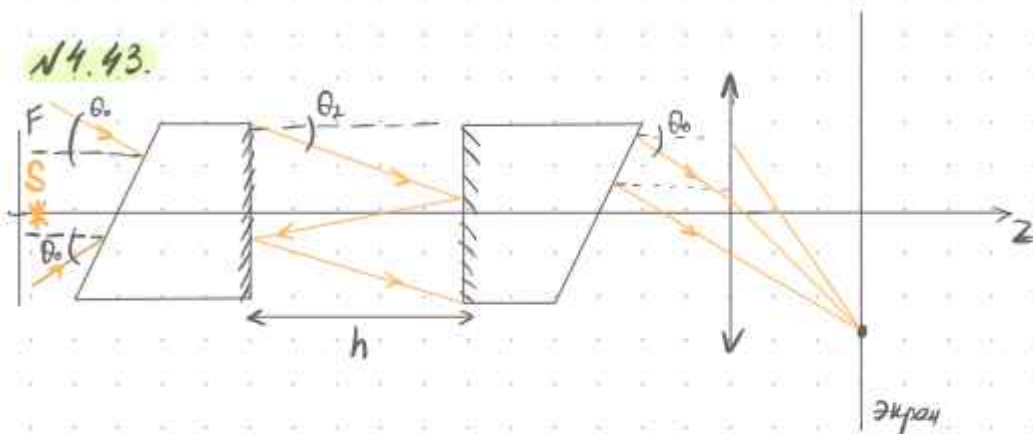
$k\Delta z + \pi = 2\pi m + \pi$ - условия минимума

$\Delta z + \frac{\lambda_0}{2} = m\lambda_0 + \frac{\lambda_0}{2} \Rightarrow z_m = \sqrt{m\lambda_0 R}$ - радиус темных полос в $I_{\text{отр}}$

4) интенсивность прошедшего света

$$\begin{cases} k\Delta z = 2\pi m \\ \Delta z = m\lambda_0 \end{cases} \Rightarrow z_m = \sqrt{m\lambda_0 R} - \text{радиус светлых полос в } I_{\text{пр.}} - \text{максимум}$$

$$\begin{cases} k\Delta z = 2\pi m + \pi \\ \Delta z = m\lambda_0 + \frac{\lambda_0}{2} \end{cases} \Rightarrow z_m = \sqrt{\lambda_0 R (m + \frac{1}{2})} - \text{радиус темных полос в } I_{\text{пр.}} - \text{минимум}$$



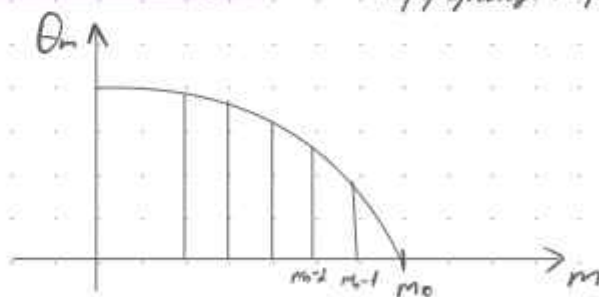
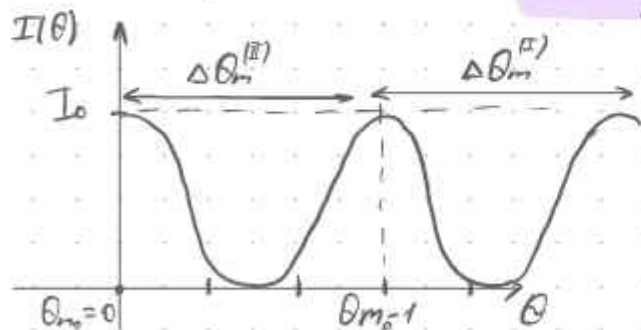
! все лучи, прошедшие под углом θ_0 , выйдут из системы под тем же θ_0 .

1) $I = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{1-R^2} \sin^2(\delta/2)}$, где $\delta = 2kh \cos \theta_2 \cdot n^{\perp} = 2kh \cos \theta_2 = 2kh \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta_2} = 2kh \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2}$

2) когда I_{max} ? : $\frac{4R}{1-R^2} \sin^2(\delta/2) = 0 \Rightarrow \frac{2kh \cos \theta_m}{2} = \pi m$

пусть есть некот. θ_{m_0} , чтобы m_0 был в центре интерференц. картины (m_0 -я макс.)

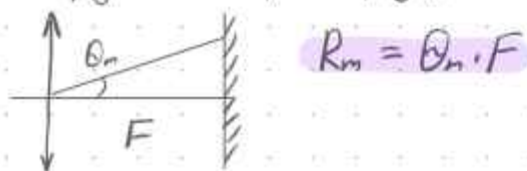
$k h \cos \theta_{m_0} = \pi m_0$, если $\theta_{m_0} = 0 \Rightarrow m_0 = \frac{kh}{\pi} = \frac{2\pi h}{\lambda \pi} = \frac{2h}{\lambda}$ - определяет максим. порядок интерференц. картины



б) выразим $\cos \theta_m$ через m и m_0 : $\cos \theta_m = \frac{\pi m}{kh} = \frac{m}{m_0}$, где $m < m_0$

$$\sin \theta_m = \sqrt{1 - \cos^2 \theta_m} = \sqrt{1 - \left(\frac{m}{m_0}\right)^2}$$

б) определим характ. радиус интерференц. колец



$$R_m = \theta_m \cdot F$$

2) определим характ. угловое расст. между макс: $\Delta\theta_m$

I случай: когда $m \neq m_0$: пусть $\theta_{m-1} = \theta_m + \Delta\theta_m$, при этом $\Delta\theta_m \ll \theta_m$

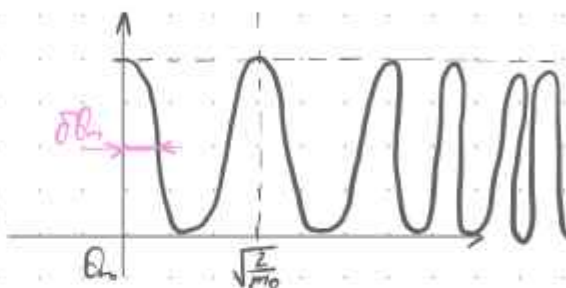
$$\cos\theta_{m-1} = \frac{m-1}{m_0} = \cos(\theta_m + \Delta\theta_m) \Rightarrow \frac{m-1}{m_0} = \cos\theta_m \cos\Delta\theta_m - \sin\theta_m \sin\Delta\theta_m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{m-1}{m_0} = \frac{m}{m_0} - \sin\theta_m \Delta\theta_m \Rightarrow \Delta\theta_m = \frac{1}{m_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(m/m_0)^2}} \Rightarrow \Delta\theta_m^{(m)} = \frac{1}{\sqrt{m_0^2 - m^2}}, \quad m_0 \neq m$$

II случай: пусть $\cos\theta_{m_0} = 1 \Rightarrow \cos\theta_{m_0-1} = \frac{m_0-1}{m_0} \Rightarrow 1 - \frac{\theta_{m_0-1}^2}{2} = 1 - \frac{1}{m_0}$

$$\theta_{m_0-1} = \sqrt{\frac{2}{m_0}}$$

настоящая картина выглядит как:



g) ищем угловую ширину на полувысоте

$$\frac{I_{np}}{I_0} = \frac{1}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2(kh \cos\theta_2)}$$

когда будет $\frac{I_0}{2}$?

1) смотрим $\delta\theta_m$ для m_0 -порядка

$$\theta_2 = \theta_{m_0} + \delta\theta_m, \text{ при этом } \delta\theta_m \ll \theta_m$$

$$\frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2(m_0 \pi \cos\theta_2) = 1 \Rightarrow \frac{4R}{(1-R)^2} \sin\left(m_0 \pi \left(1 - \frac{(\delta\theta_m)^2}{2}\right)\right) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{4R(\pi m_0)^2 \delta\theta_m^4}{(1-R)^2 2^2} = 1 \Rightarrow \delta\theta_m^2 = \sqrt{\frac{(1-R)^2 \cdot 2^2}{4R (\pi m_0)^2}} \Rightarrow \delta\theta_m = \sqrt{\frac{2}{\pi m_0} \sqrt{\frac{(1-R)^2}{4R}}} - \text{где } m_0$$

2) смотрим $\delta\theta_m$ для m -порядка:

$$\frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2(m_0 \pi \cos(\theta_m + \delta\theta_m)) = 1$$

$$\text{пог sin: } m_0 \pi (\cos\theta_m \cos\delta\theta_m + \sin\theta_m \sin\delta\theta_m)$$

$$m_0 \pi (\cos\theta_m - \sqrt{1-(m/m_0)^2} \delta\theta_m) = 1$$

$$\pi m - \pi m_0 \sqrt{1-(m/m_0)^2} \delta\theta_m$$

мала

$$\Rightarrow \frac{4R}{(1-R)^2} \left(\pi m_0 \sqrt{1-(m/m_0)^2} \delta\theta_m \right)^2 = 1$$

$$\delta\theta_m = \frac{(1-R)}{2\sqrt{R}} \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{m_0^2 - m^2}}$$

$$\frac{\delta Q_m}{\delta \theta_m} = \frac{(1-R) \cdot 1}{2\sqrt{R} \cdot \pi} \ll 1$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020

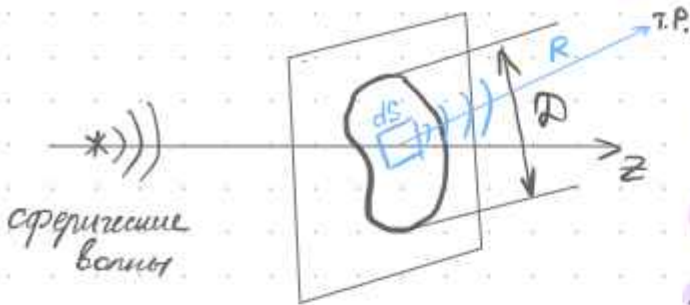
Дифракция Френеля. Зоны Френеля.

20.04.23

$$R_F = \frac{D^2}{\lambda \cdot z_F} \approx \frac{D^2}{R_1^2} - \text{хар-ый размер отверстия}$$

- р-р 1-й зоны Френеля

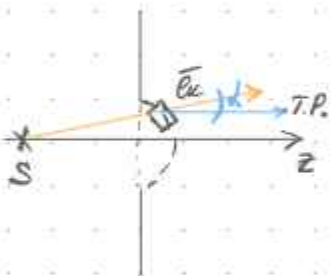
$D \sim R_1$ - приближение Френеля



основные приближ. скалярной теории дифф.

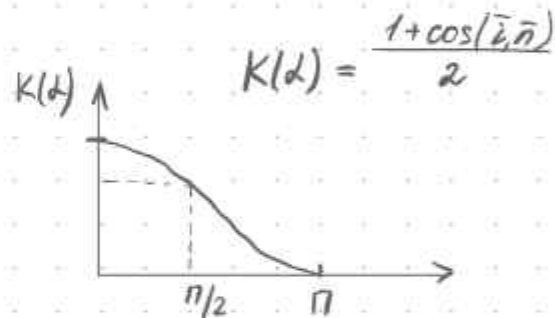
- 1) поле волны внутри отверстия $\equiv$ поле внутри без экрана
- 2) за экраном поле строго ноль
- 3) экран идеально поглощающий (нет отраж. волн)
- 4) $D \gg \lambda$ (чтобы не учитывать поляризацию)

$$dE_P = \underbrace{E(s)}_{\text{поле в источнике}} \cdot \frac{e^{ikR - i\omega t}}{R} dS_n \cdot K(\alpha)$$



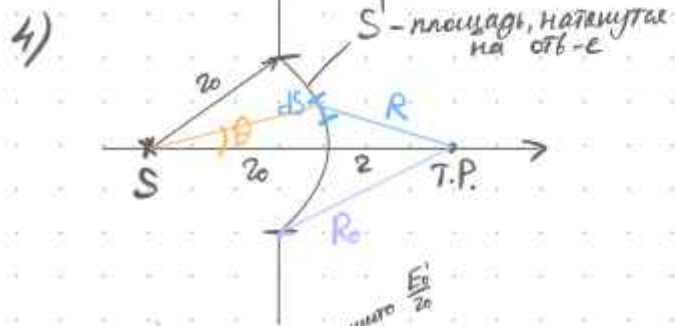
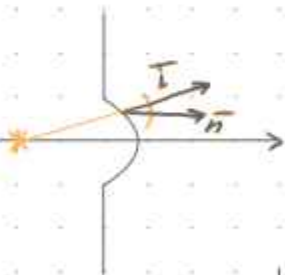
$$dS_n = (d\vec{S} \cdot \vec{e}_n)$$

α - угол между нормалью к поверхности и напр. на точку наблюдения



3) интеграл Кирхгофа

$$E_P = \frac{k}{2\pi i} \int E(s) \cdot \frac{e^{ikR - i\omega t}}{R} dS_n, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$



$$dS_n = z_0^2 \sin\theta d\theta dy$$

$$\sin\theta d\theta : R^2 = (z_0 + z)^2 + z_0^2 - 2z_0(z_0 + z)\cos\theta$$

$$z_0 \text{ и } z = \text{const} : 2RdR = 2z_0(z_0 + z)\sin\theta d\theta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sin\theta d\theta = \frac{RdR}{(z_0 + z)z_0}$$

$$E_P = \frac{k}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \int_0^{R_0} E_0 e^{ikz_0 - i\omega t} \cdot \frac{e^{ikR - i\omega t}}{R} \frac{z_0^2 R dR \cdot dy}{(z_0 + z)z_0} = \frac{K(\alpha) \cdot 2\pi E_0 e^{ikz_0}}{\frac{(z_0 + z)}{z_0}} \left[(e^{ikR_0} - e^{ikz}) \cdot \frac{1}{ik} \right] \equiv$$

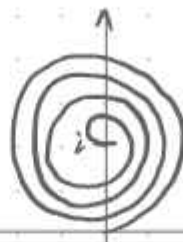
$$E_p = \frac{E_0 e^{ik(R_0+2)}}{(2_0+2)/2_0} \text{ — поле в Т.Р. без экрана}$$

$$\Leftrightarrow K(\lambda) E_p \cdot 2\pi \left[\frac{e^{ik(R_0+2)} - 1}{ik} \right]$$

5) анализ функции $f = \frac{e^{ik(R_0+2)} - 1}{ik} = i + \frac{e^{ik(R_0+2)}}{i} = \underline{i} + \underline{e^{ik(R_0+2)} - i\pi/2}$



идеальный случай,
когда нет зав-ти $K(\lambda)$

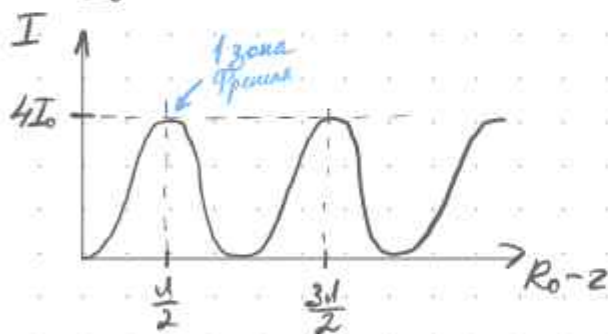


реальный случай

при бесконечном расширении щели $f \rightarrow i \Rightarrow E_p \rightarrow E_0$
подставим в E_p и получим $K(\lambda) = \frac{k}{2\pi i}$

$$E_p = E_0 (1 - e^{ik(R_0+2)})$$

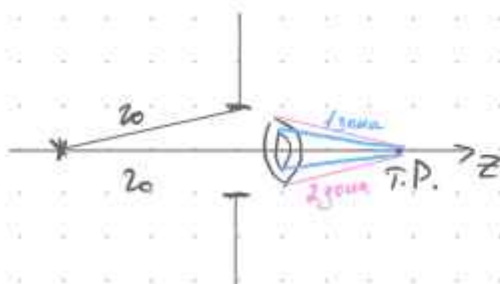
6) интенсивность в точке Р: $I_p = \frac{|E_p|^2}{2} = \frac{|E_0|^2}{2} (1 - e^{ik(R_0+2)})(1 - e^{-ik(R_0+2)}) =$
 $= \frac{|E_0|^2}{2} (2 - 2\cos(k(R_0+2))) = 4I_0 \sin^2\left(\frac{k(R_0+2)}{2}\right)$



экстремумы интенсив: $\frac{k(R_0+2)}{2} = \frac{\pi m}{2}, m=1, \dots$

$$R_0+2 = \frac{\pi m}{2k} = \frac{m\lambda}{2} \Rightarrow R_0 = \frac{m\lambda}{2} + 2$$

постепенно раздвигая щель, увеличиваем кол-во видимых зон Френеля

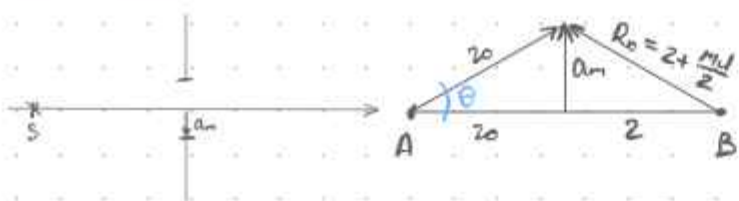


N 3.53

выразим a_m — радиус зоны P_r :

$$\left(2 + \frac{m\lambda}{2}\right)^2 = 2_0^2 + (2_0+2)^2 - 2 \cdot 2_0 \cdot (2_0+2) \cos \theta$$

$$2^2 + m\lambda + \frac{m^2 \lambda^2}{4} = 2_0^2 + 2_0^2 + 2 \cdot 2_0 \cdot 2 + 2^2 - 2 \cdot 2_0 \cdot (2_0+2) \cos \theta$$



$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2} \approx 1 - \frac{a_m^2}{2z_0^2}$$

$$\sin \theta \approx \frac{a_m}{z_0} \approx \theta$$

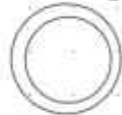
$$z^2 + ml + \frac{m^2 l^2}{4} = z_0^2 + z_0^2 + 2z_0 z + z^2 - 2z_0(z_0 + z) \left(1 - \frac{a_m^2}{2z_0^2}\right) \Rightarrow a_m = \sqrt{\frac{mlz_0^2}{z_0 + z}}$$

для плоской волны: $a_m = \sqrt{\frac{ml}{\frac{1}{z} + \frac{1}{z_0}}} = \sqrt{mlz}$

б) доп-ли рав-во площадей:

$$S = \pi(a_{m+1}^2 - a_m^2) = \pi \left(\frac{(m+1)l z_0 z}{z_0 + z} - \frac{ml z_0 z}{z_0 + z} \right) = \frac{\pi l z_0 z}{z_0 + z}$$

спросить про тлиные световые кольца



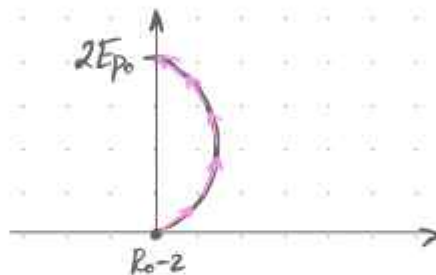
3.54.

а) закрыты все зоны, кроме первой

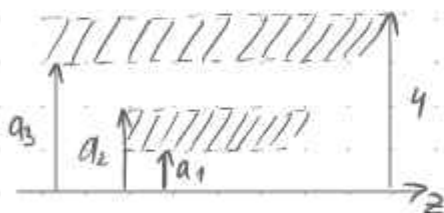
$$E_p = E_{p0} (1 - e^{ik(R_0 - z)}) = E_{p0} (1 - e^{ik \frac{l}{2}}) = E_{p0} (1 - e^{i \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{l}{2}}) = 2E_{p0}$$

$$I_p = 4I_0 \cdot \sin^2 \left(\frac{k(R_0 - z)}{2} \right)$$

$$\frac{k(R_0 - z)}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow R_0 - z = \frac{l}{2}$$



б) закрыты все четные зоны



$$\frac{k(R_0 - z)}{2} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow R_0 - z = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l =$$

$$E_{p0} (1 - e^{ikl}) = E_0 (1 - e^{i \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l})$$

• для первой зоны: $E_p = 2E_{p0}$, $I_p = 4I_0$

• для второй зоны: $E_p = 0 = E_{p0} (1 - e^{ik(R_0 - z)})$

выклад-ти
и второй зоны

поле для второй зоны: $E_1 + E_2 = 0 \Rightarrow E_2 = -2E_{p0}$

• для третьей зоны: $E_p = 4E_{p0}$, $I_p = 16I_0$

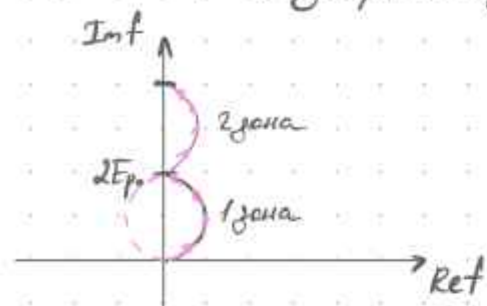
• для пятой зоны: $E_p = 6E_{p0}$, $I_p = 36I_0$



для N -открытых щелевых зон: $E_p = 2NE_{p0}$, $I_p = (2N)^2 I_0$

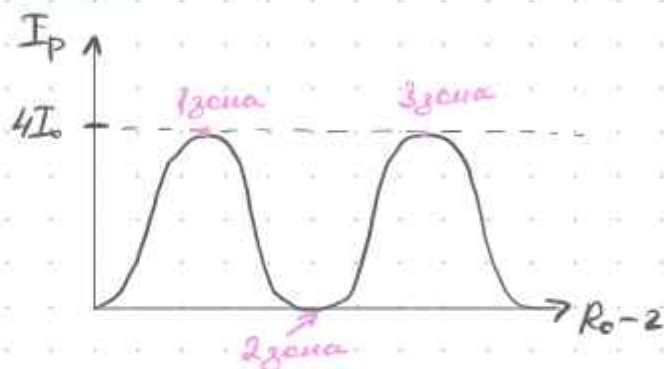
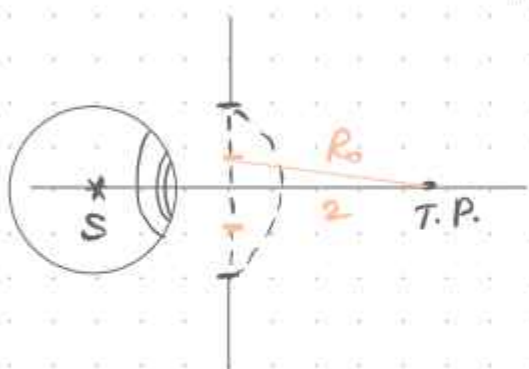
б) если фаза всех щелевых зон изменена на Π :

$e^{i\Pi} \rightarrow -1 \Rightarrow$ закрытые зоны будто будут открыты



Зоны Френеля

22.04.23



радиус m -й зоны: $a_m = \sqrt{\frac{m \lambda z_0^2}{z_0 + 2}}$

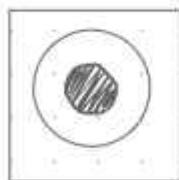
если m -нечетное: $\Rightarrow$ в центре яркое пятно

если m -четное: $\Rightarrow$ в центре

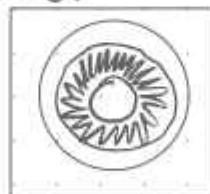
$m=1$



$m=2$



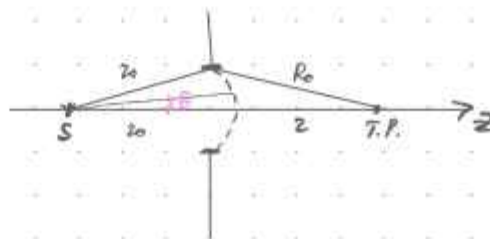
$m=3$:



№3.53.

как найти вклад в точку P от m -й зоны Френеля

$$m: \frac{k(R_0 - z_0)}{2} = \frac{\pi m}{2}$$



$$m+1: \frac{k(R_0 - z_0)}{2} = \frac{\pi(m+1)}{2}$$

$$\begin{cases} R_0 - z_0 = \frac{m \lambda}{2} \\ R_0 - z_0 = \frac{(m+1) \lambda}{2} \end{cases}$$

2) вклад в поле от $m+1$ и m -й зон

$$E_p^{(m)} = (1 - e^{ik \cdot m/2}) = E_{p0} (1 - e^{i\pi m})$$

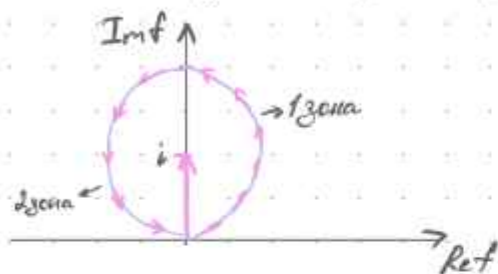
$$E_p^{(m+1)} = E_{p0} (1 - e^{i\pi(m+1)})$$

$$\tilde{E}_p = \Delta E_p = E_p^{(m+1)} - E_p^{(m)} = 2E_{p0} e^{i\pi m}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

↑ 1-я зона ↑ 2-я зона

анализ: для 1-й зоны: $E_{p0} = E_{p0} (1 - e^{ik(R_0-2)}) = 2E_{p0}$

для 2-й зоны: $E_{p0} = -2E_{p0}$



№ 3.55.

$$d = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см}$$

$$z_5 = a_5 = 1,5 \text{ мм}$$

$$m = 5$$

1) определим f -фокус, раст-е в наг. пол-нии

$$a_m = \sqrt{\frac{m d z_0^2}{z_0 + 2}} = \sqrt{\frac{m d}{1/z_0 + 1/2}} \Rightarrow \frac{1}{z_0} + \frac{1}{2} = \frac{m d}{a_m^2} \Rightarrow f = \frac{a_m^2}{m d}$$

$$f_{\text{фокус}} = \frac{(1,5 \cdot 10^{-2})^2}{5 \cdot 5 \cdot 10^{-5}} \approx 90 \text{ см}$$

2) для пластинки с коэф. преломления n получим:

$$\text{если } n > 1 \Rightarrow \frac{1}{z_0} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{n z} < \frac{1}{2} \Rightarrow f \text{ - растет}$$

№ 3.56.

когда открыта 1-я зона:

$$a) E_p = E_{p0} (1 - e^{ik(R_0-2)}) = 2E_{p0} \Rightarrow$$

$$I_p = \frac{|E_p|^2}{2} = 4I_0$$

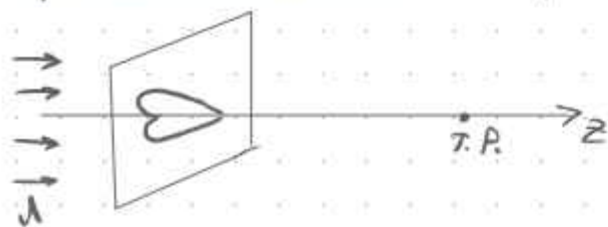
$$E_p = \frac{2E_{p0}}{2} = E_{p0}$$

$$I_p = I_0$$

открыта половина
зон не меняет
интенсивности

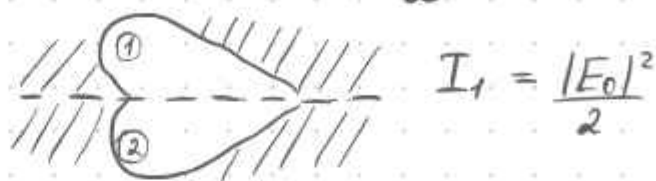


принцип Бюбинг: $E_{\text{экр}} + E_{\text{дсп. экр}} = E_{p0}$



1) если нет трансп $\Rightarrow$ инт. в т.р $\Rightarrow I_p = I_0 = \frac{|E_0|^2}{2}$

2) на экране симметр. :
идель



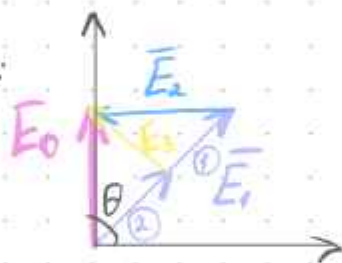
3) мысленно доставим дсп. экран



4) какое будет поле за экраном такой формы и интенс-ть I_3 :

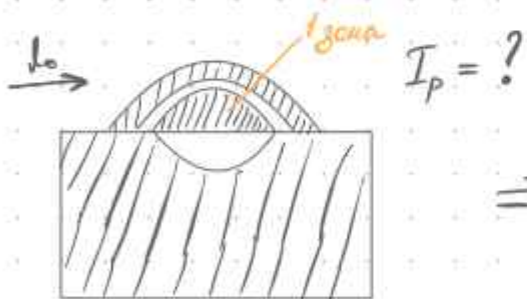


нарисуем вект. диагр-му:

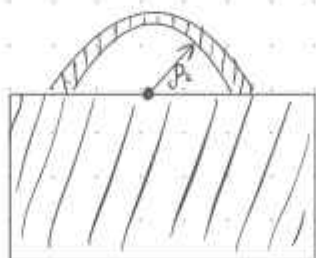


$$E_3^2 = E_0^2 + \left(\frac{E_1}{2}\right)^2 - 2E_0 \frac{E_1}{2} \cos \theta$$

~



$\Rightarrow$



27.04.23

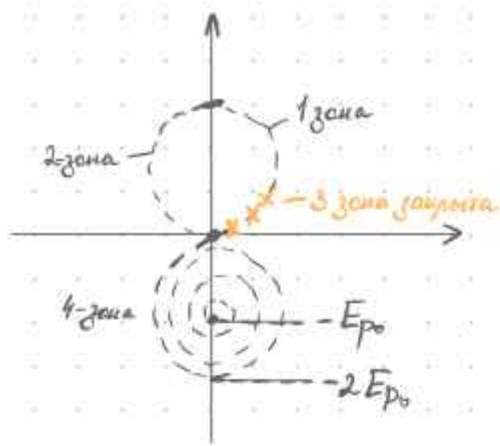
+ дсп. экран

$$E_{\text{дсп. экр}} = \frac{E_{p0}}{2} + E_{p0}$$

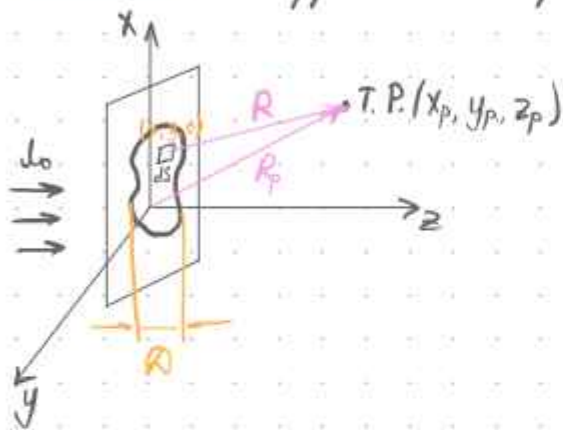
вклад от половины экрана по Френелю
вклад от 1/2 дсп. экр. по Френелю

1) принцип Бюбинг: $E_{\text{экр}} + E_{\text{дсп. экр}} = E_{p0}$

$$E_{\text{экр}} = -\frac{E_{p0}}{2} \Rightarrow I_p = \frac{|E_3|^2}{2} = \frac{I_0}{4}$$



Дифракция Фраунгофера.



$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \int E(x, y) \frac{e^{ikR}}{R} dS \cos \theta$$

\$dx dy\$
\$//\$
угол между \$\vec{E}_R\$
и нормалью к \$dS\$

$$R = \sqrt{(x-x_p)^2 + (y-y_p)^2 + z_p^2} \approx [z_p \gg x_p, y_p] \approx$$

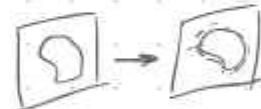
$$\approx z_p \left(1 + \frac{(x-x_p)^2 + (y-y_p)^2}{2z_p^2} \right) = z_p + \frac{(x-x_p)^2}{2z_p} + \frac{(y-y_p)^2}{2z_p}$$

цель точная \$\Rightarrow\$
волна сферическая

$$E_p = \frac{k}{2\pi i} \frac{e^{ikz_p}}{z_p} \iint E(x, y) e^{ik \left[\frac{(x-x_p)^2}{2z_p} + \frac{(y-y_p)^2}{2z_p} \right]} dx dy \cos \theta$$

Классификация типов дифракции:

1) \$r_y \gg 1\$, \$r_y = \frac{D^2}{\lambda z_p} - \frac{D^2}{r_1^2} \rightarrow\$ геометрическая оптика

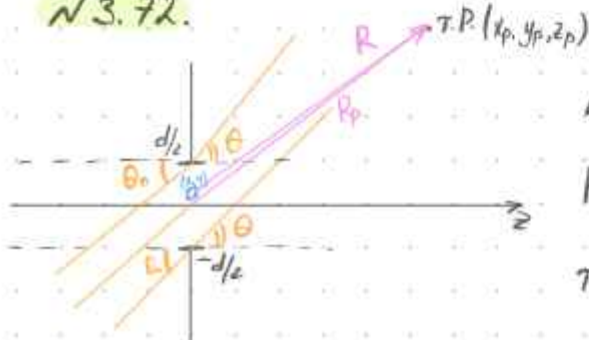


2) \$r_y \approx 1\$, \$r_y \approx r_1 \rightarrow\$ дифракция Релея

3) \$r_y \ll 1 \rightarrow\$ дифракция Фраунгофера

$$E_p = \frac{1}{i\lambda F} e^{ikF} \iint E_0 e^{ikx \sin \theta_x - ik y \sin \theta_y} dx dy \cos \theta$$

НЗ. 72.



$$E_p = \sqrt{\frac{k}{2\pi i}} \int E(x, y) \frac{e^{ikR}}{\sqrt{R}} dx \cos \theta$$

(нет зависимости по \$y\$,
т.к. цилиндр. волны)

$$R = \sqrt{(x-x_p)^2 + z_p^2} = \sqrt{x_p^2 + z_p^2 + x^2 - 2xx_p} = R_p \left(1 + \frac{x^2 - 2xx_p}{2R_p^2} \right)$$

т.к. \$R_p \gg x \Rightarrow R \approx R_p \left(1 - \frac{2xx_p}{2R_p^2} \right) \approx R_p \left(1 - x \frac{x_p}{R_p} \right) = R_p - x \sin \theta\$

\$F\$

переносим \$F\$ и \$x\$

$$E_p = \sqrt{\frac{1}{i\lambda F}} e^{ikF} \int E(x) \bar{e}^{ikx \sin \theta} dx \cos \theta$$

цель протекшая \$\rightarrow\$
волны цилиндрические

$$\sin \theta = \frac{x_p}{R_p} = \frac{x_p}{\sqrt{x_p^2 + z_p^2}} = \frac{x_p}{\sqrt{x_p^2 + F^2}}$$

2) разложим на плоские волны (добудем Ф. предпр)

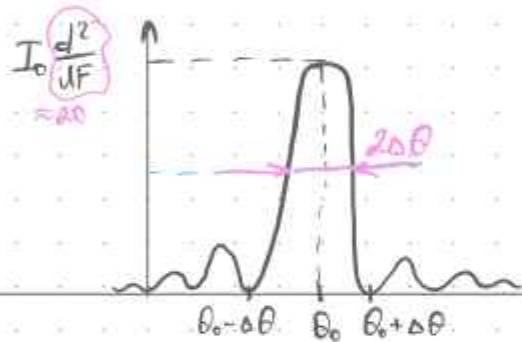
$$E(k_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int E_0 e^{ikx(\sin \theta_0 - \sin \theta)} = \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \frac{(e^{ik \frac{d}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)} - e^{-ik \frac{d}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)})}{ik(\sin \theta_0 - \sin \theta)} \quad \textcircled{=}$$

$$E_{\text{наг.б.}} = E_0 e^{ik_x x + ik_z z - i\omega t}, \quad k_x = k \sin \theta_0, \quad k_z = k \cos \theta_0$$

$$\textcircled{=} \frac{E}{\sqrt{2\pi}} d \operatorname{sinc}\left(\frac{kd}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right)$$

$$3) E_p = \sqrt{\frac{1}{d i F}} e^{ikF} E_0 d \operatorname{sinc}\left(\frac{kd}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right) \cos \theta$$

$$I_p = \frac{|E_p|^2}{2} = \frac{|E_0|^2}{2} \frac{d^2}{dF} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kd}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right)$$



мысль $\theta = \theta_0 + \Delta \theta$

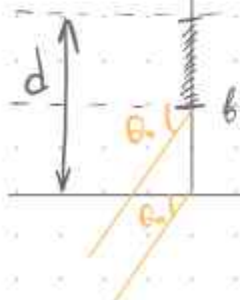
$$\frac{kd}{2}(\sin \theta_0 - \sin(\theta_0 + \Delta \theta)) =$$

$$= \frac{kd}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta_0 \cos \Delta \theta - \sin \Delta \theta \cos \theta_0) = \pm \pi$$

$$\frac{kd}{2} \Delta \theta \cos \theta_0 = \pm \pi \Rightarrow \Delta \theta = \pm \frac{2\pi}{kd \cos \theta_0} = \pm \frac{1}{d \cos \theta_0}$$

№ 3.73

используем проекционные
используем N излуч.



$$E_p = \sqrt{\frac{k}{2\pi i}} \frac{e^{ikF}}{\sqrt{F}} \int \sum_{m=1}^N E(x) e^{-ikx \sin \theta} dx \cos \theta$$

$$E(k_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{m=1}^N \int_{(m-1)d}^{(m-1)d+b} E_0 e^{ikx(\sin \theta_0 - \sin \theta)} dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} E_0 \sum_{m=1}^N \left(\frac{e^{ik[(m-1)d+b] \sin \theta_0} - e^{ik(m-1)d \sin \theta_0}}{ik(\sin \theta_0 - \sin \theta)} \right) =$$

$$= \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \sum_{m=1}^N e^{ik(m-1)d \sin \theta_0} \left(\frac{e^{ikb \sin \theta_0} - 1}{ik(\sin \theta_0 - \sin \theta)} \right) \quad \textcircled{=}$$

$$\begin{aligned} & \textcircled{=} \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} e^{ik \frac{b}{2} \sin \theta_0} \frac{e^{ik \frac{b}{2} \sin \theta_0} - e^{-ik \frac{b}{2} \sin \theta_0}}{ik \cdot \frac{b}{2}} \sum_{m=1}^N e^{ik(m-1)d \sin \theta_0} = \frac{E_0 b}{\sqrt{2\pi}} e^{ik \frac{b}{2} \sin \theta_0} \operatorname{sinc}\left(\frac{db}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right) \cdot \frac{1 - e^{ikNd \sin \theta_0}}{1 - e^{ikd \sin \theta_0}} = \\ & = \frac{E_0 b}{\sqrt{2\pi}} e^{ik \frac{b}{2} \sin \theta_0} \operatorname{sinc}\left(\frac{db}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right) \cdot \frac{e^{ik \frac{Nd}{2} \sin \theta_0}}{e^{ik \frac{d}{2} \sin \theta_0}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{dNd}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right)}{\sin\left(\frac{d}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right)} = \frac{E_0 b}{\sqrt{2\pi}} e^{ik \frac{b}{2} \sin \theta_0} e^{ik \frac{N-1}{2} d \sin \theta_0} \operatorname{sinc}\left(\frac{db}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right) \frac{\sin\left(\frac{dNd}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right)}{\sin\left(\frac{d}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta)\right)} \end{aligned}$$

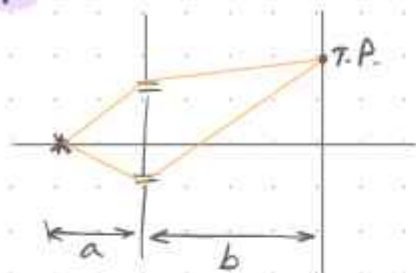
$$E_p = \sqrt{\frac{1}{\epsilon_0 F}} e^{ik_F} \cos \theta E_0 b e^{i \frac{dk}{2}} e^{i \frac{N-1}{2} d} \operatorname{sinc}\left(\frac{d k A}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{N d k}{2}\right)}{\sin\left(\frac{d k}{2}\right)}$$

2.05.23

Разбор контрольной.

№1.

1)



$$1) I_p = 2I_0(1 + \cos k \Delta z)$$

$$V_0 = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{4I_0}{4I_0} = 1$$

$$2) I_p = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(k \Delta z)$$

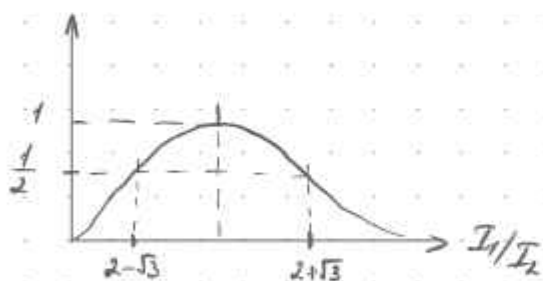
$$V_k = \frac{4\sqrt{I_1 I_2}}{2\sqrt{I_1 + I_2}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} = \frac{1}{2}$$

$$I_1 + I_2 - 4\sqrt{I_1 I_2} = 0 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} + 1 - 4\sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = 0 \Rightarrow A^2 - 4A + 1 = 0$$

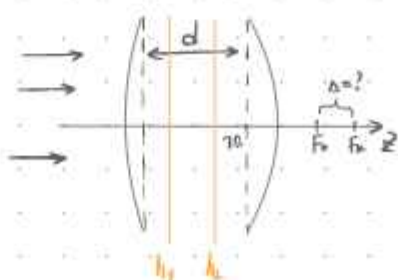
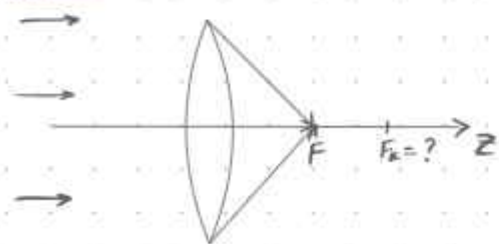
$$D = 16 - 4 = 12 = 4 \cdot 3$$

$$A_{1,2} = 2 \pm 2\sqrt{3}$$

$$|I_1| \sim |E_1|^2 \Leftrightarrow |E_1| \sim |I_1| \Leftrightarrow \left| \frac{E_1}{E_2} \right| \sim \sqrt{2 \pm 2\sqrt{3}}$$



№2.



1) матрица тонкой линзы

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F_{12}} - \frac{n_0}{n_2} \cdot \frac{1}{F_{10}} & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{F_{12}} = \frac{n_2 - n_0}{n_2 R_2}; \quad \frac{1}{F_{10}} = \frac{n_0 - n_1}{n_0 R_1}$$

$$\frac{1}{F} = \frac{n_2 - n_0}{n_2 R_2} + \frac{n_0}{n_2} \frac{(n_0 - n_1)}{n_0 R_1} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{F} = \frac{(n-1)2}{R} \quad \text{— фокус расст, кот. было в начале}$$

2) после того как раздвинуть:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F'} & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{F'} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \Big|_{R_2 \rightarrow \infty} = \frac{n-1}{R} \Rightarrow \frac{1}{F'} = \frac{1}{2F}$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

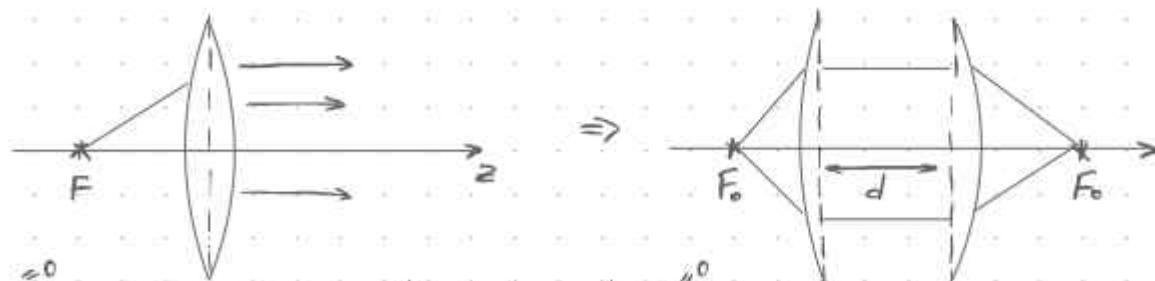
$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ -\frac{1}{2F} & -\frac{d}{2F} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d}{2F} & d \\ -\frac{1}{F} + \frac{d}{4F^2} & -\frac{d}{2F} + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{F_k} = \frac{1}{F} - \frac{d}{4F^2} \Rightarrow F_k = \frac{F}{\left(1 - \frac{d}{4F}\right)} \quad \text{измеряется отн-но заданной плоскости}$$

$$h_k = \frac{1 - m_{11}}{m_{21}} = \frac{1 - 1 + \frac{d}{2F}}{-\frac{1}{F} + \frac{d}{4F^2}} = \frac{d}{2F} \cdot \frac{4F^2}{(-4F + d)} = \frac{2Fd}{d - 4F} = \frac{d}{2\left(\frac{d}{4F} - 1\right)}$$

$$3) \Delta = F_k - h_k - F = \frac{F}{1 - \frac{d}{4F}} + \frac{d}{2\left(\frac{d}{4F} - 1\right)} - F = \frac{2F + d}{2\left(1 - \frac{d}{4F}\right)} - \frac{F \cdot 2\left(1 - \frac{d}{4F}\right)}{1 - \frac{d}{4F}} = \left[\frac{d}{4\left(\frac{d}{4F} - 1\right)} \right]$$

№3.



$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2F_0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2F_0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix}$$

$$m_{11} = 1 - \frac{d}{2F_0}, \quad m_{12} = d$$

$$x_2 = \left(1 - \frac{d}{2F_0}\right) x_1 + d x_1' = 0$$

$$d x_1' = 0 \Rightarrow d = 0$$

$$2) E_p = |E_{p0}| (1 - e^{ik(R_0 - 2l)}) e^{i\delta_1}$$



$$\delta_1 = kd(n-1) - \text{набег фазы на ступ. пласт.}$$

$$3) F_p^I = \underbrace{E_{\text{Календа}}}_{n_1, d, \delta_1, z_2} + \underbrace{E_{\text{длина}}}_{z_1, n, d', \delta_2 = ik(n-1)d'}$$

$$a) E_{\text{напряж}} = E_{g2} - E_{g1} : \frac{k(R_0 - z)}{2} = \frac{\Pi m}{2} = \frac{2\pi}{3 \cdot 2} \rightarrow \text{гнз гуска с } z_2$$

$$R_{0-2} = \frac{277}{3 \cdot 277} = \frac{1}{3}$$

$$E_{p_{q_2}} = |E_{p_0}| (1 - e^{-\frac{2\eta}{\gamma} \frac{1}{2}}) e^{i\phi_1} = |E_{p_0}| (1 - e^{-\frac{2\eta}{\gamma}}) e^{i\phi_1}$$

для гуски z_1 : $\frac{k(R_0 - z)}{2} = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow R_0 - z = \frac{\pi}{3} \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{6}$

$$E_{p_g} = |E_{p_0}| (1 - e^{-i\frac{\Delta\phi}{2} - \frac{\Gamma}{2}}) e^{i\delta_1} = |E_{p_0}| (1 - e^{\eta/\xi}) e^{i\delta_1}$$

$$E_{\text{ксл}} = |E_{\text{po}}| (1 - e^{i\pi/3}) e^{i(\delta_1 + \frac{\pi}{3})}$$

$$\delta) \tilde{E}_{p_2} = |E_{p_2}| (1 - e^{i\eta_2}) e^{i\varphi_2}$$

$$b) E_p^I = |E_{p_0}| (1 - e^{i\eta_3}) [e^{i(\delta_1 + \frac{\pi}{2})} + e^{i\delta_2}]$$

$$e^{i\delta_2} [e^{i(\delta_1 + \pi/3 - \delta_2)} + 1] = 0 \Rightarrow$$

$$\delta_1 + \frac{\pi}{3} - \delta_2 = \pm \pi$$

$$\begin{array}{l} \delta_1 + \frac{\pi}{3} - \delta_2 = \pm \pi \\ \delta_2 - \delta_1 = -\frac{2\pi}{3} \Rightarrow k(n-1)\Delta = -\frac{2\pi}{3} \Rightarrow \Delta = \frac{-1}{3(n-1)} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \delta_2 - \delta_1 = \frac{4\pi}{3} \\ \Delta = \frac{4\pi}{3} \frac{1}{(n-1)2\pi} = \frac{2}{3} \frac{1}{n-1} \end{array} \right.$$

$$1) n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2, \quad n_2 = \sqrt{2},$$

$$\sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\theta_2 = 30^\circ$$

2) найдем разность хода лучей

① $|KQ| + n \cdot |DP|$

② $n(|AB| + |BP|)$

$$\Delta_2 = n(|AB| + |BP|) - |KD| - n|DP| =$$

$$|BP| = \frac{x}{\cos 60} \text{ (из BDP)}$$

$$|KD| = \frac{x}{\cos 60} \cdot \cos 45 \text{ (из AKD)}$$

$$|AB| = |DP| \Rightarrow \Delta z = n|BP| - |KD| + \frac{1}{2} \Rightarrow k\Delta z = \sqrt{2} \cdot x \cdot \frac{n}{c} + \pi$$

из-за ПВО на левой границе

$$I_p = 2I_0(1 + \cos(k\Delta z))$$

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{2} x_{m+1} n}{c} + \pi = 2\pi(m+1) \\ \frac{\sqrt{2} x_m n}{c} + \pi = 2\pi m \end{cases} \Rightarrow \Delta x = \frac{\sqrt{2} \pi c}{n}$$

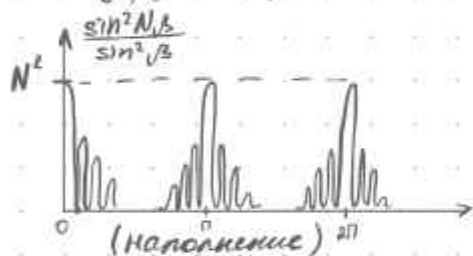
4 05 23

N 3.73

$$1) E_p = E_0 \sqrt{\frac{1}{N}} e^{ikF} b \cdot \text{sinc}\left(\frac{kb}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta)\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{kNd}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta)\right)}{\sin\left(\frac{kd}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta)\right)} e^{i\frac{dk}{2}} e^{i\frac{N-1}{2}d} \cos\theta$$

$$2) I_p = I_0 \frac{b^2}{N} \text{sinc}^2\left(\frac{kb}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta)\right) \frac{\sin^2\left(\frac{kNd}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta)\right)}{\sin^2\left(\frac{kd}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta)\right)} \cos^2\theta$$

3) анализируем I_p :

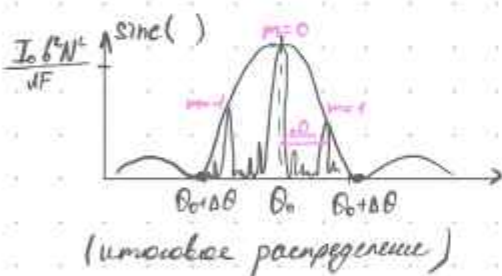


$\frac{\sin^2 N\beta}{\sin^2 \beta}$: рассмотрим знаменатель в максимуме:

$$\sin(m\pi + \epsilon) = \sin m\pi \cos \epsilon + \sin \epsilon \cos m\pi \approx \pm \epsilon$$

рассмотрим числитель в этих же положениях! $\sin^2 N\beta \sim EN^2$

$$\frac{\sin^2 N\beta}{\sin^2 \beta} \approx \frac{E^2 N^2}{E^2} = N^2$$



4) найдем полуширину главного максимума:

$$\frac{kb}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta) = m\pi, \text{ пусть } \theta = \theta_0 + \Delta\theta, \Delta\theta \ll \theta_0$$

$$\frac{kb}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta_0 \cos\Delta\theta - \sin\Delta\theta \cos\theta_0) = m\pi$$

$$-\frac{kb}{2} \Delta\theta \cos\theta_0 = \pm m\pi \Rightarrow \Delta\theta = \pm \frac{2m\pi}{kb \cos\theta_0} = \pm \frac{m\lambda}{b \cos\theta_0} = \pm \frac{\lambda}{b \cos\theta_0}$$

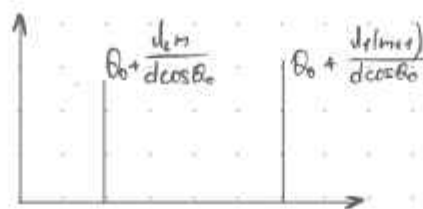
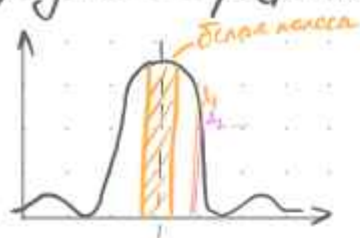
5) найдем угловое расстояние $\Delta\theta_m$ между экстремумами

$$\frac{kd}{2}(\sin\theta_0 - \sin\theta_m) = \pm \pi m, \text{ пусть } \theta_m = \theta_0 + \Delta\theta$$

$$\Delta\theta_m = \theta_{m+1} - \theta_m = \pm \frac{\lambda m}{d \cos\theta_0} = \pm \frac{\lambda}{d \cos\theta_0}$$

! обычно делают не > 2 максим., т.е. когда $\Delta\theta_m > \Delta\theta_m$ и макс. выпадают из синуса

6) условие разрешимости:



$$\frac{d_1(m+1)}{d \cos \theta_0} > \frac{d_2 m}{d \cos \theta_0}$$

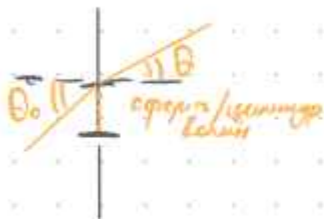
$$d_1(m+1) > d_2 m$$

$$m(d_2 - d_1) < d$$

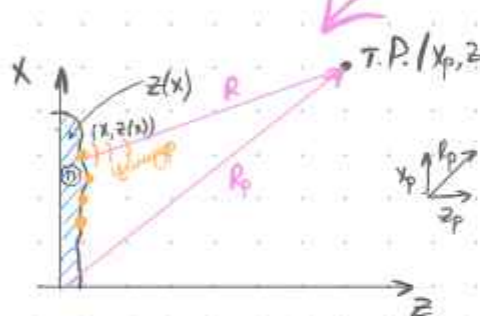
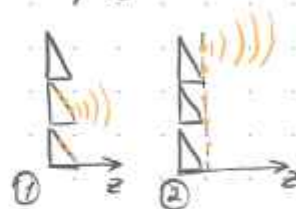
$$m < \frac{d}{\Delta d}$$

Разовые решетки

целые



разовые



Т.Р. (x_p, z_p) 1) $R = \sqrt{(x_p - x)^2 + (z_p - z)^2} \approx \sqrt{x_p^2 + z_p^2 + x^2 + z^2 - 2xx_p - 2zz_p} \approx \sqrt{R_p^2 + x^2 + z^2 - 2xx_p - 2zz_p} \approx R_p - \frac{xx_p}{R_p} - \frac{zz_p}{R_p} + O\left(\frac{x^2 + z^2}{R_p}\right) \ominus$

$\frac{x_p}{R_p} = \sin \theta = k_x$, $\frac{z_p}{R_p} = \cos \theta = k_z$

$\ominus R_p - x \sin \theta - z \cos \theta + O\left(\frac{x^2 + z^2}{R_p}\right)$

2) $E_p = \sqrt{\frac{k}{2\pi i F}} \cdot e^{ikF} \int E(x, z(x)) e^{-ik_x x - ik_z z} dx \cos \bar{\theta}$, $\cos \bar{\theta}$ - угол между нормалью к поверхности и направлением луча

приближение Фраунгофера: $\frac{k(x^2 + z^2)}{R_p^2} \ll \pi \Rightarrow \frac{x^2 + z^2}{R_p^2} \ll 1$

№ 3.76.



φ - угол между k_0 и $\perp$ к ОХ
 α - угол между $\vec{n}$ и $\perp$ к ОХ
 θ - угол между $\perp$ к ОХ и отраженной

$$E(x, z(x)) = E_0 e^{ik_0 x + ik_z z - i\omega t}$$

введем обозначения: $k_{0x} = k_0 \sin \varphi = k \sin \varphi$
 $k_{0z} = -k_0 \cos \varphi = -k \cos \varphi$

внутри: $k_x = k \cdot \frac{x_p}{R_p} = k \sin \theta$
 $k_z = k \cdot \frac{z_p}{R_p} = k \cos \theta$
 $\bar{\theta} = \theta - \alpha$

1) вклад в поле от одной ступеньки ($0 < x < d$)

$$E_p^I = \sqrt{\frac{k}{2\pi i F}} e^{ikF} \int_0^d E_0 e^{ikx \sin \varphi} e^{ikz(x) \cos \varphi} \cdot e^{-ik \sin \theta x - ik \cos \theta z(x)} dx \cos(\theta - \varphi) - \text{вклад от одной ступеньки}$$

как описать форму ступеньки: $z(x) = (d-x) \tan \alpha$

2) отдельно рассм-м поправитель эксп-ты:

$$ikx(\sin \varphi - \sin \theta) - ik(d-x) \tan \alpha (\cos \varphi + \cos \theta) = \underbrace{-ikd \tan \alpha \cos \varphi + \cos \theta}_{\varphi_0 = \text{const, не зависит от } x} + ik(\sin \varphi - \sin \theta) + ikx(\cos \varphi + \cos \theta)$$

$$= \varphi_0 + \frac{ikx(\sin \varphi \cos \alpha - \sin \theta \cos \alpha + \cos \varphi \sin \alpha + \cos \theta \sin \alpha)}{\cos \alpha} =$$

$$= \varphi_0 + \frac{ikx[\sin(\alpha + \varphi) - \sin(\theta - \alpha)]}{\cos \alpha}$$

3) отдельно вычислим $\int_{-1}^1$: $\int_0^d e^{ikx[\dots]/\cos \alpha} dx = \frac{e^{ikd[\dots]/\cos \alpha} - 1}{\frac{ik[\dots]}{\cos \alpha} \cdot \frac{d}{2} \cdot \frac{2}{d}} =$

$$= e^{ikd[\dots]/2\cos \alpha} \cdot d \cdot \text{sinc}\left(\frac{kd[\dots]}{2\cos \alpha}\right)$$

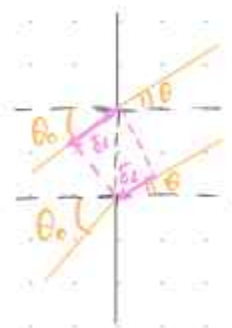
$$E_p^I = E_0 d e^{ikF + i\varphi_0} \sqrt{\frac{k}{2\pi i F}} \cdot e^{ikd[\dots]/2\cos \alpha} \cdot \text{sinc}\left(\frac{kd[\dots]}{2\cos \alpha}\right) \cos(\theta - \alpha)$$

4) от всех ступенек:

$$E_p^{\Sigma} = \sum_{m=1}^N \int_{(m-1)d}^{md} (поле от одной \sigma) dx$$

$$A_2 = A_1 \cdot e^{ik\Delta}, \text{ где } \Delta - \text{разность хода лучей}$$

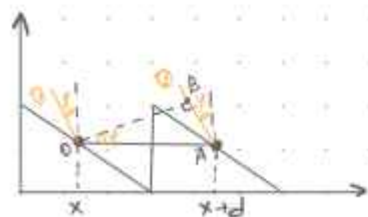
5) найдем Δ :



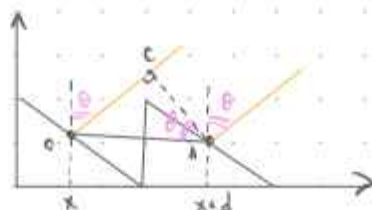
$$\Delta_z = -\delta_1 + \delta_2 = -d \sin \theta + d \sin \theta_0$$

(общий случай: "go" - "носик")

6.05.23



$$|AB| = d \sin \varphi$$



$$|OC| = d \sin \theta$$

$$\Delta = \delta_1 + \delta_2 = |AB| + |OC| = d \sin \varphi + d \sin \theta$$

6) $E_p^{\Sigma} = E_p^I (1 + e^{ik\Delta} + e^{i2k\Delta} + \dots + e^{ik(N-1)\Delta}) = E_p^I \cdot \frac{1 - e^{ik\Delta N}}{1 - e^{ik\Delta}} = \sqrt{\frac{k}{2\pi i F}} e^{ikF + i\varphi_0 + \frac{ikd[\dots]}{2\cos \alpha}} e^{\frac{ik\Delta(N-1)}{2}} E_0 d \text{sinc}\left(\frac{kd[\dots]}{2\cos \alpha}\right)$

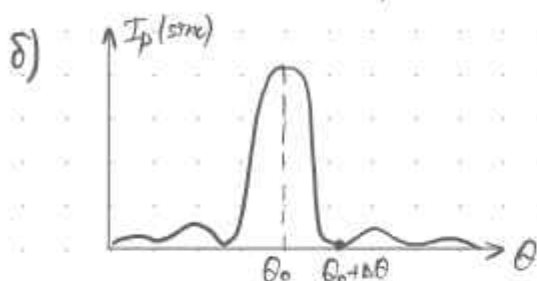
$$\frac{\sin(\frac{k\Delta N}{2})}{\sin(\frac{k\Delta}{2})} \cos(\theta - \alpha)$$

$$7) I_p = \frac{|E_p|^2}{2} = \frac{k d^2}{2\pi F} \frac{I_0}{2} \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{k d}{2} (\sin(\varphi + \alpha) - \sin(\theta - \alpha))\right) \cdot \frac{\sin^2(\frac{k\Delta N}{2})}{\sin^2(\frac{k\Delta}{2})} \cos^2(\theta - \alpha)$$

$$I_p = \frac{k d^2}{2\pi F} I_0 \underbrace{\text{sinc}^2\left(\frac{k d}{2} (\sin(\varphi + \alpha) - \sin(\theta - \alpha))\right)}_{\text{огибающая}} \underbrace{\frac{\sin^2(\frac{k\Delta N}{2})}{\sin^2(\frac{k\Delta}{2})} \cos^2(\theta - \alpha)}_{\text{ВЧ-наполнение}}$$

а) где максимум синуса при малых углах?

$$\varphi + \alpha - \theta_0 + \alpha \Rightarrow \theta_0 = \varphi + 2\alpha$$



$$\frac{k d}{2 \cos \alpha} (\sin(\varphi + \alpha) - \sin(\theta_0 + \Delta \theta - \alpha)) = \pi m = \pi$$

$$\frac{k d}{2 \cos \alpha} (\sin(\varphi + \alpha) - \sin(\theta_0 - \alpha + \Delta \theta)) = \pm \pi$$

$$\frac{k d}{2 \cos \alpha} (\sin \varphi \cos \alpha + \cos \varphi \sin \alpha - \sin(\theta_0 - \alpha) \cos \Delta \theta - \sin \Delta \theta \cos(\theta_0 - \alpha)) = \pm \pi$$

$$\Delta \theta = \pm \frac{d \cos \alpha}{d \cos(\varphi + \alpha)} = \pm \frac{d \cos \alpha}{d \cos(\theta_0 - \alpha)} = \pm \frac{d}{d \cos \theta_0} \quad [\text{при } d \ll 1] \quad - \text{ширина огибающей}$$

б) ВЧ-наполнение

условие максимума функции: $\frac{k\Delta}{2} = \pi$

I способ:

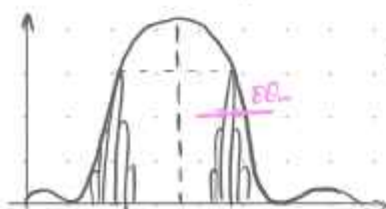
II способ:

$$\frac{k}{2} (d \sin \varphi - d \sin \theta_m) = \pi m$$

$$\frac{k}{2} (d \sin \varphi - d \sin \theta_{m+1}) = \pi(m+1)$$

2) найти max порядка n. макс.

2 случая: 1) $\theta = \theta_0$ - один максимум
2) $\theta < \theta_0$ - два максимума



1) за полные макс-в отв-ет знаменатель

$$\frac{k d}{2} (\sin \theta_m - \sin \varphi) = \pi m_0$$

$$\theta_m = \varphi + 2\alpha$$

$$kd/2 (\sin(\varphi+2\delta) - \sin\varphi) = \pi m_0$$

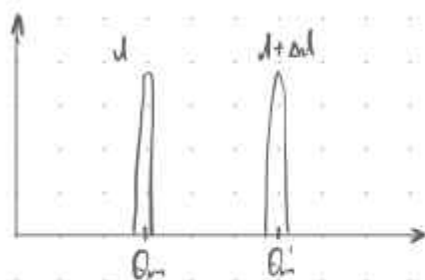
$$kd/2 (\sin\varphi \cos 2\delta - \cos\varphi \sin 2\delta - \sin\varphi) = \pm \pi m_0$$

$$m_0 = \left[\frac{d}{\lambda} 2 \cos\varphi \right]_{\text{целое число}} \Rightarrow d = \frac{m_0 \lambda}{2 \cos\varphi} - \text{углов ступенчатый определяется "рабочий" максимум}$$

$$g) \delta\theta_m = \frac{1}{N} \Delta\theta_m = \pm \frac{1}{N} \frac{\lambda}{d \cos\theta_m} - \text{угловая ширина максимума}$$

e) разрешающая способность

$$\lambda \div \lambda + \Delta\lambda$$



$$\frac{kd}{2} (\sin\varphi - \sin\theta_m) = \pi m_0$$

$$\frac{kd}{2} (\sin\varphi - \sin\theta_{m'}) = \pi m_0$$

$$d(\sin\theta_{m'} - \sin\theta_m) = \lambda m_0 - (\lambda + \Delta\lambda) m_0$$

$$\theta_{m'} = \theta_m + \delta\theta_m:$$

$$d(\sin(\theta_m + \delta\theta_m) - \sin\theta_m) = \lambda m_0 - (\lambda + \Delta\lambda) m_0$$

$$d(\sin\theta_m \cos\delta\theta_m - \sin\delta\theta_m \cos\theta_m) = \lambda m_0 - (\lambda + \Delta\lambda) m_0$$

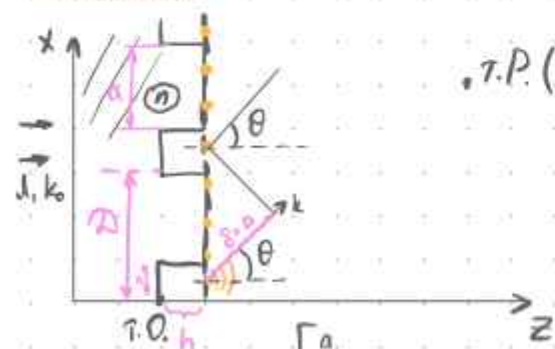
$$\delta\theta_m = \pm \frac{\Delta\lambda m_0}{d \cos\theta_m}$$

$$\text{разрешающая способ-ть: } \frac{\pm \Delta\lambda m_0}{d \cos\theta_m} = \pm \frac{1}{N} \frac{\lambda}{d \cos\theta_m} \Rightarrow \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = m_0 N = R$$

область свободной дисперсии

11.05.23

л 3.101



т.р. (x_p, z_p)

$$\Delta = -D \sin\theta = -\lambda \sin\theta$$

($D = \lambda \sin\theta_0$ - "носик")

$$1) E^{(T)}(k_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_0^a E_0 e^{ik_0 h} e^{-ik_x x} e^{-ik_z z} dx + \int_a^{2a} E_0 e^{ik_0 h} e^{-ik_x x} e^{-ik_z z} dx \right] =$$

$$2) \text{ суммарное поле от ступенек: } E_p^z = \sqrt{\frac{k}{iF}} e^{ik_F z} E^{(T)}(k_x) \cos\theta (1 + e^{-ik_0 a} + e^{-2ik_0 a} + \dots)$$

$$E_p^z = \sqrt{\frac{k}{iF}} e^{ik_F z} E^{(T)}(k_x) \left(\frac{1 - e^{-ik_0 N a}}{1 - e^{-ik_0 a}} \right) \cos\theta = \sqrt{\frac{k}{iF}} e^{ik_F z} E^{(T)}(k_x) e^{\frac{ik_0 (N-1)a}{2}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{k_0 N a}{2}\right)}{\sin\left(\frac{k_0 a}{2}\right)} \cos\theta$$

3) вычислим $E^{(I)}(k_x)$: $E^{(I)}(k_x) = \frac{E_0}{\sqrt{2\pi}} \left[e^{ikh - ik_x z} \frac{(1 - e^{-iak_x})}{ik_x} + e^{iknh - ikh} \frac{(e^{-2ik_x a} - e^{-ik_x a})}{-ik_x} \right]$

$$= \frac{E_0 a}{\sqrt{2\pi}} \left[1 + e^{ikh(n-1) - ik_x a} \right] \cdot e^{-\frac{ik_x a}{2}} \cdot \text{sinc}\left(\frac{k_x a}{2}\right)$$

4) распределение интенсивности

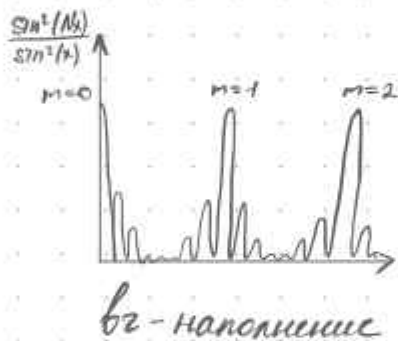
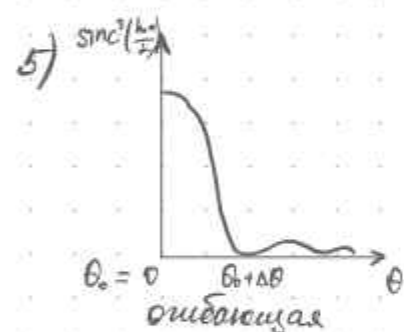
$$I_p = \frac{|E_p|^2}{2} = \frac{|E_0|^2}{2} \cdot \underbrace{\frac{a^2}{\sqrt{F}}}_{\text{коэф. убо. рассеивания}} \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{k_x a}{2}\right) \frac{\sin^2\left(\frac{k \Delta N}{2}\right)}{\sin^2(k \Delta/2)}$$

отдельно рассмотрим —:

$$(1 + e^{ikh(n-1) - ik_x a \sin \theta})(1 + e^{-ikh(n-1) + ik_x a \sin \theta}) = 2 + 2\cos(k[h(n-1) - a \sin \theta])$$

$$\frac{1 + \cos x}{2} = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow 4\cos^2\left(\frac{k[h(n-1) - a \sin \theta]}{2}\right)$$

$$\Rightarrow I_p = \frac{|E_0|^2}{2} \cdot \frac{a^2}{\sqrt{F}} \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{k_x a}{2}\right) \frac{\sin^2\left(\frac{k \Delta N}{2}\right)}{\sin^2(k \Delta/2)} \cdot 4\cos^2\left(\frac{k[h(n-1) - a \sin \theta]}{2}\right)$$



1) найти ширину синуса (найти точку, где первый раз затухает)

$$\frac{k a \sin \theta}{2} = \pi m = \pi \Rightarrow \Delta \theta = \frac{2\pi}{2\pi} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a}$$

2) пусть $l \in \mathbb{Z}$, $l \neq m \Rightarrow$ найти h_l :

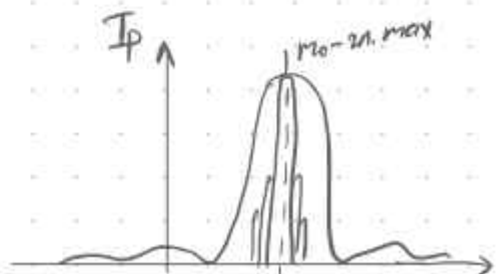
$$\frac{k}{2} [h_l(n-1) - a \sin \theta_m] = \pi l$$

найдем $\sin \theta_m$: $\frac{k \cdot 2a \sin \theta_m}{2} = \pi m \Rightarrow \theta_m = \frac{m \lambda}{2a}$

$$h_l = \frac{\lambda(2l+m)}{2(n-1)} \Rightarrow h_l = \frac{\lambda(2l+1)}{(n-1)2} \xrightarrow{m \rightarrow l=0} h_l = \frac{\lambda}{2(n-1)}$$

где 1-го порядка макс-им

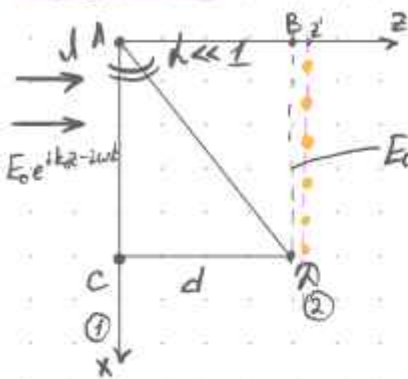
область св. дисперсии: $\Delta \lambda \leq \frac{\lambda}{m_0}$



лучу равна интенсивность I_p в $m_0=0$: $\cos^2\left(\frac{k}{2}(h_1(n-1) - a \sin \theta_m)\right) = \cos^2\left(\frac{k}{2} \cdot \frac{d}{a}\right) = 0$
 ↓ настроена на $m=1$

Фурье-оптика.

√ 3.107.

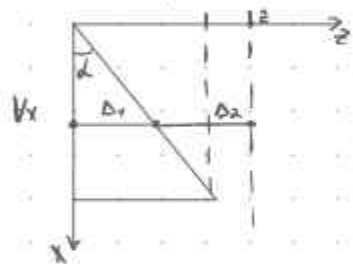


1) ищем поверхность постоянной фазы:
 $\psi(x, z) = \text{const}$

2) на левой границе ①: $E_0 e^{ik_0 z - i\omega t} \Big|_{z=0} = E_0 e^{-i\omega t}$

на правой границе ②: $E_0 e^{i\psi(x, z) - i\omega t}$

3) чему равна $\psi(x, z)$ - ?:

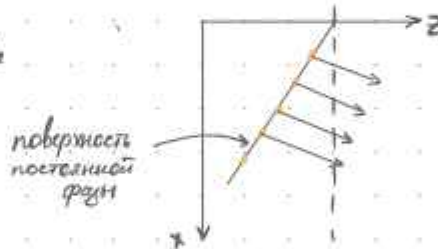


$$\psi(x, z) = k_0 (d \sin x + z - dx) = \text{const}_1 \quad (\Rightarrow)$$

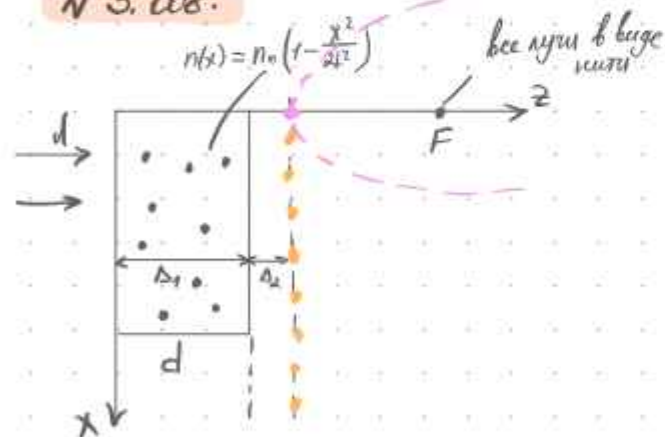
$$\text{tg } d \approx d = \frac{\Delta_1}{\sin x} \Rightarrow \Delta_1 = d \sin x$$

$$\Delta_2 = z - dx$$

$$(\Rightarrow) z = -dx(n-1) + \text{const}_2$$



√ 3.108.



$$1) \psi(x, z) = k_0 (\underbrace{n(x)d}_{\Delta_1} + \underbrace{z-d}_{\Delta_2}) = \text{const}_1$$

$$n_0 \left(1 - \frac{x^2}{2L^2}\right) d + z - d = \text{const}_2$$

$$z = \frac{n_0 x^2}{2L^2} d + \text{const}_3$$

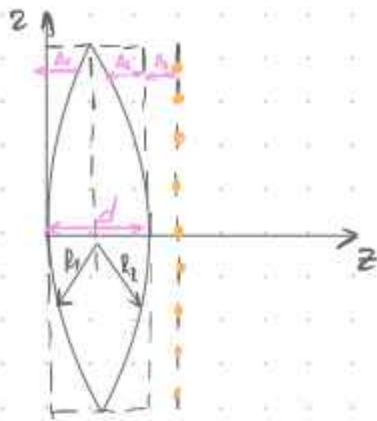
2) исследуем параболу:

$$1. \text{ ищем } x_{\min} = ? : \frac{dz}{dx} = 0 = \frac{n_0 d x_{\min}}{L^2} = 0 \Rightarrow x_{\min} = 0$$

$$2. \frac{d^2 z}{dx^2} = \frac{1}{R_{\text{кр}}} \Rightarrow \frac{n_0 d}{L^2} = \frac{1}{R_{\text{кр}}} \Rightarrow R_{\text{кр}} = \frac{L^2}{n_0 d} = F$$

! если $n(x, y) = n_0 \left(1 - \frac{x^2 + y^2}{2L^2}\right) \rightarrow$ все лучи собираются в точку

№3.109.



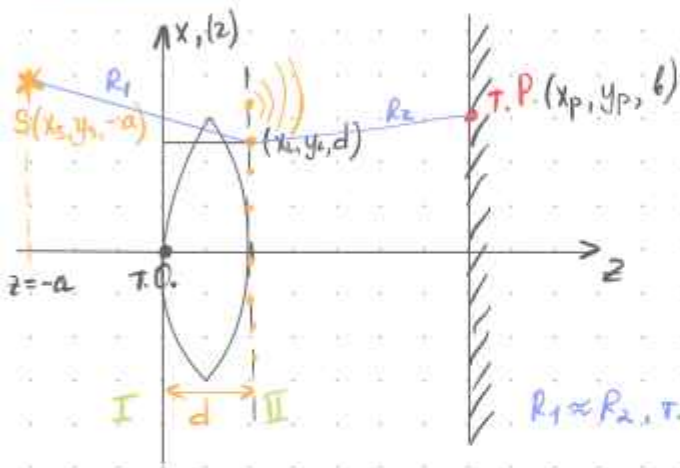
$$\varphi(x, z) = [\Delta_1 + (d - \Delta_1 - \Delta_2)n + \Delta_2 + z - d]k_0 =$$

$$\Delta_1 = R_1 - \sqrt{R_1^2 - z^2} \approx [R_1 \gg z] \approx \frac{z^2}{2R_1}$$

Рурье-оптика.

13.05.23

№3.110.



$$\frac{1}{F} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

$$I_p = ?$$

паракс. прибл: $a, b \gg d, x_p, y_p, y_s, x_s, y_L, x_L, R_x, R_y$

$R_1 \approx R_2$, т.к. линза тонкая

$$1) E_p = \frac{k}{2\pi i} \iint E(s) \frac{e^{ikR}}{R} dx dy \cos \theta$$

$$2) \text{ поле на первой пов-ти I: } E_1 = \frac{E_0}{R_1} e^{ikR_1} = \tilde{E}_0 e^{ik[a + \frac{(x_s - x_L)^2}{2a} + \frac{(y_s - y_L)^2}{2a}]}$$

$$R_1 = \sqrt{(x_s - x_L)^2 + (y_s - y_L)^2 + a^2} \approx a \left(1 + \frac{(x_s - x_L)^2}{2a^2} + \frac{(y_s - y_L)^2}{2a^2} \right) = a + \frac{(x_s - x_L)^2}{2a} + \frac{(y_s - y_L)^2}{2a}$$

$$R_2 = \sqrt{(x_p - x_L)^2 + (y_p - y_L)^2 + b^2} \approx b + \frac{(x_p - x_L)^2}{2b} + \frac{(y_p - y_L)^2}{2b}$$

$$2) \text{ поле на второй пов-ти II: } E_2 = E_1 e^{ik\Delta}, \text{ где } \Delta - \text{набег фазы в линзе}$$



$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + n(d - \Delta_1 - \Delta_2) = nd + (\Delta_1 + \Delta_2)(1 - n) \text{ ③}$$

$$\Delta_1 = R_1^2 - \sqrt{R_1^2 - z^2} \approx \frac{z^2}{2R_1} \text{ и по аналогии } \Delta_2 = -\frac{z^2}{2R_2}$$

$$\text{③ } nd + (n-1) \frac{z^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \stackrel{1/F_{\text{фа}}}{=} nd + \frac{x_L^2 + y_L^2}{2F}$$

$$3) E_p = \frac{k}{2\pi i} \int_{-R_x/2}^{R_x/2} \int_{-R_y/2}^{R_y/2} \frac{\tilde{E}_0}{b} e^{ik_0[a + \frac{(x_s - x_L)^2}{2a} + \frac{(y_s - y_L)^2}{2a}]} e^{ik_0[nd + \frac{x_L^2 + y_L^2}{2F}]} e^{ik_0[b + \frac{(x_p - x_L)^2}{2b} + \frac{(y_p - y_L)^2}{2b}]} dx_L dy_L \cos \theta$$

$$= \frac{k_0}{2\pi i} \frac{\tilde{E}_0}{b} e^{ik_0(a+b+nd)} \int_{\frac{Dy}{2}}^{\frac{Dy}{2}} e^{ik_0 \left(\frac{(x_s - x_L)^2}{2a} + \frac{(x_p - x_L)^2}{2b} - \frac{x_L^2}{2f} \right)} dx_L \int_{-Dy/2}^{Dy/2} dy_L \cdot \cos \theta$$

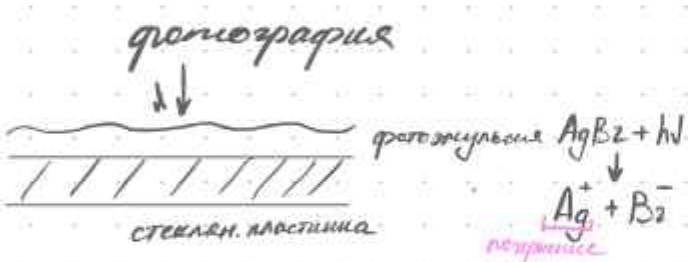
4) отдельно преобразуем показатель экспоненты:

$$\frac{x_s^2}{2a} - \frac{x_s x_L}{a} + \frac{x_L^2}{2a} + \frac{x_p^2}{2b} - \frac{x_p x_L}{b} + \frac{x_L^2}{2b} - \frac{x_L^2}{2a} - \frac{x_L^2}{2b} = \frac{x_s^2}{2a} + \frac{x_p^2}{2b} - x_L \left(\frac{x_s}{a} + \frac{x_p}{b} \right)$$

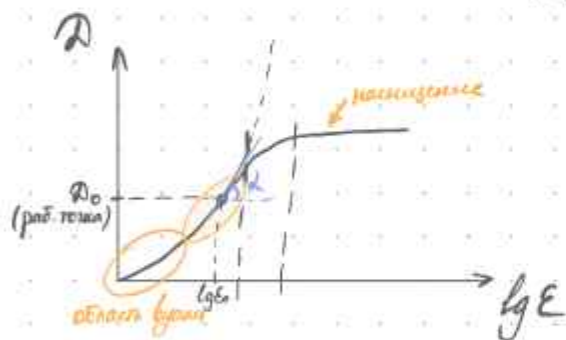
далее собираем косинусы, а потом синусы:

$$E_p = \frac{k_0 \tilde{E}_0}{2\pi i \cdot b} e^{ik_0(a+b+nd)} e^{ik_0 \left[\frac{x_s^2}{2a} + \frac{x_p^2}{2b} + \frac{y_s^2}{2a} + \frac{y_p^2}{2b} \right]} D_x D_y \cdot \text{sinc} \left(\frac{k_0 D_x}{2} \left[\frac{x_s}{a} + \frac{x_p}{b} \right] \right) \cdot \cos \theta \cdot \text{sinc} \left(\frac{k_0 D_y}{2} \left[\frac{y_s}{a} + \frac{y_p}{b} \right] \right)$$

Голография



кривая Хертера-Дриффелда: (оценивает коэф. поглощения от выдержки)



D - коэфф. или f - поглощения фотопроводящего

$E = I \cdot \Delta t$ - величина экспозиции
 (время экспозиции)

$D = \lg |r|^{-2}$, где r - коэфф. - пропускаемый

$|r| = 1 \Rightarrow D = 0$ - пластина прозрачная
 $|r| \rightarrow 0 \Rightarrow D \rightarrow \infty$ - все чернее

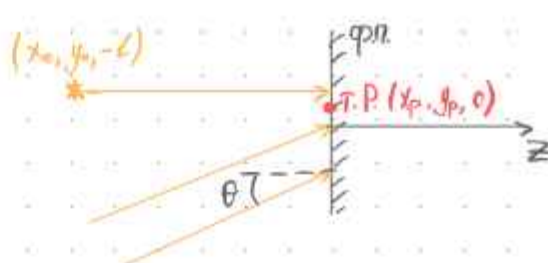
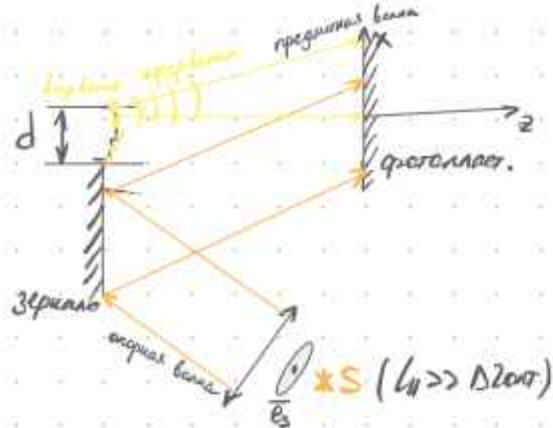
$\lg d = \Gamma$ - величина контрастности

голография Ренделя

работаем на мин. участке: $D = -\lg |r|^2 = D_0 + \Gamma \cdot \lg \frac{E}{E_0}$

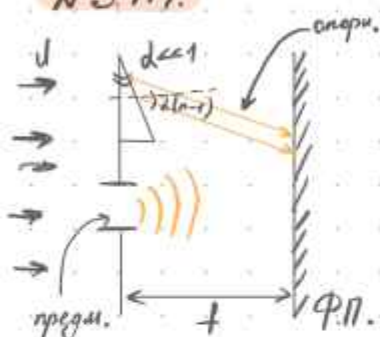
$$\frac{1}{|r|^2} = 10^{D_0} \cdot \frac{E}{E_0} = 10^{D_0} \cdot \left(\frac{I}{I_0} \right)^\Gamma$$

$$|r| = \frac{10^{-\frac{D_0}{2}}}{\left(\frac{I}{I_0} \right)^{\Gamma/2}} = \frac{\tau_0}{\left(\frac{I}{I_0} \right)^{\Gamma/2}}, \text{ где } \tau_0 = 10^{-D_0/2}$$



голограмма - результат интерференции
сперной и предметной волн

N 3.114.



1) запишем поле сперной волны:

$$E_{\text{сп}} = E_0 e^{ik_x x + ik_z z - i\omega t} \Big|_{z=0} = E_0 e^{ik_s \sin \theta x} = E_0 e^{ik \theta x} = E_0 e^{ik \theta x_p}$$

паракс. прикл. $x_0, y_0, x_p, y_p \ll L, l$

2) поле предметной волны: $E_{\text{об}} = \frac{A}{z} e^{ikz} = E_1 e^{ikz}$

$$z = \sqrt{(x_0 - x_p)^2 + (y_0 - y_p)^2 + L^2} \approx L + \frac{(x_0 - x_p)^2}{2L} + \frac{(y_0 - y_p)^2}{2L}, \quad \frac{d^4}{\lambda L^3} \ll 1$$

$$E_{\text{об}} = E_1 e^{ik(L + \frac{(x_0 - x_p)^2}{2L} + \frac{(y_0 - y_p)^2}{2L})}$$

3) от квазимонохр. ист. $\Rightarrow$ суммируем поля!

$$I_p = \langle (\text{Re } E_z e^{i\omega t})^2 \rangle = \langle \left(\frac{E_z e^{i\omega t} + E_z^* e^{-i\omega t}}{2} \right)^2 \rangle = \frac{|E_z|^2 e^{2i\omega t}}{4} + \frac{|E_z^*|^2 e^{-2i\omega t}}{4} \oplus \frac{2E_z E_z^*}{4} = \frac{|E_z|^2}{2}$$

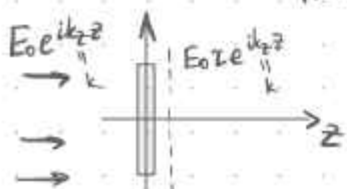
$$I_p = \frac{1}{2} \left(E_0 e^{ik \theta x_p} + E_1 e^{ik[L + \frac{(x_0 - x_p)^2}{2L} + \frac{(y_0 - y_p)^2}{2L}]} \right) \left(E_0^* e^{-ik \theta x_p} + E_1^* e^{-ik[L + \frac{(x_0 - x_p)^2}{2L} + \frac{(y_0 - y_p)^2}{2L}]} \right)$$

$$I_p = \frac{|E_0|^2}{2} + \frac{|E_1|^2}{2} + \frac{E_0 E_1^* e^{ik(\theta x_p - L)}}{2} + \frac{E_1 E_0^* e^{-ik(\theta x_p - L)}}{2}$$

N 3.115.

$$\tau = \frac{\gamma_0}{(I/I_0)^{1/2}} = \gamma_0 \left(\frac{I}{I_0} \right)^{-1/2}$$

$$I_p = I_0 \left(1 + \frac{|E_1|^2}{|E_0|^2} + \frac{E_0 E_1^* e^{ik(\theta x_p - L)}}{|E_0|^2} + \frac{E_1 E_0^* e^{-ik(\theta x_p - L)}}{|E_0|^2} \right)$$



стадия правки

$$Z \approx Z_0 \left(1 - \frac{\Gamma}{2} \left[\frac{E_0 E_1^* e^{ik(\theta x_p - l)}}{|E_0|^2} - \kappa \cdot \cos \theta \right] \right) \quad (\text{разложили } (1+x)^m \approx 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2} x^2)$$

2) поле на пов-ти втор.источн: (выбираем I источник вблизи Z_0 , т.е. в раб.точке)

$$E = \underbrace{E_0 \gamma_0 e^{ikz}}_{\text{расходящаяся волна}} - \underbrace{E_0 \gamma_0 \frac{\Gamma}{2} \cdot \frac{E_0 E_1^*}{|E_0|^2} e^{ik(\theta x_p - l)} + z}_{\text{II волна}} + \underbrace{E_0 \gamma_0 \frac{\Gamma}{2} \cdot \frac{E_0^* E_1}{|E_0|^2} e^{-ik(-z + \theta x_p - l)}}_{\text{III волна}}$$

3) $\psi(x_p, y_p, z) = \text{const}$

II: $\theta x_p - l - \frac{(x_0 - x_p)^2}{2L} - \frac{(y_0 - y_p)^2}{2L} + z = \text{const}$

$$z = -\theta x_p + \frac{(x_0 - x_p)^2}{2L} + \frac{(y_0 - y_p)^2}{2L} + \text{const}_1 = z$$

a) фиксируем по y_p : $\frac{dz}{dx_p} = -\theta - \frac{(x_0 - x_p^{\text{min}})}{L} = 0 \Rightarrow \underline{x_p^{\text{min}} = L\theta + x_0}$ - мин. нар-да вращения

$$\frac{d^2 z}{dx_p^2} = \frac{1}{L} = \frac{1}{R_{\text{кр}x}} \Rightarrow R_{\text{кр}x} = L$$

б) фиксируем по x_p : $\frac{dz}{dy_p} = 0 \Rightarrow y_p^{\text{min}} = y_0$

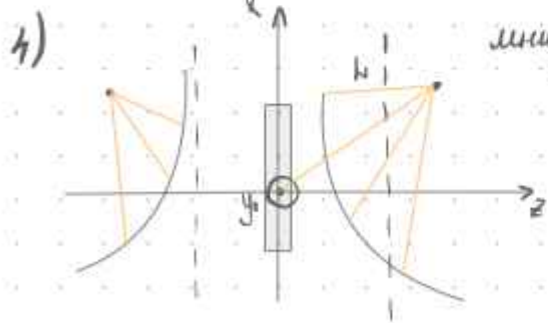
$$\frac{d^2 z}{dy_p^2} = \frac{1}{L}$$

III. $-z + \theta x_p - l - \frac{(x_p - x_0)^2}{2L} - \frac{(y_p - y_0)^2}{2L} = \text{const}$

a) $\frac{dz}{dx_p} = x_0 + L\theta$

б) аналогично по y

$$\frac{d^2 z}{dx_p^2} = -\frac{1}{L}$$



минимум и максимум
= "исогранича"

III волна

отсюда видно
из видео

действит. и виртуал. изобра-е
II волна

Дипольное излучение.

§4.1.

$$\begin{cases} \square \bar{A} = -\frac{4\pi}{c} \bar{J} & ① \\ \square \psi = -4\pi \rho & ② \end{cases} \quad \text{вывести}$$

$$\begin{cases} \text{rot} \bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \\ \text{rot} \bar{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \bar{J} \\ \text{div} \bar{B} = 0 \\ \text{div} \bar{E} = 4\pi \rho \end{cases} \quad \begin{aligned} \bar{B} &= \bar{H} \\ \bar{E} &= \bar{D} \\ \bar{B} &= \text{rot} \bar{A} \oplus \text{div} \bar{B} = 0 \end{aligned}$$

$$① \text{rot} \bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{rot} \bar{A})$$

$$\bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} - \nabla \psi + 2 \text{ типа калибровки}$$

калибровки:

1) $\text{div} \bar{A} = 0$ - кулоновская

2) $\text{div} \bar{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0$ - лоренцевская

$$\text{rot} \bar{H} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{A}}{\partial t^2} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \psi) + \frac{4\pi}{c} \bar{J}$$

$$\text{rot rot} \bar{A} = \text{grad div} \bar{A} - \Delta \bar{A}$$

$$\text{grad div} \bar{A} - \Delta \bar{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{A}}{\partial t^2} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \psi) + \frac{4\pi}{c} \bar{J}$$

$$\nabla (\text{div} \bar{A} + \frac{1}{c} \frac{\partial \psi}{\partial t}) - \frac{4\pi}{c} \bar{J} = \Delta \bar{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{A}}{\partial t^2} \Rightarrow \square \bar{A} = -\frac{4\pi}{c} \bar{J}$$

$= 0$ кул калибр $\square \bar{A}$

$$② \text{div} \bar{E} = \text{div} \left(-\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} - \nabla \psi \right) = 4\pi \rho$$

$$-\Delta \psi - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{div} \bar{A}) = 4\pi \rho \quad | \cdot (-1)$$

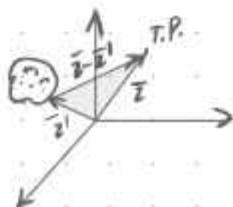
$$\square \psi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{div} \bar{A}) = -4\pi \rho - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \Rightarrow \square \psi = -4\pi \rho$$

электростатика

$$\begin{cases} \Delta \psi = -4\pi \rho \\ \Delta \bar{A} = -\frac{4\pi}{c} \bar{J} \end{cases}$$

$$\psi(\bar{z}) = \int \frac{\rho(\bar{z}') dV'}{|\bar{z} - \bar{z}'|}$$

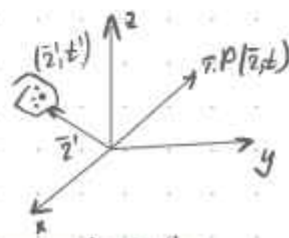
$$A(\bar{z}) = \frac{1}{c} \int \frac{j(\bar{z}') dV'}{|\bar{z} - \bar{z}'|}$$



электродинамика

$$\begin{cases} \square \psi = -4\pi \rho \\ \square \bar{A} = -\frac{4\pi}{c} \bar{J} \end{cases}$$

$$\psi(\bar{z}, t) = \int \frac{\rho(\bar{z}', t') dV'}{|\bar{z} - \bar{z}'|}$$



$$t' = t - \frac{|\bar{z} - \bar{z}'|}{c}$$

4.2.

найдем $\vec{E}_e = \text{rot rot } \vec{z}_e$ и $\vec{H}_e = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \vec{z}_e)$

из $\square \vec{z}_e = -4\pi \vec{P}$, где $\vec{P}$ — б-р намагниченности, $\vec{j}_{\text{ст}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

переходим к: $\vec{z}_e = \int \frac{\vec{P}(x', y', z', t - \frac{r}{c}) dx' dy' dz'}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} \approx \frac{\vec{P}(t - \frac{r}{c})}{2}$

1) $\text{rot } \vec{H} = \text{rot}(\vec{B} - 4\pi \vec{M}) = \frac{4\pi}{c} \vec{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{E} + 4\pi \vec{P})$
магн. ток стержневой маг. ток

$\text{rot } \vec{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} (\vec{j} + c \cdot \text{rot } \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t})$

$\vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$

$\text{grad div } \vec{A} - \Delta \vec{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \varphi) + \frac{4\pi}{c} (\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3})$
пер. член

$\square \vec{A} = -\frac{4\pi}{c} (\vec{j} + \text{rot } \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t})$

1. если $\textcircled{2}, \textcircled{3} = 0$: $\square \vec{A}_1 = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}$

$\square \cdot \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(\vec{z}', t') dV'}{|\vec{z} - \vec{z}'|} = -\frac{4\pi}{c} \vec{j} \Rightarrow \vec{A}_1 = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(\vec{z}', t') dV'}{|\vec{z} - \vec{z}'|} - \text{переходим к (к)}$

2. если $\textcircled{1}, \textcircled{2} = 0$: $\square \vec{A}_2 = -\frac{4\pi}{c} \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

$\square \cdot \int_{-\infty}^t \vec{A}_2 dt = -4\pi \vec{P} \Rightarrow \square \vec{z}_e = -4\pi \vec{P} \text{ (кк)}$
на б-р берем $\vec{z}_e$ $\Rightarrow \vec{A}_2 = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{z}_e}{\partial t}$

а) можем выбрать $\vec{z}_e$ и $\varphi_e = ?$

б) можем выбрать $\vec{E}_e, \vec{H}_e$ и $\vec{z}_e = ?$

а) $\vec{A}_2 = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{z}_e}{\partial t} \oplus \text{div } \vec{A}_2 + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} = 0$

$\frac{1}{c} \text{div} \left(\frac{\partial \vec{z}_e}{\partial t} \right) + \frac{1}{c} \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{1}{c} \text{div } \vec{z}_e + \frac{1}{c} \varphi = 0 \Rightarrow \varphi_2 = -\text{div } \vec{z}_e$

б) $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}_2 = \text{rot} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{z}_e}{\partial t} \right) = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \vec{z}_e)$

$\vec{H}_e = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \vec{z}_e)$

$\vec{E}_e = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}_2}{\partial t} - \nabla \varphi = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{z}_e}{\partial t^2} + \nabla \text{div } \vec{z}_e \Rightarrow$ из (кк): $\Delta \vec{z}_e - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{z}_e}{\partial t^2} = 4\pi \vec{P}$
 $\text{rot rot } \vec{z}_e = \text{grad div } (\vec{z}_e) - \Delta \vec{z}_e$
 $\text{grad div } (\vec{z}_e) - \text{rot rot } \vec{z}_e - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{z}_e}{\partial t^2} = 4\pi \vec{P}$

$$\bar{\mathcal{D}}_e = \bar{E}_e + 4\pi\bar{P} \Rightarrow \bar{\mathcal{D}}_e = 4\pi\bar{P} + \omega t \omega t \bar{z}_e - 4\pi\bar{P} = \omega t \omega t \bar{z}_e$$

$$\bar{\mathcal{D}}_e = \omega t \omega t \bar{z}_e$$

$$3. \text{ если } \textcircled{1}, \textcircled{3} = 0$$

$$\square A_3 = -\frac{4\pi}{c} (c \cdot \omega t \bar{M})$$

$$\text{нужно } \bar{A}_3 = \omega t \bar{z}_N \Rightarrow \omega t (\square \bar{z}_N) = -\omega t (4\pi \bar{M})$$

$$\square \bar{z}_N = -4\pi \bar{M}, \quad \bar{z}_N = \int \frac{M(\bar{z}', t') dV'}{|z - z'|}$$

$$\underbrace{\text{div}(\omega t \bar{z}_N)}_0 + \underbrace{\frac{1}{c} \frac{\partial \psi_3}{\partial t}}_{\psi_3 = \text{const} = 0} = 0 \Rightarrow \psi_3 = 0$$

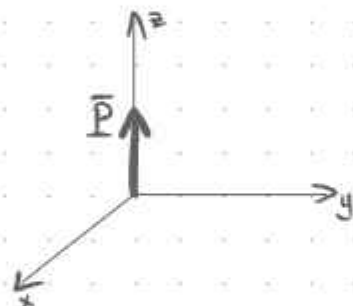
$$\bar{B}_N = \omega t / \omega t \bar{z}_N$$

$$\bar{E}_N = -\frac{1}{c} \frac{\partial A_3}{\partial t} - \nabla \psi = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\omega t \bar{z}_N)$$

4.4.

$$a) \bar{p}_0 = \bar{p}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\bar{m}_0 = \bar{m}_0 e^{-i\omega t}$$



$$1) \text{ б-р непрерывности } \bar{P}: \bar{P} = \frac{d\bar{p}}{dV} = \bar{p}_0(t) \delta(z)$$

$$\int P dV = \int \bar{p}_0(t) \delta(z) dV = \bar{p}_0(t), \text{ т.к. } \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) \delta(y) \delta(z) dx dy dz = 1$$

$$\bar{z}_e(\bar{z}, t) = \int \frac{\bar{p}_0(t') \delta(z') dV'}{|z - z'|} = \frac{\bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{2}$$

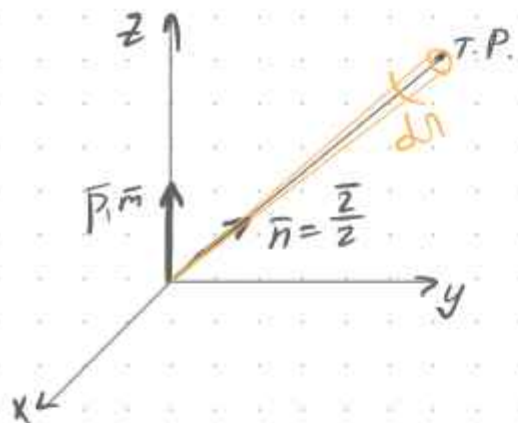
$$2) \omega t \bar{z}_e = \left[\nabla \times \frac{\bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{2} \right] = \left[\nabla \frac{1}{2} \times \bar{p}_0(t - \frac{z}{c}) \right] + \frac{1}{2} \left[\nabla(t - \frac{z}{c}) \times \bar{p}_0(t - \frac{z}{c}) \right]$$

$$1) \frac{\partial}{\partial x_i} \bar{p}_0(t - \frac{z}{c}) = \frac{\partial \bar{p}_0}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x_i} = \frac{\partial \bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial(t - \frac{z}{c})}{\partial x_i} = \dot{\bar{p}}_0 \frac{\partial \xi}{\partial x_i}$$

$$2) (\omega t \bar{z}_e)_i = e_{iml} \frac{\partial}{\partial x_m} \left(\frac{\bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{2} \right) = e_{iml} \left(-\frac{1}{2^2} \frac{x_m}{2} \cdot \bar{p}_0(t - \frac{z}{c}) \right) + \left(\frac{\partial \bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{\partial(t - \frac{z}{c})} \cdot \frac{\partial(t - \frac{z}{c})}{\partial x_m} \right) \frac{1}{2} =$$

$$= -\frac{1}{2^3} [\bar{z} \times \bar{p}_0]_i - \frac{1}{c^2} [\bar{z} \times \dot{\bar{p}}_0]_i \Rightarrow (\omega t \bar{z}_e)_i = \frac{[\bar{p}_0 \times \bar{z}]_i}{2^3} + \frac{1}{c^2} [\dot{\bar{p}}_0 \times \bar{z}]_i$$

$$\begin{cases} \bar{a} \times \bar{b} = \bar{c} \\ e_{ijk} a^j b^k = c_i \end{cases}$$



$$a) \bar{p} = \bar{p}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\bar{m} = \bar{m}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\bar{P}(\bar{z}, t) = \frac{d\bar{p}_0(\bar{z}, t)}{dV} = \delta(\bar{z}) \bar{p}_0(t)$$

$$\bar{z}_e = \frac{\bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{2}, \quad t' = t - \frac{|z - z'|}{c}$$

$$\bar{B}_e = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \text{rot} \bar{z}_e$$

$$b) \text{rot} \bar{z}_e = \left[\nabla \times \frac{\bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{2} \right] = - \left[\frac{1}{z^2} \frac{\bar{z}}{2} \times \bar{p}_0(t - \frac{z}{c}) \right] + \frac{1}{2} \left[\nabla(t - \frac{z}{c}) \times \dot{\bar{p}}_0(t - \frac{z}{c}) \right]$$

$$\text{rot} \bar{z}_e = \frac{1}{z^2} [\bar{p}_0 \times \bar{n}] + \frac{1}{c z^2} [\dot{\bar{p}}_0 \times \bar{n}]$$

$$\bar{B}_e = \frac{[\dot{\bar{p}}_0 \times \bar{n}]}{c z^2} + \frac{[\ddot{\bar{p}}_0 \times \bar{n}]}{c^2 z}$$

$$b) \bar{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \bar{A}}{\partial t} - \nabla \psi$$

$$\bar{A} = \frac{1}{c} \frac{\partial \bar{z}_e}{\partial t}; \quad \psi = -\text{div} \bar{z}_e$$

$$\psi = \frac{(\bar{p}_0(t - \frac{z}{c}) \cdot \bar{n})}{z^2} + \frac{(\dot{\bar{p}}_0(t - \frac{z}{c}) \cdot \bar{n})}{c z}$$

$$\bar{D} = \bar{E} = \underbrace{\frac{3(\bar{p}_0 \cdot \bar{n})\bar{n} - \bar{p}_0}{z^3}}_{\text{постоянная часть}} + \underbrace{\frac{3(\dot{\bar{p}}_0 \cdot \bar{n})\bar{n} - \dot{\bar{p}}_0}{c z^2}}_{\text{изменяющаяся часть}} + \underbrace{\frac{[\bar{n} \times [\bar{n} \times \ddot{\bar{p}}_0]]}{c^2 z}}_{\text{излучение}}$$

$$2) \dot{\bar{p}}_0 = -i\omega \bar{p}_0 e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})} \bar{e}_z$$

$$\ddot{\bar{p}}_0 = -\omega^2 \bar{p}_0 e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})} \bar{e}_z$$

$$\bar{p}_0 = p_0 \bar{e}_z e^{-i\omega t} \sim p_0 \bar{e}_z e^{ikz - i\omega t}$$

сфер. волна

$$\bar{z}_e = \frac{\bar{p}_0(t - \frac{z}{c})}{2} = p_0 \bar{e}_z \frac{e^{ikz - i\omega t}}{2}$$

$$g) \bar{S} = \frac{c}{4\pi} \langle [\text{Re} \bar{E} \times \text{Re} \bar{H}] \rangle = \frac{c}{8\pi} \cdot \text{Re} [\bar{E} \times \bar{H}^*] = \frac{c}{8\pi} \text{Re} \left[\left(\frac{A_1}{z} + \frac{B_1}{z^2} + \frac{C_1}{z^3} \right) \times \left(\frac{A_1^*}{z} + \frac{B_1^*}{z^2} \right) \right]$$

$$\vec{A}_1 = \frac{[\vec{n} \times [\vec{n} \times \vec{p}_0]]}{c^2} ; \vec{A}_2 = \frac{[\vec{p}_0 \times \vec{n}]}{c^2}$$

$$I = \int \langle \vec{S} \rangle dS = \int \langle \vec{S} \cdot \vec{n} \rangle dS \quad \text{вывод: если } \sim \frac{1}{z^2} \Rightarrow \rho\text{-интегрирование конечно}$$

$$\text{если } \sim \frac{1}{z^3}, \frac{1}{z^4} \Rightarrow z \rightarrow \infty, I \rightarrow 0$$

$$\frac{dI}{d\Omega} = \frac{z^2 c}{8\pi} \left(\text{Re} \left(\underbrace{\frac{[\vec{n} \times [\vec{n} \times \vec{p}_0]]}{c^2 z}}_{\vec{E}_\sim \text{ (за единицу)}} \times \underbrace{\frac{[\vec{p}_0 \times \vec{n}]}{c^2 z}}_{\vec{B}_\sim} \right) \cdot \vec{n} \right) \ominus$$

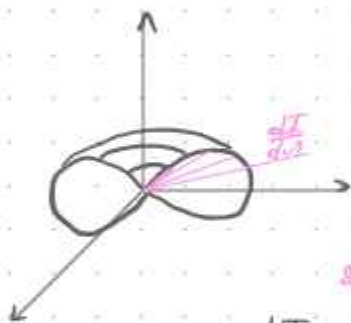
$$\vec{E}_\sim = [\vec{B}_\sim \times \vec{n}]$$

$$-[\vec{B}_\sim \times [\vec{B}_\sim \times \vec{n}]] = -\vec{B}_\sim (\vec{B}_\sim \cdot \vec{n}) + \vec{n} |\vec{B}_\sim|^2$$

$$\ominus \frac{z^2 c}{8\pi} |\vec{B}_\sim|^2$$

$$\frac{dI}{d\Omega} = \frac{c z^2}{8\pi} \frac{[\vec{p}_0 \times \vec{n}] \cdot [\vec{p}_0 \times \vec{n}]}{c^4 z^2} = \frac{\omega^4 |\vec{p}_0|^2}{8\pi c^3} [\vec{e}_z \times \vec{n}] = \frac{\omega^4 |\vec{p}_0|^2 \sin^2 \theta}{8\pi c^3}, \text{ где } \theta - \text{ угол между } \vec{n} \text{ и } \vec{p}_0$$

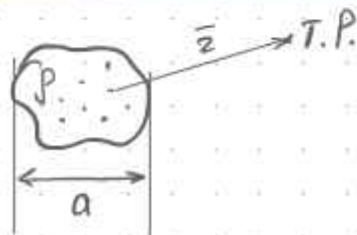
- угловое распределение интенсивности



! в среднем по времени
длина излучает поперек

$$4) I = \int \frac{dI}{d\Omega} d\Omega = \int \frac{\omega^4 |\vec{p}_0|^2 \sin^2 \theta}{8\pi c^3} \sin \theta d\theta d\varphi = -\frac{\omega^4 |\vec{p}_0|^2}{4c^3} \int_0^\pi \sin^2 \theta d\cos \theta = -\frac{\omega^4 |\vec{p}_0|^2}{4c^3} \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) d\cos \theta = \frac{\omega^4 |\vec{p}_0|^2}{3c^3}$$

формула Лоренца: если есть $\vec{p}$ -действит. $\Rightarrow \frac{dE}{dt} = -I = \frac{2}{3c^3} \ddot{\vec{p}}^2 (t - \frac{z}{c})$



допущения приближе-е:

- 1) $a \ll 1$
- 2) $\sigma \ll c$
- 3) $a \ll z$
- 4) $\Delta t_{\text{зар}} \ll T' = \frac{2\pi}{\omega}$

25.05.23

$$\psi_1 = \frac{(\dot{\vec{p}}(t - \frac{z}{c}) \cdot \vec{n})}{c^2}$$

$$\vec{A}_1 = \frac{\dot{\vec{p}}(t - \frac{z}{c})}{c^2}$$

где
излучения

$$\vec{A} = \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{z}_e}{\partial t}$$

$$\vec{z}_e = \frac{\vec{p}(t - \frac{z}{c})}{2}$$

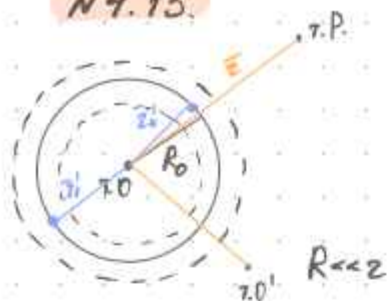
$$\vec{d}_z = \sum q_i \vec{z}_i$$

$$\vec{d}_z = e \vec{z}$$

$$\vec{B}_\sim = \frac{[\ddot{\vec{p}}(t - \frac{z}{c}) \times \vec{n}]}{c^2 z}$$

$$\frac{dI}{d\Omega} = \frac{\ddot{\vec{p}}^2(t - \frac{z}{c}) \sin^2 \theta}{4\pi c^3}$$

N 4.13.



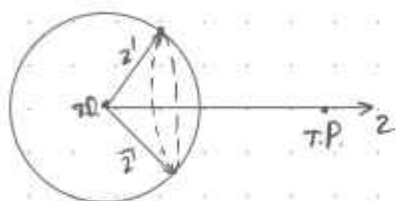
$$R(t) = R_0 + a \cos(\omega t)$$

равномерно зап-ная сфера

$$1) \vec{d} = q_1 \vec{z}_1' + q_2 \vec{z}_2' + \dots = 0$$

$$2) \vec{d} = Q \vec{I} \Rightarrow \ddot{\vec{d}} = Q \ddot{\vec{I}} = 0 \Rightarrow \vec{B}_\sim \rightarrow 0 \Rightarrow \text{излучения нет}$$

II.



$$R = R_0 + a \cos(\omega t) \Rightarrow \dot{R} = -a \omega \sin(\omega t) \vec{e}_z$$

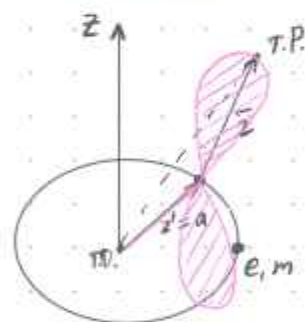
$$\vec{A} = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(z', t') dV'}{|z - z'|}$$

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = -\frac{Q}{4\pi R^2} \cdot \delta(z - R(t)) a \omega \sin(\omega t) \vec{e}_z$$

$$\vec{j} = (j_z, 0, 0) \Rightarrow \text{нуль } E_r \text{ и } H_r, \text{ чтобы был поток, но их нет} \Rightarrow \vec{S} = 0 \Rightarrow \text{нет излучения}$$

$$\vec{A} = (A_z, 0, 0)$$

N 4.18.



$$v \ll c \Rightarrow \text{гип. приближ.}$$

$$\frac{dI}{dn} = \frac{c}{4\pi} \langle \vec{E}^2 + |\vec{B}_\sim|^2 \rangle$$

$$\vec{B}_\sim = \frac{[\ddot{\vec{p}}(t - \frac{z}{c}) \times \vec{n}]}{c^2 z}$$

$$\vec{n} = (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta)$$

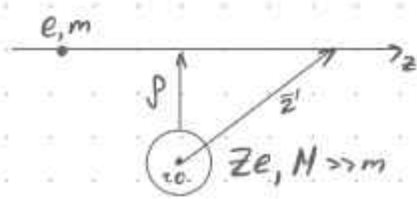
$$\vec{p}(t - \frac{z}{c}) = e \vec{z}'(t') = e(a \vec{e}_x \cos(\omega t') + a \vec{e}_y \sin(\omega t'))$$

$$[\ddot{\vec{p}}(t - \frac{z}{c}) \times \vec{n}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -a\omega^2 e \cos\omega t' & -a\omega^2 e \sin\omega t' & 0 \\ \sin\theta \cos\varphi & \sin\theta \sin\varphi & \cos\theta \end{vmatrix} = -a\omega^2 e [\vec{e}_x (\sin\omega t' \cos\theta) + \vec{e}_y (-\cos\omega t' \cos\theta) + \vec{e}_z (\sin\theta \sin\varphi \cos\omega t' - \sin\theta \cos\varphi \sin\omega t')]]$$

$$\vec{B}_\sim = -\frac{a\omega^2 e}{c^2 z} [\dots]$$

$$\frac{dI}{dn} = \frac{c z^2}{4\pi} \frac{a^2 \omega^4 e^2}{c^4 z^2} \left[\cos^2\theta (\sin^2\omega t' + \cos^2\omega t') + \frac{\sin^2\theta}{2} \right] = \frac{\omega^4 a^2 e^2}{4\pi c^3 z} (1 + \cos^2\theta) = \frac{\omega^4 a^2 e^2}{8\pi c^3 z} (1 + \cos^2\theta)$$

N 4.31.



1) $v \ll c$

$$U_{\text{нот}} = \frac{Ze^2}{\rho} \ll \frac{mv^2}{2} \Rightarrow \text{траектория электрона остается практически прямой}$$

$$1) \frac{dE}{dt} = -I = -\frac{2}{3c^3} \left(\ddot{\vec{r}} \right)^2$$

$$\vec{r} = e\vec{z}'; \quad z' = \sqrt{\rho^2 + (vt)^2}$$

$$\text{уравнение движения электрона: } m\ddot{\vec{z}} = \frac{Ze^2}{z'^2} \Rightarrow \ddot{z} = \frac{Ze^2}{mz'^2}$$

$$\ddot{\vec{r}} = e\ddot{\vec{z}}' = \frac{e^3 \vec{z}}{mz'^3} = \frac{e^3 \vec{z}}{m(\rho^2 + (vt)^2)^{3/2}}$$

$$\Delta E_e = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{3c^3} \frac{e^6 z^2}{m^2 (\rho^2 + (vt)^2)^2} dt = \frac{2e^6 z^2}{3c^3 m^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt \cdot \frac{v}{\rho} \cdot \frac{\rho}{v}}{\rho^2 \left(1 + \left(\frac{vt}{\rho} \right)^2 \right)^2} = -\frac{2z^2 e^6}{3c^3 m^2 \rho^3 v} \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} =$$

$$= \left[x = \tan u, \quad \frac{1}{dx} = \frac{1}{\cos^2 u} du, \quad 1 + \tan^2 u = \frac{1}{\cos^2 u} \right] = -\frac{2z^2 e^6}{3c^3 m^2 \rho^3 v} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u du = -\frac{2z^2 e^6}{3c^3 m^2 \rho^3 v} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2u}{2} du$$

$$= -\frac{2z^2 e^6}{3c^3 m^2 \rho^3 v} \cdot \frac{\pi}{2}$$

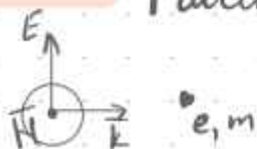
результат ТФКП: $\text{resf}(z) = \lim_{z \rightarrow a} \left[\frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left((z-a)^m f(z) \right) \right]$

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} \odot 2\pi i \sum \text{Res} f = 2\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}$$

особые точки: $\pm i$:

$$\frac{d}{dz} \left((z-i)^2 \cdot \frac{1}{(z+i)^2 (z-i)^2} \right) = -\frac{2}{(z+i)^3} \Big|_{z=i} = \frac{2}{8i} = \frac{1}{4i}$$

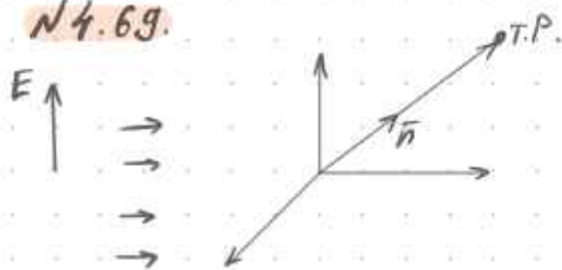
Рассеяние ЭМГ-волн:



$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{dI}{d\Omega} / \langle S \rangle$$

$$\mathbf{F} = e\mathbf{\bar{E}} + \frac{e}{c} [\mathbf{\bar{v}} \times \mathbf{B}]$$

N 4.69.



$$\mathbf{\bar{d}} = d\mathbf{\bar{E}}$$

$$\mathbf{\bar{m}} = \beta \mathbf{\bar{H}}$$

$d \ll d \Rightarrow$ гун. рундл.

$$\frac{d\mathbf{\bar{d}}}{d\eta} = \frac{d\mathbf{I}/d\eta}{\langle S \rangle} ; \quad \frac{d\mathbf{I}}{d\eta} = \frac{\ddot{\mathbf{d}}^2(t - \frac{z}{c})}{4\pi c^3} = \langle S \rangle z^2 = \frac{c}{8\pi} |\mathbf{B}_\perp|^2 z^2$$

1) поле падающей волны:

$$\mathbf{\bar{E}}_0 = E_0 e^{ikz - i\omega t} \mathbf{\bar{e}}_x \big|_{z=0} = \mathbf{\bar{E}}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\ddot{\mathbf{d}}(t - \frac{z}{c}) = -\omega^2 d E_0 e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})}$$

$$\ddot{\mathbf{m}}(t - \frac{z}{c}) = -\omega^2 \beta \mathbf{\bar{H}}_0 e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})}$$

$$\mathbf{\bar{B}}_\perp = -\frac{\omega^2}{c^2} \left(\mathbf{\bar{E}} d [\mathbf{\bar{E}}_0 \times \mathbf{\bar{n}}] + \beta [\mathbf{\bar{H}}_0 \times \mathbf{\bar{n}}] \times \mathbf{\bar{n}} \right) e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})} =$$

$$= (\mathbf{\bar{E}}_0 - [\mathbf{\bar{H}}_0 \times \mathbf{\bar{n}}_0]) = -\frac{\omega^2}{c^2} \left(d ([\mathbf{\bar{H}}_0 \times \mathbf{\bar{n}}] \times \mathbf{\bar{n}}) + \beta [\mathbf{\bar{H}}_0 \times \mathbf{\bar{n}}] \times \mathbf{\bar{n}} \right) e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})}$$

расши-м отдельно:

$$d ([\mathbf{\bar{H}}_0 \times \mathbf{\bar{n}}_0] \times \mathbf{\bar{n}}) + \beta ([\mathbf{\bar{H}}_0 \times \mathbf{\bar{n}}] \times \mathbf{\bar{n}}) = d \mathbf{\bar{H}}_0 (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) - d \mathbf{\bar{n}}_0 (\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) + \beta \mathbf{\bar{H}}_0 (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}) - \beta \mathbf{\bar{n}} (\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) = \frac{1}{2} \mathbf{\bar{H}}_0 (d (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) + \beta) - (\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) (d \mathbf{\bar{n}}_0 + \beta \mathbf{\bar{n}}) \Big\} \frac{1}{2} \mathbf{\bar{H}}_0^* (d (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) + \beta) - (\mathbf{\bar{H}}_0^* \cdot \mathbf{\bar{n}}) \cdot (d \mathbf{\bar{n}}_0 + \beta \mathbf{\bar{n}})$$

$$\frac{1}{2} \Big\} \cdot \frac{1}{2} \Big\}^* = (d (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) + \beta)^2 |\mathbf{H}_0|^2 + (\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) (d \mathbf{\bar{n}}_0 + \beta \mathbf{\bar{n}})^2 - 2 (d (\mathbf{\bar{n}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) + \beta) |\mathbf{H}_0|^2 \beta \equiv$$

$(\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) = 0$ (гун. пада. волны)

$$\mathbf{\bar{H}}_0 (\mathbf{\bar{H}}_0^* \cdot \mathbf{\bar{n}}) (d (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) + \beta) (d \mathbf{\bar{n}}_0 + \beta \mathbf{\bar{n}}) = (\mathbf{\bar{H}}_0^* \cdot \mathbf{\bar{n}}) (d \beta (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) (\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) + \beta^2 (\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}))$$

$$\frac{d\mathbf{\bar{d}}}{d\eta} = \frac{d\mathbf{I}/d\eta}{\langle S \rangle} = \frac{\frac{c}{8\pi} \frac{z^2}{c^4} \omega^4}{\frac{c}{8\pi} |\mathbf{H}_0|^2} \left((d (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) + \beta)^2 |\mathbf{H}_0|^2 + (\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) (\mathbf{\bar{H}}_0^* \cdot \mathbf{\bar{n}}) (d \mathbf{\bar{n}}_0 + \beta \mathbf{\bar{n}})^2 - 2 (d (\mathbf{\bar{n}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) + \beta) \right)$$

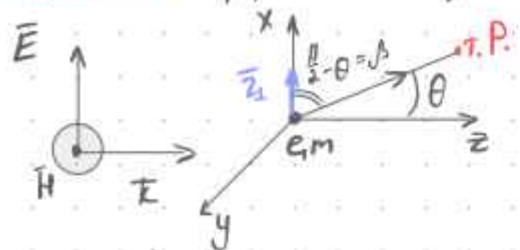
$$= \frac{\omega^4}{c^4} \left((d (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) + \beta)^2 + \frac{(\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) (\mathbf{\bar{H}}_0^* \cdot \mathbf{\bar{n}})}{|\mathbf{H}_0|^2} (d \mathbf{\bar{n}}_0 + \beta \mathbf{\bar{n}})^2 - 2 (d (\mathbf{\bar{n}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) + \beta) \right) =$$

$$= \frac{\omega^4}{c^4} \left((d (\mathbf{\bar{n}} \cdot \mathbf{\bar{n}}_0) + \beta)^2 + \underbrace{(d \mathbf{\bar{n}}_0 + \beta \mathbf{\bar{n}})^2}_{d^2 - \beta^2} - 2 (d \mathbf{\bar{n}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}} + \beta) \cdot \frac{(\mathbf{\bar{H}}_0 \cdot \mathbf{\bar{n}}) \cdot (\mathbf{\bar{H}}_0^* \cdot \mathbf{\bar{n}})}{|\mathbf{H}_0|^2} \right)$$

$$\mathbf{\bar{n}} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), \quad \mathbf{\bar{n}}_0 = (0, 0, 1) = \mathbf{\bar{e}}_z, \quad \mathbf{\bar{H}} = (0, H_y, 0), \quad \mathbf{\bar{H}} = H_0 \mathbf{\bar{e}}_y = H_0 \sin \theta \sin \varphi$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\omega^4}{c^4} [(d \cos \theta + \beta)^2 + (d^2 - \beta^2) \sin^2 \theta \sin^2 \varphi]$$

N 4.66. эфф. сечение рассеяния своб. зар-м поляризованной ЭМГ-волны



$$1) \vec{F} = e\vec{E} + \frac{e}{c} [\vec{v} \times \vec{B}]$$

приближаем

а) поле волны мало $\Rightarrow$ заряд движется медленно ($v \ll c$) $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ дип. приближ. $\Rightarrow F_{\text{Лор}} \ll F_{\text{Кул}}$

! $A=0$ или $B=0$ - лин. поляризация
 $A=B$ - круговая поляризация

$$2) m\ddot{\vec{z}}_1 = e(A\vec{e}_x + iB\vec{e}_y)e^{ikz - i\omega t}$$

поле в общем виде

$$3) \ddot{\vec{z}}(t - \frac{z}{c}) = e\ddot{\vec{z}}_1 = \frac{e^2}{m}(A\vec{e}_x + iB\vec{e}_y)e^{ikz - i\omega t}$$

$$4) \langle \frac{dI}{d\Omega} \rangle = \langle S \rangle z^2 = \frac{c}{8\pi} z^2 |B_n|^2$$

$$\vec{B}_n = \frac{[\ddot{\vec{z}}(t - \frac{z}{c}) \times \vec{n}]}{c^2 z} = \frac{e^2}{mc^2 z} (A[\vec{e}_x \times \vec{n}] + iB[\vec{e}_y \times \vec{n}]) e^{ikz - i\omega(t - \frac{z}{c})}$$

$$5) \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{dI/d\Omega}{\langle S \rangle} = \frac{\frac{c}{8\pi} z^2 \frac{e^4}{m^2 c^4 z^2} (A^2 [\vec{e}_x \times \vec{n}]^2 + B^2 [\vec{e}_y \times \vec{n}]^2)}{\frac{c}{8\pi} |E|^2} = \frac{e^4}{m^2 c^4} \frac{(A^2 [\vec{e}_x \times \vec{n}]^2 + B^2 [\vec{e}_y \times \vec{n}]^2)}{(A^2 + B^2)}$$

(для эллип. поляризации)

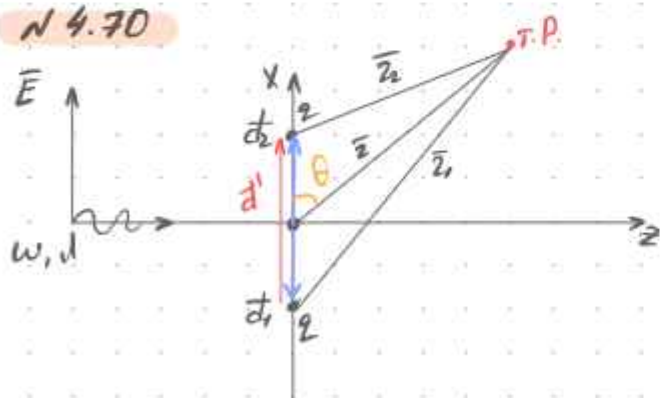
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4}{m^2 c^4} \sin^2 \beta$$

- для линейной поляризации

$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega = \int \frac{e^4}{m^2 c^4} \sin^2(\frac{\pi}{2} - \theta) d\theta d\varphi = \frac{2\pi e^4}{m^2 c^4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8\pi e^4}{3m^2 c^4}$$

$\sin \theta d\theta d\varphi$

N 4.70



прибл.: 1) заряды не взаимодействуют
 2) рас-ни волнами пренебрегаем ($E_{\text{рас.т.}} \ll E_0$)
 3) $v \ll c$
 4) $F_{\text{Лор}} \ll F_{\text{Кул}}$

θ - угол между $\vec{n}$ и направл. колебаний

$$1) \vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 = 0$$

$$E_{\text{пог. волн}} = E_0 \vec{e}_x e^{ikz - i\omega t}$$

$$2) \text{ ур-е движения: } m\ddot{\vec{z}}_{1,2} = e\vec{E}_0 \vec{e}_x e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})}$$

$\vec{e}_1$

$$\tilde{B}_\sim = \frac{[\vec{d}_1 + \vec{d}_2] \times \vec{n}}{c^2} = \frac{e^2 E_0 [\vec{e}_x \times \vec{n}] e^{-i\omega t}}{mc^2} \left(\underbrace{e^{i\omega \frac{z_1}{c}}}_{e^{ikz_1}} + \underbrace{e^{i\omega \frac{z_2}{c}}}_{e^{ikz_2}} \right) =$$

$$\frac{d\sigma}{d\omega} = \frac{|B_\sim|^2 \cdot z^2 \frac{c}{8\pi}}{\frac{c}{8\pi} |E_0|^2} = \frac{\frac{e^4 |E_0|^2}{m^2 c^4 z^2} \cdot z^2}{|E_0|^2} [\vec{e}_x \times \vec{n}]^2 |e^{i\omega \frac{z_1}{c}} + e^{i\omega \frac{z_2}{c}}|^2 = \frac{e^4}{m^2 c^4} \sin^2 \theta |e^{ikz_1} + e^{ikz_2}|^2$$

$$= (2 \cos k(z_1 - z_2) + 2) \frac{e^4}{m^2 c^4} \sin^2 \theta$$

классич. радиус электрона: $r_e = \frac{e^2}{mc^2}$

$$\vec{z}_2 = \vec{z}_1 - \vec{d}'$$

$$\sqrt{(\vec{z}_1 - \vec{d}') \cdot (\vec{z}_1 - \vec{d}')} = z_1 \left(1 - \frac{(\vec{z}_1 \cdot \vec{d}')}{z_1^2} + \frac{d'^2}{2z_1^2} \right) = z_1 - \frac{(\vec{z}_1 \cdot \vec{d}')}{z_1} = z_1 - (\vec{n} \cdot \vec{d}')$$

$\Delta z < L_H$ — видна когерентная интерф. картина

$\Delta z > L_H$ — изображение замов $\Rightarrow$ некогерентная интерф. картина

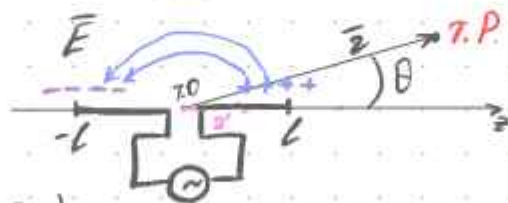
$$|1 + e^{i\varphi}|^2 = 4 \left(\cos \frac{\varphi}{2} \right)^2 = 2 + 2 \cos \varphi$$

$$|1 - e^{i\varphi}|^2 = 4 \left(\sin \frac{\varphi}{2} \right)^2$$

Мультипольное излучение. Антенны.

1) 4.

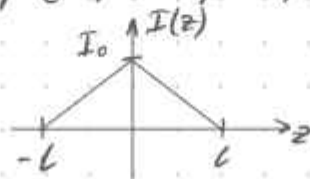
Вибратор Герца:



1) $L \gg l \ll \lambda$ (усл. дип. прибл.)

2) толщина провода $d \ll l$ — мин. размер вибратора

3) найдем распр-е тока в центре:



$$I(z, t) = I_0 \left(1 - \frac{|z|}{L} \right) e^{-i\omega t}$$

$$4) \vec{A}(z, t) = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(z', t')}{|\vec{z} - \vec{z}'|} dV' \approx [z' \ll z] \approx \frac{1}{c^2} \int \vec{j}(z', t') dV' \quad \text{Si} \quad \ominus$$

$$\vec{I} = \int \vec{j} d\vec{S}$$

$$= \frac{1}{c^2} \int \vec{I}(z', t') dz'$$

$$5) z' = z - \frac{|z-z'|}{c}$$

$$|\bar{z}-\bar{z}'| = \sqrt{(\bar{z}-\bar{z}')(\bar{z}-\bar{z}')} = \sqrt{z^2 + z'^2 + 2(\bar{z}'z)} \approx [z' \ll z] \approx 2\left(1 - \frac{2(\bar{z}'z)}{2z^2} + \frac{z'^2}{2z^2}\right) \approx 2\left(1 - \frac{(\bar{z}'z)}{z^2} + O\left(\frac{z'^2}{z^2}\right)\right)$$

$$\bar{A} = \frac{1}{c^2} \int_{-l}^l \bar{I}_0 \left(1 - \frac{|z|}{L}\right) e^{-i\omega t'} = \frac{I_0}{c^2} \bar{e}_z \int_{-l}^l \left(1 - \frac{|z|}{L}\right) e^{-i\omega\left(t - \frac{z - (\bar{n} \cdot \bar{z}')}{c}\right) - O\left(\frac{z'^2}{c^2}\right)} dz' \quad \ominus$$

Интегрируем по конечным пределам $\oplus$ провод бесконечно тонкий

$$t - \frac{z}{c} - \frac{(\bar{n} \cdot \bar{z}')}{c} + O\left(\frac{z'^2}{c^2}\right)$$

всегда убывает это тогда $\ll \frac{1}{2}$ $\rightarrow$ курс не убывает

проанализируем слагаемые:

$$(1): \frac{\omega z'}{c} \sim \frac{\omega}{c} L \sim \frac{kL}{c} \sim \frac{2\pi}{\lambda} L \ll 1$$

$$(2): \frac{\omega z'^2}{c^2} \sim \frac{kL^2}{c^2} \sim \frac{2\pi L^2}{\lambda c^2} \sim \frac{2\pi L^2}{\lambda c^2} - \text{всегда убывает}$$

$$\ominus \frac{2I_0}{c^2} \bar{e}_z \left(l - \frac{L}{2}\right) e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} = \frac{I_0 L}{c^2} e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)}$$

$$\bar{A}_0 = \frac{I_0 L}{c} \bar{e}_z$$

$$\begin{aligned} 6) \bar{B}_\sim &= \left[\bar{\nabla} \times \frac{\bar{A}_0}{2} e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} \right] = \left[\bar{\nabla} \left(\frac{1}{2} \right) \times \bar{A}_0 e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} \right] + \left[\bar{\nabla} \left(e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} \right) \times \frac{\bar{A}_0}{2} \right] = \\ &= \left[\frac{1}{2z^2} \bar{z} \times \bar{A}_0 e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} \right] + \left(\frac{i\omega}{c} e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} \left[\bar{\nabla} \bar{z} \times \frac{\bar{A}_0}{2} \right] \right) = \frac{i\omega}{c^2} e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} [\bar{n} \times \bar{A}_0] = \\ &= \frac{i\omega I_0 L}{c^2} [\bar{n} \times \bar{e}_z] e^{-i\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)} \end{aligned}$$

$$\bar{E}_\sim = [\bar{B}_\sim \times \bar{n}] = [\text{Re}(\bar{B}_\sim) \times \bar{n}]$$

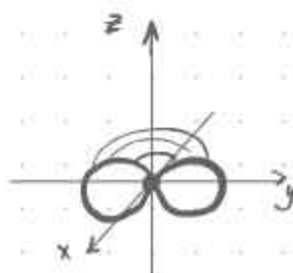
$$\bar{B}_\sim = -\frac{[\bar{n} \times \bar{A}]}{c}$$

$$7) \frac{dI}{d\Omega} = \frac{c^2}{8\pi} |\bar{B}_\sim|^2 = \frac{c^2 \omega^4 I_0^2 L^2 \sin^2 \theta}{c^4 2^2 8\pi} = \frac{I_0^2 L^2 k^2 \sin^2 \theta}{8\pi c}$$

$$\bar{B}_\sim = (0, 0, B_y)$$

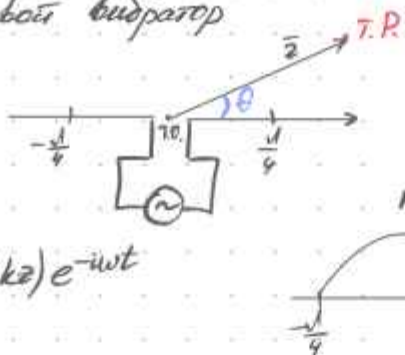
$$8) \text{ полный поток излучения: } I = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{I_0^2 L^2 k^2}{8\pi c} \sin^3 \theta d\theta d\varphi = \frac{I_0^2 L^2 k^2}{3c}$$

$$I = R_{\text{эфф}} \frac{I_0^2}{2} \Rightarrow R_{\text{эфф}} = \frac{2}{3} \frac{L^2 k^2}{c} - \text{сопротивление, которое может поглощать энергию столько, сколько излучает диполь}$$



№ 4.38. полуволновый вибратор

$$l_z = \frac{l}{4} + \frac{l}{4} = \frac{l}{2}$$



$$1) I(z, t) = I_0 \cos(kz) e^{-i\omega t}$$

$$2) \bar{A} = \frac{I_0}{c^2} \bar{e}_z \int_{-l/4}^{l/4} \cos(kz') e^{-i\omega(t - \frac{z}{c} + (\bar{n} \cdot \bar{z}'))} dz'$$

$$\bar{n} = (\sin\theta \cos\varphi, \sin\theta \sin\varphi, \cos\theta) \quad \Rightarrow (\bar{n} \cdot \bar{z}') = z' \cos\theta$$

$$\bar{z}' = (0, 0, z')$$

вычисляем интеграл

$$\int_{-l/4}^{l/4} \cos(kz') e^{-i\omega(t - \frac{z}{c} + \frac{z' \cos\theta}{c})} dz' = \frac{1}{2} \int (e^{ikz'} + e^{-ikz'}) e^{-ikz' \cos\theta} dz' =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{ikz'(1-\cos\theta)}}{ik(1-\cos\theta)} \Big|_{-l/4}^{l/4} - \frac{e^{-ikz'(1+\cos\theta)}}{ik(1+\cos\theta)} \Big|_{-l/4}^{l/4} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{ie^{-i\frac{\pi}{2}\cos\theta} + ie^{-i\frac{\pi}{2}\cos\theta}}{ik(1-\cos\theta)} + \frac{(-i)e^{-i\frac{\pi}{2}\cos\theta} - ie^{i\frac{\pi}{2}\cos\theta}}{-ik(1+\cos\theta)} \right)$$

$$= \frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{k} \left(\frac{1}{1-\cos\theta} + \frac{1}{1+\cos\theta} \right) = \frac{2\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{k\sin^2\theta}$$

$$\bar{A} = \frac{I_0}{c^2} \bar{e}_z e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})} \cdot \frac{2\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{k\sin^2\theta}$$

исправлено из-за конечного размера

$$3) \bar{B}_z = -\frac{[\bar{n} \times \dot{\bar{A}}]}{c} = + \frac{I_0}{c^2} \frac{2\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{k\sin^2\theta} i\omega [\bar{n} \times \bar{e}_z] = \frac{I_0}{c^2} \frac{2\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{k\sin^2\theta} i\omega \sin\theta e^{-i\omega(t - \frac{z}{c})}$$

4) анализируем B_z :

$$1) \cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta) \underset{\theta \rightarrow 0}{\approx} \cos(\frac{\pi}{2}(1 - \frac{\theta^2}{2})) = \sin(\frac{\pi\theta^2}{4}) \approx \frac{\pi\theta^2}{4}$$

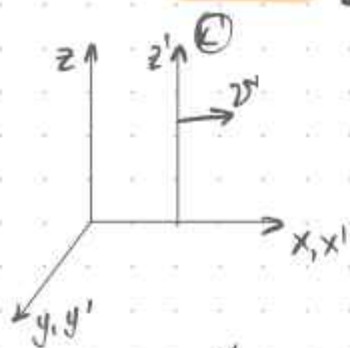
2) при $\theta \rightarrow 0$ или $\theta \rightarrow \pi$ будет выключена окрестность

$$5) \frac{dI}{d\Omega} = \frac{c^2}{8\pi} |\bar{B}_z|^2 = \frac{I_0^2}{2\pi c} \frac{\cos^2(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin^2\theta}$$

$$I = \int \frac{dI}{d\Omega} \sin\theta d\theta d\varphi - \text{численно интегрируется} = \frac{1}{2} \frac{I_0^2}{c}$$

тогда, учитывая в приборе

$$R_{эф} = \frac{2 \cdot 44}{c} = 75 \Omega$$



$$x^i = (ct, x, y, z)$$

1) преобр. Лоренца:

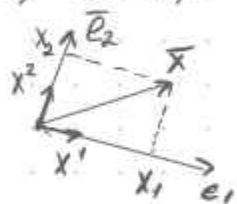
$$\begin{cases} ct' = \gamma(ct - \beta x) \\ x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad \left\| \quad \begin{cases} ct = \gamma(ct' + \beta x') \\ x = \gamma(x' + \beta ct') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \right.$$

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

прямое: из $k \rightarrow k' : \Rightarrow x^{i'} = \Lambda^i_{\cdot k} x^k$

обратное: из $k' \rightarrow k : \Rightarrow x^i = \bar{\Lambda}^i_{\cdot k} x^{k'}$

2) скалярное произведение



$$\bar{x} = \sum_i e_i x^i$$

$$(\bar{x}, \bar{x}) = (\sum_i e_i x^i, \sum_j e_j x^j) = (e_i e_j) x^i x^j = g_{ij} x^i x^j$$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

инвариант: $S^2 = c^2(t_p - t_e)^2 - (x_p - x_e)^2$

3) правила понижения и повышения индексов

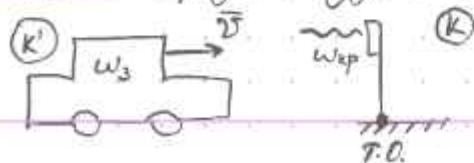
$$x^i = g^{ik} x_k \quad \text{— повышение}$$

$$x_i = g_{ik} x^k \quad \text{— понижение}$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_0 &= x^0 \\ x_1 &= -x^1 \\ x_2 &= -x^2 \\ x_3 &= -x^3 \end{aligned}$$

! первая компонента всегда сохр-ся

л 1.10 парадокс Вуда



$$(k) E_0 e^{i(k \cdot \bar{r}) - i\omega t} = E_0 e^{i\varphi}$$

$$(k') E'_0 e^{i(k' \cdot \bar{r}') - i\omega' t'} = E'_0 e^{i\varphi'}$$

1) $\frac{c\omega t}{c} - (k \cdot \bar{r}) = \text{inv}$
 $\Downarrow$
 $k_i z^i = k_i x^i = \text{inv}$

2) $k_i x^i = \text{inv} \Rightarrow \left(\frac{\omega}{c}, -k_x, -k_y, -k_z \right) (ct, x, y, z) = \text{inv}$

нужно найти ω' $\Rightarrow$ нужно прямое преобр $\Rightarrow$ у k_i нужно поднять индекс

$$k^i = \left(\frac{\omega}{c}, k_x, k_y, k_z \right) \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\omega'}{c} \\ k'_x \\ k'_y \\ k'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\omega_{кр}}{c} \\ -k_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{с минусом т.к.} \\ \text{волна против } x \end{matrix} \quad |k_x| = \frac{\omega_{кр}}{c}$$

$$\frac{\omega'}{c} = \gamma \frac{\omega_{кр}}{c} + \gamma\beta \frac{\omega_{кр}}{c} = \gamma \frac{\omega_{кр}}{c} (1 + \beta) \Rightarrow \omega' = \omega_{кр} \gamma (1 + \beta)$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \omega' = \omega_{кр} \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \Rightarrow \text{т.к. } \frac{v}{c} \ll 1 \Rightarrow \omega' \approx \omega_{кр} \sqrt{1 + \beta}$$

(пред. эффект Доплера)

3) найти v :

$$\begin{aligned} \lambda' = \lambda_s = 550 \text{ нм} \\ \lambda_{кр} = 680 \text{ нм} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega_s}{\omega_{кр}} = \frac{\lambda_{кр}}{\lambda_s} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \Rightarrow 1,2 = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$$

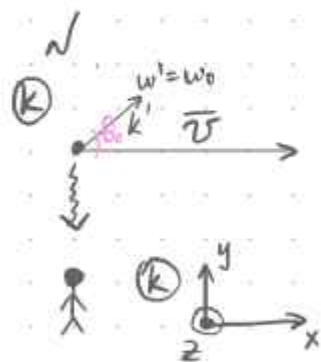
$$(1 - \beta)1,44 = (1 + \beta) \Rightarrow$$

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$$

$$\beta(1 + 1,44) = 1,44 - 1 \Rightarrow \beta \approx 0,18 \Rightarrow v \approx 0,2c$$

при выводе:

- если k и k' навстречу и друг другу $\Rightarrow \omega' = \omega_{кр} \sqrt{1 + \beta} > \omega_{кр}$, т.е. частота $\omega \uparrow$, длина волны $\lambda \downarrow$ — **синий сдвиг**
- если k и k' расходятся, то $\omega \downarrow$, а $\lambda \uparrow$ — **красный сдвиг**



в (k') под произв. углом с ω_0

в (k) под прямым углом

$$1) k^i = \left(\frac{\omega}{c}, 0, -k_y, 0 \right)$$

$$2) \begin{pmatrix} \frac{\omega}{c} \\ 0 \\ -k_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\omega_0}{c} \\ \frac{\omega_0}{c} \cos \theta_0 \\ \frac{\omega_0}{c} \sin \theta_0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

(k) (k')

$$\frac{\omega}{c} = \gamma \frac{\omega_0}{c} + \gamma\beta \frac{\omega_0 \cos \theta_0}{c} \Rightarrow \frac{\omega}{c} = \frac{\omega_0 \gamma}{c} (1 + \beta \cos \theta_0)$$

$$\omega = \omega_0 \gamma (1 + \beta \cos \theta) \Rightarrow \omega = \gamma \omega_0 (1 - \beta^2) = \omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} < \omega_0$$

поперечный эффект Доплера

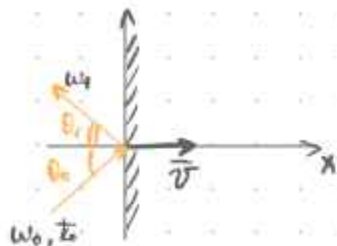
$$0 = \frac{\omega_0 \gamma}{c} (\beta + \cos \theta_0) \Rightarrow \cos \theta_0 = -\beta$$

$$-k_y = \frac{\omega_0 \sin \theta_0}{c} = -\frac{\omega}{c} \Rightarrow \omega = -\omega_0 \sin \theta_0 \Rightarrow \sin \theta_0 < 0$$

б) (k')



N 5.5. (a, b)



найти преобр-е углов и частот

$\omega_0, \theta_0, \omega_1, \theta_1$ - в лад. сист.

1) расчит. нр. стр. в k' -сист:

$$\begin{aligned} \omega &= \omega_{\text{стр}} \\ k_z &= k_{z\text{стр}} \\ k_n &= -k_{n\text{стр}} \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} \{E_z\}_r = 0 \\ \{B_n\}_r = 0 \end{cases}$$

2) из $k \rightarrow k'$ где нагоризонт

$$\begin{pmatrix} \frac{\omega'}{c} \\ \frac{\omega'}{c} \cos \theta' \\ \frac{\omega'}{c} \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\omega_0}{c} \\ \frac{\omega_0}{c} \cos \theta_0 \\ \frac{\omega_0}{c} \sin \theta_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \omega' = \omega_0 \gamma (1 - \beta \cos \theta_0) \\ \omega' \cos \theta' = \omega_0 \gamma (-\beta + \cos \theta_0) \\ \omega' \sin \theta' = \omega_0 \sin \theta_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} \sin \theta' &= \sin \theta_0 \frac{\omega_0}{\omega'} = \frac{\sin \theta_0}{\gamma (1 - \beta \cos \theta_0)} \\ \cos \theta' &= \frac{-\beta + \cos \theta_0}{1 - \beta \cos \theta_0} \end{aligned}$$

2) из $k' \rightarrow k$ где стр. нагоризонт.

$$\begin{pmatrix} \frac{\omega_1}{c} \\ -\frac{\omega_1}{c} \cos \theta_1 \\ \frac{\omega_1}{c} \sin \theta_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\omega'}{c} \\ -\frac{\omega'}{c} \cos \theta' \\ \frac{\omega'}{c} \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \omega_1 = \omega' \gamma (1 - \beta \cos \theta') \\ \omega_1 \cos \theta_1 = \gamma \omega' (-\beta + \cos \theta') \\ \omega_1 \sin \theta_1 = \omega' \sin \theta' \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} \cos \theta_1 &= \gamma \frac{\omega'}{\omega_1} (\cos \theta' - \beta) = \gamma \frac{(\cos \theta' - \beta)}{\gamma (1 - \beta \cos \theta')} \\ \frac{\omega'}{\omega_1} &= \frac{1}{\gamma (1 - \beta \cos \theta')} \\ \sin \theta_1 &= \frac{\omega'}{\omega_1} \sin \theta' = \frac{1 \cdot \sin \theta'}{\gamma (1 - \beta \cos \theta')} \end{aligned}$$

$$\cos \theta' = \gamma^2 \frac{\omega_0}{\omega} (-2\beta + (\beta^2 + 1)) \cos \theta_0$$

$$\sin \theta' = \frac{\omega_0 \sin \theta_0}{\omega}$$

$$\Rightarrow \omega_1 = \gamma^2 \omega_0 (1 - 2\beta \cos \theta_0 + \beta^2)$$

